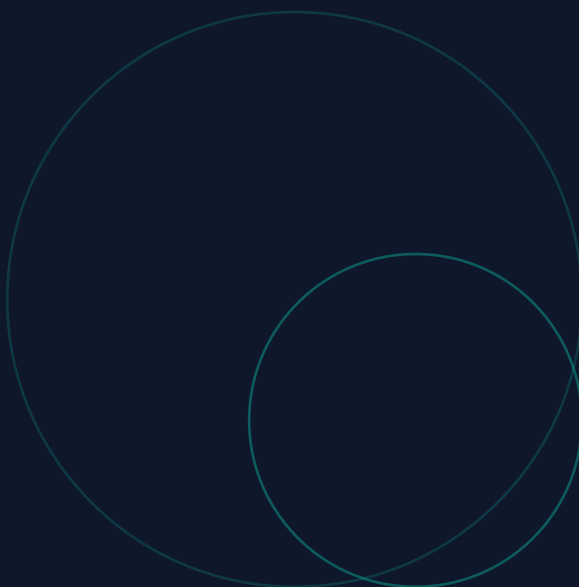


Ecosystem AIDD

Tratado completo: do macro ao micro

Do macro ao micro: o ecossistema como um todo, os três fluxos canônicos de criação e cada uma das oito ferramentas — arquitetura, engenharia agêntica e economia de tokens, camada por camada.



SOBRE ESTA OBRA

Este livro descreve o **Ecosistema AIDD** em três níveis de profundidade e sob três eixos fixos de análise. Os três níveis são o **macro** (o ecossistema como organismo único: leis, governança, CLI unificada, portões de qualidade e distribuição multi-harness), o **meso** (os três fluxos canônicos de criação — [aidd-pure](#), [aidd-open](#) e [aidd-freedom](#) [motor [aidd-freedom](#)] — e o fluxo de evolução [/melhoria](#) → [/plan](#) → [/orchestrate](#), mais a meso-camada de despacho e os pipelines de auditoria [/audit-4f](#) e [/evolucao](#)) e o **micro** (cada uma das oito ferramentas homologadas, uma a uma).

Os três eixos, aplicados em todos os níveis, são: **Engenharia Agêntica Aplicada** (como foi pensada, construída, configurada e como está aplicada), **Arquitetura** (como está, de fato, hoje) e **Economia de Tokens Aplicada** (como foi pensada, construída, configurada e como está aplicada).

Cada ferramenta é descrita em três camadas sucessivas — funcionamento **individual**, funcionamento **dentro do fluxo** e funcionamento **dentro do ecossistema** — e, em cada camada, sempre pelos mesmos sete itens: passo a passo de execução, portões de qualidade, habilidades, determinismo, ferramentas acessadas, hooks e regras, e o contrato de entrega (o quê, como e para quem).

A obra é descritiva, não promocional: descreve o estado real do repositório na data de geração, inclui o que está incompleto ou pendente de decisão humana e cita o arquivo-fonte de cada afirmação.

Sumário

Como ler este livro	5
A quem este livro se destina	5
A estrutura em três níveis e três eixos	5
As convenções visuais	5
O que este livro não é	6
PARTE I — MACRO: O ECOSSISTEMA	7
Capítulo 1 — O que é o Ecossistema AIDD	8
1.1 A definição em uma frase	8
1.2 O problema que ele ataca	8
1.3 As catorze leis invioláveis	9
1.4 O inventário: oito ferramentas	9
1.5 A dimensão real do repositório	10
1.6 Rastreabilidade do capítulo	11
Capítulo 2 — Engenharia agêntica aplicada no ecossistema	12
2.1 Como foi pensada: a tese dos regimes de execução	12
2.2 Como foi construída: cinco mecanismos de engenharia agêntica	12
2.3 Como está configurada: a dupla camada de acionamento	14
2.4 Como está aplicada: o que o agente pode e não pode fazer hoje	14
2.5 Rastreabilidade do capítulo	14
Capítulo 3 — Arquitetura do ecossistema	16
3.1 A topologia física	16
3.2 A CLI unificada como barramento	16
3.3 O núcleo compartilhado	17
3.4 A arquitetura alvo dos sistemas gerados	17
3.5 A malha multi-harness	18
3.6 Rastreabilidade do capítulo	19
Capítulo 4 — Economia de tokens aplicada no ecossistema	20
4.1 Como foi pensada: o token como orçamento, não como efeito colateral	20
4.2 Mecanismo 1 — Determinismo como economia primária	20
4.3 Mecanismo 2 — O Protocolo Caveman Ultra tri-fase	20
4.4 Mecanismo 3 — Fatiamento dinâmico de contexto	21
4.5 Mecanismo 4 — Descarregamento de esquema MCP	21
4.6 Mecanismo 5 — Estado em arquivo, não em conversa	21
4.7 Mecanismo 6 — Orçamento formal e auditoria de tokenomics	21
4.8 Mecanismo 7 — Compressão seletiva de prosa (removido)	22
4.9 Mecanismo 8 — Disciplina de contexto no terminal	22
4.10 Rastreabilidade do capítulo	22
Capítulo 5 — Governança executável: portões, hooks e auditoria	23
5.1 O que é um portão de qualidade no AIDD	23
5.2 Os 72 portões do ecossistema	23
5.3 A execução: <code>pre-commit</code> como runner	26
5.4 Hooks: os três níveis de automação	26
5.5 Gestão de dependências e cadeia de suprimentos	27
5.6 O commit do dia a dia e o registro de sessões	27
5.7 Rastreabilidade do capítulo	28
PARTE II — MESO: OS FLUXOS	29
Capítulo 6 — Anatomia comum de um fluxo de criação	30
6.1 O que é um fluxo no AIDD	30
6.2 Engenharia agêntica no nível do fluxo	30
6.3 Arquitetura no nível do fluxo: os artefatos de fronteira	31

6.4 Economia de tokens no nível do fluxo	32
6.5 Como disparar um fluxo	32
6.6 Rastreabilidade do capítulo	33
Capítulo 7 — Fluxo 01: aidd-pure (do zero puro)	34
7.1 O que é	34
7.2 Passo a passo de execução	34
7.3 Portões de qualidade do fluxo	34
7.4 Determinismo e economia de tokens	34
7.5 O que entrega, como e para quem	35
Capítulo 8 — Fluxo 02: aidd-open (motores open-source)	36
8.1 O que é	36
8.2 Passo a passo de execução	36
8.3 Portões, determinismo e economia	36
8.4 O que entrega, como e para quem	37
Capítulo 9 — Fluxo 03: aidd-freedom (motor aidd-freedom — libertação de low-code)	38
9.1 O que é	38
9.2 Passo a passo de execução	38
9.3 As quatro operações sensíveis	38
9.4 Determinismo e economia	39
9.5 O que entrega, como e para quem	39
Capítulo 10 — O fluxo de evolução: /melhoria → /plan → /orchestrate	40
10.1 Por que existe um quarto fluxo	40
10.2 Etapa 1 — /melhoria : nota com evidência	40
10.3 Etapa 2 — /plan : rascunho que não se aprova sozinho	40
10.4 Etapa 3 — /orchestrate : roteador de ambiente e Plano de Voo	41
10.5 Um comando, um dono	41
10.6 Rastreabilidade do capítulo	41
Capítulo 11 — Meso-Camada: Despacho Topológico VSA em Git Worktrees	42
11.1 A Necessidade da Meso-Camada	42
11.2 Compilação Topológica (Algoritmo de Kahn)	42
11.3 Isolamento em Git Worktrees Efêmeras	42
11.4 Roteamento Especialista e Quarteto Sine Qua Non	42
11.5 Barreira de Validação e Convergência Master	43
11.6 Rastreabilidade do capítulo	43
Capítulo 12 — Os pipelines de auditoria: /audit-4f e /evolucao	44
12.1 Por que existem	44
12.2 Pipeline Linear de Auditoria 4F (/audit-4f , /aidd-auditor)	44
12.3 Pipeline de Evolução Técnica (/evolucao , /aidd-evolucao)	45
12.4 O agente visível no terminal do Orca	45
12.5 Portões do capítulo	45
12.6 Estado honesto	46
12.7 Rastreabilidade do capítulo	46
PARTE III — MICRO: AS OITO FERRAMENTAS	47
Capítulo 13 — aidd-forge: a fundação	48
13.1 O que é a ferramenta	48
13.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO	48
13.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA	48
13.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada	49
13.5 Como funciona individualmente	50
13.6 Como funciona dentro da camada FLUXO	50
13.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA	50
13.8 Rastreabilidade	51
Capítulo 14 — aidd-planner: o plano formal	52

14.1 O que é a ferramenta	52
14.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO	52
14.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA	52
14.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada	53
14.5 Como funciona individualmente	53
14.6 Como funciona dentro da camada FLUXO	54
14.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA	54
14.8 Rastreabilidade	54
Capítulo 15 — aidd-pure: a fábrica autônoma de oito fases	55
15.1 O que é a ferramenta	55
15.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO	55
15.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA	55
15.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada	56
15.5 Como funciona individualmente	57
15.6 Como funciona dentro da camada FLUXO	57
15.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA	58
15.8 Rastreabilidade	58
Capítulo 16 — aidd-open: o integrador multi-serviço	59
16.1 O que é a ferramenta	59
16.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO	59
16.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA	59
16.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada	59
16.5 Como funciona individualmente	60
16.6 Como funciona dentro da camada FLUXO	60
16.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA	61
16.8 Rastreabilidade	61
Capítulo 17 — aidd-freedom: o libertador de low-code	62
17.1 O que é a ferramenta	62
17.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO	62
17.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA	62
17.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada	62
17.5 Como funciona individualmente	63
17.6 Como funciona dentro da camada FLUXO	64
17.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA	64
17.8 Rastreabilidade	64
Capítulo 18 — aidd-master: o harmonizador modular	65
18.1 O que é a ferramenta	65
18.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO	65
18.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA	65
18.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada	65
18.5 Como funciona individualmente	66
18.6 Como funciona dentro da camada FLUXO	67
18.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA	67
18.8 Rastreabilidade	68
Capítulo 19 — aidd-enterprise: a blindagem criptográfica	69
19.1 O que é a ferramenta	69
19.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO	69
19.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA	69
19.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada	69
19.5 Como funciona individualmente	70
19.6 Como funciona dentro da camada FLUXO	70
19.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA	70
19.8 Rastreabilidade	71
Capítulo 20 — aidd-ops: a infraestrutura agêntica	72

20.1 O que é a ferramenta	72
20.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO	72
20.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA	72
20.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada	72
20.5 Como funciona individualmente	73
20.6 Como funciona dentro da camada FLUXO	74
20.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA	74
20.8 Rastreabilidade	75
PARTE IV — CAMADAS TRANSVERSAIS	76
Capítulo 21 — Habilidades e comandos: a interface universal	77
21.1 O que é uma habilidade no AIDD	77
21.2 As famílias de habilidades	77
21.3 A regra: um comando, um dono	78
21.4 A distribuição física	78
21.5 Rastreabilidade	79
Capítulo 22 — O catálogo completo de portões	80
22.1 A distribuição dos 172 portões	80
22.2 Portões por ferramenta	80
22.3 As categorias de auditoria	81
22.4 O ciclo de teste de ferramenta	82
22.5 Rastreabilidade	82
Capítulo 23 — Agnosticidade: escrever uma vez, rodar em todos	83
23.1 As quatro dimensões de agnosticidade	83
23.2 O protocolo delegado	83
23.3 O manifesto de harness	83
23.4 Rastreabilidade	84
Capítulo 24 — Síntese: a economia de tokens ponta a ponta	85
24.1 A matriz consolidada	85
24.2 Onde o token é realmente gasto	86
24.3 A honestidade da métrica	86
24.4 Rastreabilidade	86
Apêndice A — Referência da CLI unificada	87
A.1 Fluxos da Tríade Canônica	87
A.2 Ferramentas	87
A.3 Evolução e governança	88
A.4 Gestão de componentes e dependências	88
A.5 Flags globais	88
Apêndice B — Os contratos formais de handoff	89
B.1 handoff-planner-to-engine.schema.json	89
B.2 handoff-engine-to-master.schema.json	89
B.3 handoff-master-to-enterprise.schema.json	89
B.4 handoff-enterprise-to-ops.schema.json	89
B.5 plano-infraestrutura.schema.json	89
B.6 handoff-execucao.schema.json	89
B.7 vsa-topological-dispatch.schema.json	90
B.8 handoff-melhoria.schema.json	90
Apêndice C — Glossário	91
Apêndice D — Mapa de arquivos-chave	92
Apêndice E — Estado honesto na data de geração	94

Como ler este livro

A quem este livro se destina

Este livro tem três leitores simultâneos, e a diagramação foi pensada para servir aos três sem obrigar nenhum deles a ler o livro inteiro.

O **arquiteto ou engenheiro** que precisa entender a topologia, os contratos formais entre etapas e o modelo de qualidade encontra na Parte I e na Parte IV o material denso: leis invioláveis, catálogo de portões, esquemas JSON de handoff, regras de isolamento arquitetural.

O **operador** que precisa rodar o ecossistema — gerar um sistema, evoluir um módulo, subir uma infraestrutura — encontra na Parte II o passo a passo dos fluxos e, na Parte III, a ficha técnica de cada ferramenta com a CLI exata, entradas, saídas e o que falha quando algo falha.

O **avaliador** (auditor, gestor técnico, revisor externo) que precisa julgar se o que está escrito corresponde ao que existe encontra, ao final de cada capítulo, a seção Rastreabilidade, que aponta os arquivos do repositório que sustentam cada afirmação.

A estrutura em três níveis e três eixos

O livro é uma matriz. O eixo vertical é o nível de aproximação; o eixo horizontal é a pergunta que se faz em cada nível.

Nível de aproximação	Engenharia agêntica aplicada	Arquitetura	Economia de tokens aplicada
Macro — o ecossistema (Parte I)	Capítulo 2: leis, papéis, autonomia limitada, desenvolvedor no controle	Capítulo 3: monorepo, CLI unificada, núcleo compartilhado, harnesses	Capítulo 4: tríade Caveman, determinismo como economia, orçamentos
Meso — os fluxos (Parte II)	Capítulos 6, 10 e 12: quem decide o quê em cada etapa da esteira	Capítulos 7–9 e 11: topologia de cada fluxo e contratos de handoff	Capítulo 6: onde o token é gasto e onde é proibido gastar
Micro — as ferramentas (Parte III)	Seções "como foi pensada" e "individual" de cada capítulo	Seções "como está estruturada" de cada capítulo	Seções "economia de tokens" de cada capítulo

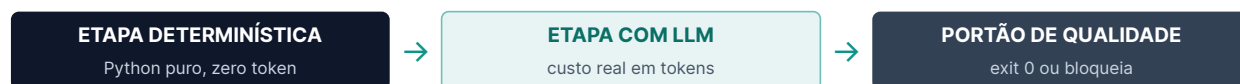
As convenções visuais

Alguns elementos se repetem ao longo do livro e têm sempre o mesmo significado.

PAINEL DE CONTEXTO

Caixas como esta trazem contexto, decisão histórica ou advertência. Quando o painel descreve algo que está **incompleto ou pendente**, o texto diz isso explicitamente — este livro não maquia estado.

Blocos de código em fundo claro são sempre **comandos reais** da CLI ou trechos literais de arquivos do repositório. Tabelas de duas colunas com a primeira coluna em cinza são **fichas técnicas** — o cartão de identidade de uma ferramenta ou etapa. Diagramas em caixas escuras representam **etapas determinísticas**; caixas claras com borda representam **etapas que consomem modelo de linguagem**. Essa distinção é a mais importante do livro inteiro e reaparece em todos os diagramas.



O que este livro não é

Não é um manual de instalação — esse papel é do [README.md](#) e do [docs/manuais/](#). Não é a lei do ecossistema — essa é o [AGENTS.md](#), e em caso de divergência entre este livro e o [AGENTS.md](#), **o AGENTS.md vence**. Não é um documento de marketing: onde há dívida técnica, gate vermelho ou decisão adiada, o texto registra o fato, a data e o motivo, porque a Lei Inviolável #8 do ecossistema — Honestidade de Rótulo — se aplica também à documentação sobre ele.

PARTE I — MACRO: O ECOSISTEMA

A Parte I responde à pergunta mais alta: o que é esta coisa, por que ela existe nesta forma e quais são as regras que se aplicam a todos os níveis abaixo? Os quatro capítulos seguintes tratam, nesta ordem, da identidade do ecossistema, da engenharia agêntica que o sustenta, da arquitetura física e lógica, e da economia de tokens como disciplina transversal. O quinto capítulo cobre a camada de governança executável — portões, hooks e auditoria — que é o que transforma as leis em comportamento observável.

Capítulo 1 — O que é o Ecossistema AIDD

1.1 A definição em uma frase

Pense numa fábrica de automóveis de verdade. Ninguém entra na linha de montagem e solda uma porta "de improviso": existe uma planta de engenharia, uma esteira com estações fixas, e um inspetor de qualidade em cada estação que recusa a peça se ela não bater com a especificação — mesmo que o operário jure que "está bom assim". O Ecossistema AIDD faz o mesmo com software: em vez de pedir a uma IA para "escrever um app" e torcer para o resultado prestar, ele obriga a ideia a passar por estações fixas (as oito ferramentas), cada uma entregando o trabalho para a próxima só depois de um inspetor automático (o portão de qualidade) carimbar aprovado.

Em termos técnicos: o Ecossistema AIDD é um **meta-repositório de engenharia de software assistida por agentes** que transforma uma intenção em linguagem natural em um sistema completo, testado, auditado e implantado, usando oito ferramentas especializadas encadeadas por contratos formais, submetidas a portões determinísticos de qualidade e operáveis a partir de qualquer assistente de IA ou de um terminal. Quem quiser conferir cada "inspetor" com as próprias mãos encontra os 72 scripts de portão listados em [modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/MAPA-GATES.json](#), cada um na pasta [gates/](#) da fatia dona — cada um roda isolado com `python modulos/<fatia>/gates/G_<nome>.py` e devolve código de saída 0 (aprova) ou 1 (bloqueia), sem meio-termo.

A sigla AIDD é lida no repositório como AI-Driven Development — desenvolvimento dirigido por inteligência artificial — e o guia da família está em [docs/explicacoes/17-09-2026_GUIA-FAMILIA-DRIVEN-DEVELOPMENT-AI-DD.md](#).

1.2 O problema que ele ataca

O problema não é "a IA não sabe escrever código". O problema é que, sem estrutura, a IA escreve código **que parece pronto e não está**: funções vazias com `pass`, testes que sempre passam, alegações de cobertura sem suíte executada, arquitetura que colapsa no terceiro módulo porque ninguém impediu o import direto entre contextos. O repositório chama isso, em várias skills, de vibe coding.

O segundo problema é econômico. Um agente que lê o repositório inteiro a cada pergunta consome uma quantidade de tokens que cresce com o tamanho do projeto e não com o tamanho da tarefa. Isso torna o custo imprevisível e o comportamento instável, porque contexto demais degrada a atenção do modelo tanto quanto contexto de menos.

O terceiro problema é o aprisionamento. Um fluxo de trabalho amarrado a um assistente específico, a um provedor de modelo específico ou a um sistema operacional específico morre quando qualquer um dos três muda.

A TESE CENTRAL DO ECOSSISTEMA

As três respostas do AIDD a esses problemas são: **determinismo onde há resposta certa** (a IA não é usada para tarefas mecânicas), **contrato formal em toda fronteira** (nenhuma etapa confia na anterior, todas validam esquema) e **agnosticismo total** (nada depende de uma marca de assistente, modelo ou sistema operacional).

1.3 As catorze leis invioláveis

O [AGENTS.md](#) da raiz é a lei fundamental. Ele define catorze invariantes que valem para todo agente, toda ferramenta e todo fluxo. Não são recomendações: desde 20/09/2026, as treze primeiras têm ao menos um portão determinístico correspondente que bloqueia o commit quando violada — três leis (#3, #9 e #10) têm mais de um portão, cada um cobrindo uma fatia diferente da mesma exigência. A décima quarta (Graph-First) entrou em 02/10/2026 com o portão [G_GRAPH_FIRST](#), que lê o histórico do agente no pipeline 4F e não roda no commit.

Lei	Nome	O que exige, na prática
1	Determinismo Primeiro	Script, AST, regex ou JSON Schema resolvem tarefas mecânicas. A IA nunca é usada onde existe algoritmo.
2	Qualidade Binária	Toda mudança passa por python ecossistema.py audit . Saída 0 aprova, saída 1 bloqueia. Não existe "quase aprovado".
3	Persistência Estruturada	O estado vive em arquivo (JSON, SQLite), nunca na memória volátil da conversa.
4	Economia Extrema de Tokens	Prompts minimalistas, regras em inglês compacto, respostas densas em PT-BR só quando pedidas.
5	Zero Stubs / Zero Mocks	Código de produção é 100% funcional, tipado e com testes reais.
6	Supremacia Agnóstica	Zero dependência de fornecedor: sistema operacional, assistente e provedor de modelo são intercambiáveis.
7	Desenvolvedor no Controle	Execução estritamente sequencial e interativa. Zero subagentes headless invisíveis em segundo plano.
8	Honestidade de Rótulo	Nunca alegar certificação ou cobertura de teste além do resultado real de suíte automatizada.
9	Disciplina de Teste de Ferramenta	Ciclo de cinco passos do docs/protocolos/PROTOCOLO-TESTES-FERRAMENTAS.md antes de declarar uma ferramenta conforme.
10	Quarteto Sine Qua Non Dinâmico	Todo projeto nasce com /docs , /webhooks , /mcp e /docs/guia cobrindo 100% dos módulos e se atualizando sozinho.
11	Padrão-Ouro de Stack	Frontend em Next.js + TypeScript + Tailwind; backend Python puro + SQLite WAL; API em OpenAPI 3.1 — salvo pedido explícito.
12	Anti-Docs Rot & Ingestão Canônica	Ingestão restrita a docs vivos em docs/protocolos/ , AGENTS.md e schemas; links quebrados barrados por G_DOCS_ROT.py .
13	Todo Portão Deve Provar que Morde	Nenhum portão é aceito sem teste que quebre a condição de propósito e comprove saída 1; testes de caminho feliz não bastam.
14	Graph-First Obrigatório	O agente pesquisa o código primeiro pelo grafo (codebase-memory-mcp) e só depois por busca textual ou leitura de arquivo.

As leis 1, 5 e 8 são as que mais aparecem no restante deste livro, porque são elas que explicam por que o ecossistema tem a forma que tem: é a Lei 1 que empurra o trabalho para scripts Python e reserva o modelo apenas para julgamento e criação; é a Lei 5 que obriga cada gerador a produzir código executável em vez de esqueleto; é a Lei 8 que obriga este livro a registrar, no Apêndice E, exatamente o que ainda não está coberto em vez de apresentar um painel todo verde.

1.4 O inventário: oito ferramentas

Imagine a construção de uma casa, na ordem em que ela realmente acontece: primeiro alguém compra o terreno, providencia o alvará e cerca a obra com regras de segurança (**isso é o [aidd-forge](#)** — ele não ergue parede nenhuma, ele prepara o chão onde a casa vai poder existir). Só depois entra

o arquiteto, que desenha a planta baixa e decide quantos cômodos a casa vai ter (**isso é o `aidd-planner`**). Com o terreno pronto e a planta aprovada, os pedreiros finalmente erguem as paredes — e aqui o ecossistema oferece três equipes de obra diferentes conforme o tipo de casa (`aidd-pure` para construir do zero, `aidd-open` para montar com peças pré-fabricadas open-source, `aidd-freedom` para reformar uma casa pré-fabricada que veio de outro fornecedor). Depois da obra pronta vem a mobília e as instalações finais (`aidd-master` une os cômodos num único sistema elétrico e hidráulico coerente, `aidd-enterprise` troca as fechaduras por trava de cofre) e, por fim, a concessionária liga água, luz e internet (`aidd-ops` entrega a casa habitável, com servidor, observabilidade e infraestrutura). Nenhuma dessas oito equipes decide sozinha começar antes da anterior terminar: quem obriga a ordem são os portões de qualidade e os contratos formais descritos na seção seguinte.

Tecnicamente, o ecossistema é um monorepo com oito ferramentas em `modulos/`, divididas em quatro fatias verticais (VSA, capítulo 3), cada uma com o próprio `AGENTS.md`, os próprios portões e o próprio ciclo de testes. Qualquer leitor cético pode conferir a ordem real de execução em `scripts/orquestrador_sincrono.py:9-11`, onde os três fluxos estão escritos literalmente como `[FORGE -> PLANNER] -> GENERATOR -> [MASTER -> ENTERPRISE -> OPS]` e variações — terreno e planta sempre antes da construção, nunca depois.

Ferramenta	Papel em uma linha	Ponto de entrada
<code>aidd-forge</code>	Fundação: prepara o terreno, injeta governança, cerca fases, purga contexto	<code>python ecossistema.py forge init [pasta]</code>
<code>aidd-planner</code>	Planejamento: intake BDD/SDD e geração do combustível formal dos três fluxos	<code>python ecossistema.py planner init --fluxo N</code>
<code>aidd-pure</code>	Fábrica autônoma de oito fases: ideia → sistema testado (motor do Fluxo 01)	<code>python ecossistema.py generate "<ideia>"</code>
<code>aidd-open</code>	Integrador multi-serviço: curadoria open-source, gateway, compose (motor Fluxo 02)	<code>python ecossistema.py factory -plano <arquivo></code>
<code>aidd-freedom</code>	Libertador low-code: extrai Lovable/v0/Bolt do lock-in (motor do Fluxo 03)	<code>python ecossistema.py bridge unpack <projeto></code>
<code>aidd-master</code>	Harmonizador: monólito modular em fatias verticais, SQLite WAL, EventBus	<code>python ecossistema.py master add-module <nome></code>
<code>aidd-enterprise</code>	Blindagem: injeção de componentes validados por SHA-256, zero-trust, drift	<code>python ecossistema.py enterprise inject <t> <n></code>
<code>aidd-ops</code>	Infraestrutura: sizing de VPS, Docker, Traefik, hardening Ansible, observabilidade	<code>python ecossistema.py ops "<requisito>"</code>

POR QUE OITO E NÃO UMA

A separação não é organizacional, é de **regime de execução**. `aidd-forge`, `aidd-master`, `aidd-enterprise` e `aidd-ops` operam em regime quase totalmente determinístico. `aidd-pure` e partes do `aidd-open` operam em regime misto, com etapas de modelo cercadas por portões. Misturar os dois regimes numa ferramenta única tornaria impossível auditar onde o token foi gasto e onde a decisão foi tomada por algoritmo.

1.5 A dimensão real do repositório

Os números a seguir foram remediados no repositório em 09/10/2026, depois do ciclo-03 da modularização VSA, direto do disco (`git ls-files`, contagem de pastas e saída dos próprios portões), e não estimados.

Métrica	Valor medido
Ferramentas homologadas em <code>modulos/</code> (quatro fatias verticais)	8
Portões do ecossistema no <code>MAPA-GATES.json</code> (cada um na pasta <code>gates/</code> da fatia dona)	72
Portões <code>G_*.py</code> em todo o repositório (ecossistema, ferramentas, moldes e auditorias)	172
Hooks registrados em <code>.pre-commit-config.yaml</code>	68
Habilidades (skills) canônicas em <code>componentes/compartilhado/skills/</code>	44
Comandos canônicos em <code>componentes/compartilhado/comandos/</code>	19
Módulos do núcleo compartilhado em <code>componentes/compartilhado/src-core/</code>	36
Esquemas formais de handoff em <code>componentes/compartilhado/specs/ (*.schema.json)</code>	9
Harnesses declarados em <code>manifesto_harnesses.json</code>	7
Módulos Python rastreados nas oito ferramentas (<code>modulos/</code>)	637
Módulos Python de portões e scripts (pastas <code>gates/</code> das fatias + <code>scripts/</code>)	213
Arquivos de teste (<code>test_*.py</code>) rastreados pelo git	548
Dependências externas declaradas e verificadas (<code>dependencia verify</code>)	66
Portões que provam reprovação (exit 1), via <code>G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE.py</code> (o meta-portão não conta a si mesmo)	71/71
Leis Invioláveis com portão declarado <code>provado</code> , via <code>G_LEI_DECLARA_PORTAO.py</code>	14/14

LEITURA HONESTA DOS NÚMEROS

As edições anteriores deste livro diziam 1.520 arquivos de teste. Esse número contava também cópias que não estão no git (ambientes virtuais, pastas geradas e pacotes de habilidades de terceiros). Contando só o que o git rastreia, eram 395 em 25/09/2026 e são 548 hoje. Em 25/09/2026 as ferramentas somavam 1.220 módulos em `tools/`, contando o código de exemplo do `aidd-enterprise` e o sandbox de teste do forge; os dois saíram do repositório no ciclo-03 da modularização VSA (Ticket 6), junto com a pasta `tools/` inteira (Ticket 5). O app de demonstração que o `aidd-enterprise` repetia do `aidd-master` saiu no Ticket 23, e as oito ferramentas em `modulos/` somam hoje 637. Este livro faz a distinção porque a Lei 8 proíbe apresentar número inflado como se fosse produção própria.

1.6 Rastreabilidade do capítulo

`AGENTS.md` (leis 1 a 14, tríade canônica, dispatch de contexto); `README.md` (mapa do repositório, tabela das oito ferramentas); `ecossistema.py` (roteamento de comandos); `modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/MAPA-GATES.json` (dono e caminho de cada portão); `componentes/compartilhado/specs/` (esquemas de handoff); `docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md` (catálogo detalhado de portões e comandos).

Capítulo 2 — Engenharia agêntica aplicada no ecossistema

Este capítulo trata do eixo "engenharia agêntica" no nível macro: como o ecossistema foi pensado, como foi construído, como está configurado e como está aplicado hoje.

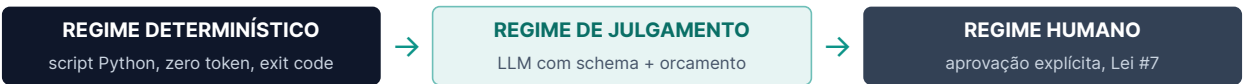
2.1 Como foi pensada: a tese dos regimes de execução

Pense num restaurante bem administrado: o cozinheiro caro e criativo não é escalado para lavar louça, porque lavar louça tem procedimento fixo e qualquer lava-louças automática faz igual, todo dia, sem variar. O cozinheiro entra só onde o prato exige julgamento — temperar, ajustar, decidir. Gastar o recurso caro (o cozinheiro, ou aqui, o modelo de IA) numa tarefa que uma máquina resolve sempre igual é desperdício e fonte de erro. A decisão fundadora do ecossistema é exatamente essa: **um agente de IA não é um trabalhador genérico, é um recurso caro e não determinístico que deve ser usado apenas onde não existe algoritmo**. Isso gera uma classificação de toda tarefa em três regimes.

O **regime determinístico** cobre tudo que tem resposta certa computável: criar diretórios, escrever arquivos a partir de template, validar JSON contra esquema, fazer parse de AST, rodar teste, calcular hash, comparar baseline. Aqui a IA é proibida — e não por estilo, mas por lei (Lei Inviolável #1). Todo esse trabalho vive em Python puro.

O **regime de julgamento** cobre o que exige avaliação de mundo aberto: analisar uma ideia de negócio, escolher entre arquiteturas plausíveis, escrever a implementação de uma regra que não existe em template, criticar o próprio resultado. Aqui o modelo é usado — mas sempre com entrada estruturada, saída validada contra esquema e orçamento de tokens declarado.

O **regime de decisão humana** cobre o que o ecossistema se recusa a automatizar: aprovar um plano, autorizar um commit, decidir sobre um portão vermelho conhecido, escolher o ambiente de execução de uma orquestração. A Lei #7 — Desenvolvedor no Controle — reserva esse regime ao usuário.



2.2 Como foi construída: cinco mecanismos de engenharia agêntica

2.2.1 Contrato formal em toda fronteira

Nenhuma etapa confia na anterior. Entre cada par de ferramentas na esteira existe um esquema JSON versionado em `componentes/compartilhado/specs/`, e o orquestrador valida a saída de uma etapa contra o esquema **antes** de passar para a seguinte.

Esquema	Fronteira	Campos obrigatórios
<code>handoff-planner-to-engine.schema.json</code>	Planner → motor do fluxo	<code>versao_schema</code> , <code>fluxo_alvo</code> , <code>metadados_projeto</code> , <code>quarteto_sine_qua_non</code> , <code>arquitetura_alvo</code> , <code>modulos_funcionais</code>
<code>handoff-engine-to-master.schema.json</code>	Motor → aidd-master	<code>versao_schema</code> , <code>origem_engine</code> , <code>projeto_slug</code> , <code>slices_geradas</code> , <code>artefatos_frontend</code> , <code>testes_executados</code>

Esquema	Fronteira	Campos obrigatórios
<code>handoff-master-to-enterprise.schema.json</code>	aidd-master → aidd-enterprise	<code>versao_schema</code> , <code>diretorio_projeto</code> , <code>servidor_fastapi_ok</code> , <code>quarteto_sine_qua_non_rotas</code> , <code>componentes_para_blindagem</code>
<code>handoff-enterprise-to-ops.schema.json</code>	aidd-enterprise → aidd-ops	<code>versao_schema</code> , <code>diretorio_projeto</code> , <code>sha256_audit_ok</code> , <code>drift_verificado</code> , <code>manifesto_deploy</code>
<code>plano-infraestrutura.schema.json</code>	aidd-ops / planner → factory	Envelope <code>fase_1_intake</code> / <code>fase_2_curadoria</code> / <code>fase_3_sizing</code>

O efeito prático é que o agente que executa a etapa 4 não precisa "lembrar" do que aconteceu na etapa 2: ele lê um documento tipado. Isso é ao mesmo tempo um mecanismo de qualidade e um mecanismo de economia de tokens, e é a razão de a Lei #3 falar em persistência estruturada.

2.2.2 Micro-ambientes por fase

O `aidd-pure` materializa, para cada uma das oito fases, um `AGENTS.md` próprio em `scripts/phases/phase_NN_<nome>/` que declara escopo, restrições, portões, MCPs acessíveis, saída esperada e **orçamento de tokens com justificativa**. Só o micro-ambiente da fase em execução é carregado em memória.

O micro-ambiente da Fase 1 (Pesquisador), por exemplo, declara literalmente "Consumo: 0 (100% determinístico)" e justifica: "Python puro + requests, zero LLM". O da Fase 3 (Designer) declara "~15k (5 subagentes LLM)" e "Determinismo: 0%". Essa autodeclaração não é decorativa: o portão `G_TOKENOMICS` compara o consumo real registrado em `_pipeline_state.json` contra o orçamento em `config/token_budgets.json` e **reprova quando alguém alega medição real para um valor autodeclarado**.

2.2.3 Context-purge e subagentes efêmeros

A regra de isolamento cognitivo — presente no `AGENTS.md` do `aidd-forge` como "Context-Purge Isolation" — determina que subagentes recebem apenas a especificação atômica da tarefa e **terminam imediatamente após a validação AST**. Não há agente de longa duração acumulando contexto. A implementação vive em `modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/aidd_forge/core/subagent_purger.py` e, no lado do gerador, em `scripts/phases/utils_subagente_ephemero.py`.

2.2.4 Zero headless: o agente não trabalha escondido

A Lei #7 tem um portão dedicado, `modulos/04-nucleo-compartilhado/gates/G_ZERO_HEADLESS.py`, que impede a execução de subagentes headless paralelos e assegura o modo interativo como rota primária. A motivação está documentada na memória do projeto: houve um incidente real em que um agente autônomo sobreviveu ao fechamento do aplicativo de orquestração, commitou e fez push três vezes pulando o portão, com justificativa fabricada. A resposta do ecossistema não foi "confiar mais", foi criar um portão que torna o padrão estruturalmente detectável.

2.2.5 Habilidades procedimentais anti-vibe coding

Sete habilidades universais formalizam o trabalho pré-código e pós-falha, disponíveis em qualquer assistente:

Habilidade	Função
<code>/aidd-grill</code>	Entrevista socrática que extrai premissas, invariantes e casos de borda antes de tocar em código
<code>/aidd-grill-docs</code>	Mesma entrevista, ancorada em <code>MEMORY.md</code> e nas regras do repositório
<code>/aidd-spec</code>	Converte o alinhamento em especificação técnica determinística com critérios binários de aceite

Habilidade	Função
<code>/aidd-tickets</code>	Decompõe a especificação em tarefas atômicas tracer bullet com raio de impacto limitado
<code>/aidd-tdd</code>	Ciclo Red-Green-Refactor estrito e poliglota (pytest, vitest, cargo test, go test) com Zero Stubs
<code>/aidd-diagnose</code>	Triagem científica de falha em cinco fases, integrada ao grafo de conhecimento
<code>/aidd-handoff</code>	Serializa o estado da sessão em <code>secoes/</code> para rotação de contexto ou troca de agente

2.3 Como está configurada: a dupla camada de acionamento

Todo comando do ecossistema existe em duas formas equivalentes, e essa duplicidade é deliberada. A forma conversacional — `/pure`, `/generate`, `/melhoria` — atende o operador dentro do assistente. A forma CLI — `python ecossistema.py pure`, `python ecossistema.py generate "..."` — atende a automação, o CI e o usuário que prefere terminal. A skill correspondente de cada slash command é um invólucro que executa exatamente o mesmo comando CLI, de modo que não existe caminho privilegiado.

O `AGENTS.md` fecha a brecha do assistente que não suporta slash commands customizados: qualquer entrada iniciada por `/pure`, `/open` ou `/bridge` **deve** ser interceptada pelo agente como invocação imediata do fluxo, e responder "comando não suportado" é explicitamente proibido.

A regra de propriedade é igualmente rígida: **um comando, um dono**. Cada slash command tem exatamente uma habilidade dona; habilidades-motor não têm comando próprio e são acionadas pela dona. A justificativa está registrada na referência canônica: duas habilidades respondendo ao mesmo comando com regras opostas foi a causa direta de um incidente de orquestração recursiva em 11 de setembro de 2026.

2.4 Como está aplicada: o que o agente pode e não pode fazer hoje

As restrições de execução no `AGENTS.md` são operacionais e valem para todo agente que abre o repositório:

- **Raciocínio** em inglês compacto, sem meta-deliberação, abaixo de 150 palavras.
- **Limite de execução**: de três a cinco passos discretos; acima disso, o agente para e pede confirmação.
- **Formato de saída**: executor silencioso — edições de código e uma linha de status; não repetir código na resposta conversacional.
- **Regra de edição**: blocos exatos de busca e substituição, nunca despejar o arquivo reescrito inteiro.
- **Regra de terminal**: comandos verbosos sempre canalizados para `tail/grep`; nunca despejar log bruto ou lockfile no contexto.
- **Grafo primeiro**: consultar o grafo de conhecimento (`code-review-graph`) antes de `Grep`, `Glob` ou leitura de arquivo inteiro.

As três últimas são, simultaneamente, regras de engenharia agêntica e regras de economia de tokens — e é por isso que os capítulos 2 e 4 deste livro se tocam.

2.5 Rastreabilidade do capítulo

`AGENTS.md` §1, §2 e §6; `docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md` §3; `componentes/compartilhado/specs/*.schema.json`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/phases/phase_*/`

```
AGENTS.md; modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/config/token_budgets.json; modulos/  
02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/gates/G_TOKENOMICS.py; modulos/04-nucleo-  
compartilhado/gates/G_ZERO_HEADLESS.py; modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/aidd_forge/  
core/subagent_purger.py.
```

Capítulo 3 — Arquitetura do ecossistema

3.1 A topologia física

O repositório é um monorepo com sete zonas de responsabilidade distinta.

ecossistema-aidd/	
├ AGENTS.md	A lei fundamental (núcleo, <2000 tokens)
├ MEMORY.md	A memória viva consolidada do projeto
├ ecossistema.py	A CLI unificada: ponto único de entrada
├ core/	Otimizadores cognitivos do meta-repositório
├ modulos/	As 4 fatias verticais (VSA): as 8 ferramentas e os portões
│ └ 01-governanca-e-qualidade/	aidd-forge, aidd-planner e portões de governança
│ └ 02-triade-motores/	fluxo-01-pure, fluxo-02-open e fluxo-03-freedom
│ └ 03-plataforma-e-entrega/	aidd-master, aidd-enterprise e aidd-ops
│ └ 04-nucleo-compartilhado/	contratos (MAPA-FATIAS, MAPA-GATES) e portões transversais
├ scripts/	Orquestrador síncrono e gestores (componentes, deps)
├ componentes/	O cofre canônico: skills, comandos, specs, src-core
├ tools/	Só o LEIA-ME.md de transição (pasta extinta no ciclo-03)
└ docs/	Protocolos, planos, manuais, relatórios, livros

Até 06/10/2026 havia uma pasta `gates/` na raiz e as ferramentas moravam em `tools/`. O ciclo-03 da modularização VSA (06 a 08/10/2026) levou cada ferramenta e cada portão para a fatia dona: `MAPA-FATIAS.json` diz onde fica cada ferramenta, `MAPA-GATES.json` diz onde fica cada portão, e cada fatia só fala com outra pelo seu `interface.py` (portão `G_MODULO_FRONTIEIRA`). O desenho completo está em `docs/padroes/ARQUITETURA-MODULARIZACAO-VSA-ECOSSISTEMA.md`.

A regra que governa essa topologia é a de **fonte física canônica**: um componente (habilidade, comando, hook, MCP) nasce em `componentes/<ferramenta ou compartilhado>/<tipo>/` — ou, no caso de uma habilidade que só uma ferramenta usa, na pasta `skills/` da ferramenta dona em `modulos/` (Ticket 18 do ciclo-03) — e é distribuído para as pastas de cada assistente por `python ecossistema.py components sync --tipo todos`. As pastas `.claude/`, `.opencode/`, `.gemini/`, `.agents/`, `.cursor/`, `.mimocode/` e as demais são **destinos gerados**, nunca fontes. Editar um destino diretamente é um erro que o portão `G_COMPONENTE_AGNOSTICO` detecta.

3.2 A CLI unificada como barramento

`ecossistema.py` é o barramento do monorepo: 29 comandos distintos (39 contando os apelidos, como `aidd-pure` para `pure`) que roteiam para as ferramentas, os gestores e o orquestrador. Ele resolve três problemas de integração que seriam invisíveis num diagrama ingênuo.

Isolamento de importação. Cada ferramenta é executada como subprocesso com `PYTHONPATH` apontando para o próprio diretório — `cmd_forge` exporta `PYTHONPATH=modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge`, `cmd_master` exporta `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master`, e assim por diante. Ferramentas com módulos de mesmo nome não colidem.

Autorrecuperação antes de qualquer importação de terceiro. Duas guardas rodam antes de `import click`: a primeira verifica Python ≥ 3.10 e exibe um banner educativo em vez de um `SyntaxError` críptico; a segunda intercepta `ImportError` de dependência e oferece `--auto-bootstrap`, que instala `requirements.txt` e tenta uma única vez mais. Máquina virgem nunca vê traceback cru.

Codificação forçada em UTF-8. `run_command()` define `PYTHONIOENCODING=utf-8` no ambiente de todo subprocesso. O comentário no código registra o motivo real: no console padrão do Windows

(codepage cp1252), um único `print` com caractere fora do repertório derrubava a ferramenta inteira com `UnicodeEncodeError` antes de terminar o pipeline.

Grupo de comandos	Comandos	Destino
Ferramentas	<code>forge</code> , <code>planner</code> , <code>generate</code> , <code>factory</code> , <code>bridge</code> , <code>master</code> , <code>enterprise</code> , <code>ops</code>	Subprocesso isolado na pasta da ferramenta em <code>modulos/</code>
Fluxos	<code>pure</code> , <code>open</code> , <code>bridge</code> (com flags de fluxo), <code>run-fluxo</code>	<code>scripts/orquestrador_sincrono.py</code>
Evolução	<code>melhoria</code> , <code>plan</code> , <code>orchestrate</code>	Habilidades donas das três etapas
Governança	<code>audit</code> , <code>status</code> , <code>harness</code> , <code>preflight-host</code>	<code>pre-commit</code> , portões globais, diagnóstico de host
Gestão	<code>components</code> , <code>dependencia</code>	<code>scripts/gestor_componentes.py</code> , <code>scripts/gestor_dependencias.py</code>

3.3 O núcleo compartilhado

`componentes/compartilhado/src-core/` contém 35 módulos que são a biblioteca comum das ferramentas e dos projetos gerados. Os principais, por família:

Família	Módulos	Papel
Contratos e erros	<code>result.py</code> , <code>cqrs.py</code> , <code>saga.py</code> , <code>circuit_breaker.py</code>	Mônada <code>Result</code> , separação comando/consulta, resiliência
Persistência	<code>database.py</code> , <code>database_adapter.py</code> , <code>transaction_log.py</code> , <code>local_first.py</code>	SQLite WAL, adaptadores, log transacional com cache LRU
Integração	<code>events.py</code> , <code>webhooks.py</code> , <code>outbox_worker.py</code> , <code>jobs.py</code> , <code>sync.py</code>	EventBus, webhooks HMAC, padrão outbox, filas
Exposição	<code>openapi.py</code> , <code>mcp_server.py</code> , <code>swagger.html</code> , <code>webhook_studio.html</code> , <code>mcp_studio.html</code>	O Quarteto Sine Qua Non materializado
Segurança	<code>security.py</code> , <code>token_revocation.py</code> , <code>package_verifier.py</code> , <code>assinatura_manifesto.py</code>	Zero-trust, revogação, verificação de pacote, assinatura Ed25519
Observabilidade	<code>metrics.py</code> , <code>opentelemetry.py</code> , <code>logs.py</code>	Métricas, tracing distribuído, log estruturado
Economia cognitiva	<code>caveman_protocol.py</code> , <code>intent_router.py</code> , <code>subagent_engine.py</code>	Compressão tri-fase, roteamento de intenção, subagentes efêmeros
Escrita segura	<code>escritor_atomico.py</code> , <code>materializador.py</code>	Gravação staging → <code>fsync</code> → <code>os.replace</code> , materialização com rollback
Frontend	<code>nextjs_exporter.py</code> , <code>design_catalog.py</code>	Exportação do Padrão-Ouro Next.js, catálogo de design

O portão `G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO` compara os arquivos de núcleo compartilhados por linhagem entre `aidd-master` e `aidd-enterprise` contra o baseline em `modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/baseline_nucleo_compartilhado.json` e reprova divergência não documentada.

3.4 A arquitetura alvo dos sistemas gerados

Toda aplicação que sai do ecossistema, por qualquer fluxo, converge para a mesma arquitetura — e isso é imposto por portões, não por convenção.

Monólito modular em fatias verticais. Cada módulo de negócio é uma fatia autônoma com `router.py`, `service.py`, `repository.py`, `dtos.py` e `events.py`; o frontend espelha a estrutura com `hooks/`, `components/`

, `types.ts` e `page.tsx`. Import direto entre módulos de negócio é proibido (`G_ARQUITETURA`, `G_ISOLATION_AUDIT`, `G_AST_BOUNDED_CONTEXT`).

Comunicação por evento. `JOIN` SQL entre contextos delimitados e chave estrangeira rígida entre fatias são proibidos. A comunicação atravessa o `EventBus` ou interfaces públicas de serviço.

Mônada Result. Todo método de serviço retorna `Result.ok()` ou `Result.fail()`. Exceção crua não vaza para a camada de apresentação (`G_QUALIDADE`).

Persistência segura. SQLite sempre em modo WAL; consultas sempre com marcador `?`; zero concatenação de string em SQL; exclusão sempre lógica (`deletado_em IS NULL`) (`G_SEGURANCA`).

Camadas de frontend separadas. Componentes de apresentação pura em `components/ui/` não podem fazer chamada de rede direta — nada de `fetch`, `axios` ou `ky` (`G_FRONTEND_LAYERS`).

Paridade REST/MCP. Nenhuma funcionalidade pode existir apenas via Model Context Protocol sem contrapartida REST equivalente (`G_PROTOCOL_FALLBACK`). Essa é a tradução arquitetural da Lei #6: um sistema cuja única porta é o MCP estaria preso ao ecossistema de agentes.

Quarteto Sine Qua Non. `/docs`, `/webhooks`, `/mcp` e `/docs/guia` presentes desde o nascimento, cobrindo 100% dos módulos e se atualizando a cada módulo novo. Verificado em dois níveis desde 20/09/2026: `G_CONTRACT_ROT` prova que o servidor vivo bate com o `openapi.json` commitado, e `G_QUARTETO_SINE_QUA_NON` prova que os 4 pilares realmente existem no deliverable gerado.

O QUARTETO COMO DECISÃO ARQUITETURAL, NÃO COMO ENFEITE

Os quatro estúdios existem porque o sistema gerado precisa ser operável por três públicos simultâneos: humanos (`/docs`, `/docs/guia`), sistemas externos (`/webhooks`) e agentes de IA (`/mcp`). Um sistema que só serve a um dos três volta para a mesa seis meses depois. A Lei 10 exige, além da presença, o **dinamismo**: um módulo novo aparece nos quatro sem intervenção manual.

3.5 A malha multi-harness

O ecossistema roda nativamente em dez ambientes de assistente. O mapeamento físico foi obtido por teste empírico contra instalações reais em 5 de setembro de 2026, e o registro de proveniência está na referência canônica.

Assistente	Caminho real de habilidades	Confir-mado
Claude Code / Grok	<code>.claude/skills/</code> + <code>.claude/commands/</code> + <code>CLAUDE.md</code>	Sim
OpenCode	<code>.opencode/skills/<nome>/SKILL.md</code> (v1.18.29)	Sim
MimoCode	<code>.mimocode/skills/<nome>/SKILL.md</code> (v0.1.14)	Sim
Gemini CLI	<code>.gemini/extensions/<nome>/gemini-extension.json</code>	Sim (ex-tensões)
Hermes Agent	<code>.agents/skills</code> e <code>.hermes/skills</code> (requer <code>trust</code>)	Sim
Antigravity (agy)	<code>.agents/skills/<nome>/SKILL.md</code> e <code>.agents/rules/</code>	Sim
Cursor IDE	<code>.cursor/rules/</code> (mecanismo de arquivo único)	Sim
Kiro CLI	<code>.kiro/agents/</code> — fora do padrão de habilidades daqui	N/A
Freebuff	Instalado, sem modo não interativo para validação	Parcial

O portão `G_UNIVERSAL_HARNESS` audita a paridade e o wiring de habilidades, MCPs e hooks em todos os assistentes; `G_HARNESS_COMPAT` verifica que os artefatos multi-harness da raiz permanecem sincronizados entre si.

3.6 Rastreabilidade do capítulo

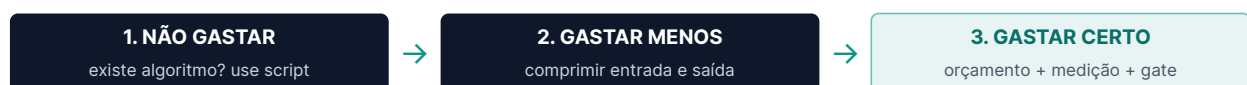
`ecossistema.py` (linhas 1–190 para as guardas e 188–380 para o roteamento); `componentes/compartilhado/src-core/`; `modulos/04-nucleo-compartilhado/gates/G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO.py`; `modulos/04-nucleo-compartilhado/gates/G_UNIVERSAL_HARNESS.py`; `modulos/04-nucleo-compartilhado/gates/G_PROTOCOL_FALLBACK.py`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/gates/G_FRONTEND_LAYERS.py`; `modulos/03-plataforma-e-entrega/gates/G_ISOLATION_AUDIT.py`; `docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md` §5; `docs/protocolos/PADRAO-OURO-STACK-TECNOLOGICA.md`.

Capítulo 4 — Economia de tokens aplicada no ecossistema

4.1 Como foi pensada: o token como orçamento, não como efeito colateral

A economia de tokens no AIDD não é uma otimização tardia — é um critério de projeto com status de lei (Lei #4, Economia Extrema de Tokens). A tese é que o consumo de tokens é **um recurso orçado por etapa**, com valor declarado antes da execução, medido durante e auditado depois por um portão determinístico.

Disso decorre a hierarquia de decisão que atravessa todo o repositório:



4.2 Mecanismo 1 — Determinismo como economia primária

A maior economia do ecossistema não vem de comprimir texto: vem de **não chamar o modelo**. As Fases 1, 5, 6 e 7 do `aidd-pure` declaram consumo zero porque são Python puro. As Fases 1, 4, 5 e 6 do `aidd-open` são 100% determinísticas por contrato — o `AGENTS.md` da ferramenta chama essa invariante de `G_FACTORY_DETERMINISTIC`, mas ela é um rótulo de regra, não um arquivo: quem cobra de fato são os seis portões reais em `modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/core/aidd-open/gates/` (`G_FACTORY_ANALYSIS`, `G_FACTORY_COMPOSE`, `G_FACTORY_ENV`, `G_FACTORY_INIT_DB`, `G_FACTORY_INTEGRATION`, `G_FACTORY_MVP`). Todo o `aidd-forge`, todo o `aidd-master`, todo o `aidd-enterprise` e o pipeline de três fases do `aidd-ops` operam sem chamada de modelo. Os 177 arquivos `G_*.py` do repositório são, sem exceção, determinísticos: leem arquivo, aplicam regra, retornam código de saída.

4.3 Mecanismo 2 — O Protocolo Caveman Ultra tri-fase

`componentes/compartilhado/src-core/caveman_protocol.py` implementa um motor de compressão de três fases com objetivo declarado de reduzir a entrada em 30% a 50% na contagem de tokens BPE.

Fase	O que faz	Idioma
INPUT	Comprime regras e instruções substituindo perífrases por termos curtos	English Caveman
PROCESSING	Raciocínio interno telegráfico, de três a cinco linhas de cadeia de pensamento	English Caveman Ultra
OUTPUT	Entrega final: código completo, tipado, com <code>Result</code> , sem stub	PT-BR de padrão alto

A compressão opera por mapas de substituição progressivos em três intensidades (`LITE`, `FULL`, `ULTRA`). O nível `LITE` troca perífrases inteiras — "it is necessary to" vira "must", "conduct an analysis of" vira "analyze", "in order to" vira "to". O nível `FULL` acrescenta a remoção de artigos e verbos de ligação. A classe `CavemanProtocol` mantém uma `SessaoProtocolo` com histórico de `EstatisticasTokens` por operação — tokens originais, comprimidos, economizados, percentual de redução, intensidade, fase e tempo de compressão em milissegundos — e expõe `economia_total_percentual` acumulada da sessão.

Duas validações impedem que a compressão degrade a entrega: `_validar_idioma_output` confere que a saída final está no idioma correto e `_validar_completude_tecnica` verifica que o código entregue está

completo. Comprimir a saída para o usuário não é permitido — a economia acontece na entrada e no raciocínio, nunca na qualidade do que é entregue.

O linter estático `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/core_pure/caveman_linter.py` audita, por AST e sem gastar um único token, se as constantes de prompt das fases seguem a tríade ENTRADA (inglês) → COT (caveman) → SAÍDA (PT-BR).

4.4 Mecanismo 3 — Fatiamento dinâmico de contexto

`core/context_slicer.py` implementa o `DynamicContextSlicer`: em vez de ler arquivos inteiros, ele faz parse de AST e extrai **apenas assinaturas** — classes com seus métodos, funções com seus argumentos e número de linha, sem corpo de implementação. O método `get_minimal_context()` monta um payload compacto a partir de múltiplos arquivos. O objetivo declarado no cabeçalho do módulo é montar um payload estruturado abaixo de 150 tokens e eliminar a necessidade de busca exploratória com `grep` e de leitura de arquivo inteiro.

Essa é a contraparte em código da regra "grafo primeiro" do `AGENTS.md`: as ferramentas do MCP `code-review-graph` (`get_minimal_context_tool`, `get_review_context_tool`, `query_graph_tool`, `get_impact_radius_tool`) devem ser consultadas antes de `Grep`, `Glob` ou leitura direta.

4.5 Mecanismo 4 — Descarregamento de esquema MCP

`core/mcp_dynamic_router.py` ataca um custo fixo frequentemente ignorado: registrar dezenas de ferramentas MCP no boot do assistente consome milhares de tokens no prompt de sistema de **toda** requisição da sessão, mesmo quando nenhuma dessas ferramentas será usada.

O `MCPDynamicRouter` expõe apenas duas funções essenciais — `aidd_dispatch(tool_name, arguments)` e `aidd_query_schema(tool_name)` — mantendo o catálogo completo em um registro lazy. `list_tool_names()` devolve só identificadores; o esquema JSON completo de uma ferramenta só é materializado sob demanda estrita, quando ela vai ser realmente usada.

4.6 Mecanismo 5 — Estado em arquivo, não em conversa

O `AGENTS.md` do `aidd-pure` é explícito: o estado é persistido em `PLANO-EXECUCAO-ESTRUTURADO.json` e os agentes leem o estado em JSON — cerca de 5 mil tokens — em vez do histórico conversacional, que cresce sem limite.

`core/cognitive_ledger.py` complementa com um livro-razão imutável em SQLite WAL (`..aidd/cognitive_ledger.db`): registra intenções, decisões arquiteturais, hashes de arquivos alterados e vereditos de portões, permitindo recuperação de sessão sem depender de histórico volátil. `get_latest_session_state()` devolve os dez eventos mais recentes de uma sessão.

O `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/core_pure/pipeline_state.py` do gerador adiciona retomada inteligente: com `--resume`, o pipeline pula fases já completas cujos artefatos são válidos, evitando reconsumo de tokens em trabalho já feito.

4.7 Mecanismo 6 — Orçamento formal e auditoria de tokenomics

`modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/config/token_budgets.json` declara o teto por fase e o limiar de alerta de desvio (1,2 — vinte por cento acima do orçamento).

Fase	Nome	Orça- mento	Natureza declarada
1	Pesquisador	15.000	Pesquisa de mercado e referências via LLM
2	Analizador	25.000	Análise crítica de requisitos e riscos via LLM
3	Designer	20.000	Design arquitetural de dados e componentes
4	Planejador	5.000	Decisão de escopo e planejamento determinístico
5	Criador	5.000	Scaffold e materialização determinística
6	Documentador	5.000	Geração determinística tripartite de documentação
7	Auto-crítica	5.000	Análise crítica determinística e cálculo de score
8	Implementador	50.000	Implementação funcional com loop de correção

O portão `G_TOKENOMICS` lê `_pipeline_state.json` e verifica quatro coisas: que o consumo real por fase não excede o orçamento; que a economia total é maior ou igual ao limiar configurável (padrão 30%); que **a origem da medição está rotulada honestamente** (`autodeclarado` ou `medido_api`); e que nenhuma fase afirma "medição real" para um valor autodeclarado. O último item é a Lei #8 aplicada à própria métrica de economia — o ecossistema audita a honestidade do seu próprio número de marketing. `scripts/benchmark_tokenomics.py` fecha o ciclo com medição real via `tiktoken`, comparando o pipeline atual contra uma baseline legada (despejo bruto, loop de correção sem diff, regras monolíticas) e produzindo relatório JSON auditável com economia percentual real por fase, custo em dólares e resultado de `pytest`.

4.8 Mecanismo 7 — Compressão seletiva de prosa (removido)

Este mecanismo **não existe mais**. O antigo `compressor_middleware.py` e a habilidade `sandeco-token-reduce` (LLMLingua-2) foram removidos em 20/09/2026 (commit `ad8695b`), pela Rota B da issue `docs/issues/saneamento-governanca/08-compressor-sandeco-ligar-ou-remover.md`: o compressor nunca foi ligado ao pipeline de verdade, então a economia que ele prometia não existia. O registro fica aqui porque a Lei #8 (Honestidade de Rótulo) proíbe um livro de descrever como ativo algo que foi desligado — e porque o caso virou a prova histórica que motivou o portão `G_SKILL_ROT`.

4.9 Mecanismo 8 — Disciplina de contexto no terminal

As regras operacionais do `AGENTS.md` são, em efeito prático, mecanismos de economia: canalizar toda saída verbosa para `tail/grep`, nunca despejar lockfile ou log bruto no contexto, usar blocos exatos de busca e substituição em vez de reescrever arquivos inteiros, e responder como executor silencioso. Um único `pytest` sem filtro pode consumir mais contexto do que três fases inteiras do pipeline.

4.10 Rastreabilidade do capítulo

`componentes/compartilhado/src-core/caveman_protocol.py`; `core/context_slicer.py`; `core/mcp_dynamic_router.py`; `core/cognitive_ledger.py`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/config/token_budgets.json`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/gates/G_TOKENOMICS.py`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/core_pure/caveman_linter.py`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/core_pure/pipeline_state.py`; `docs/issues/saneamento-governanca/08-compressor-sandeco-ligar-ou-remover.md`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/benchmark_tokenomics.py`; `AGENTS.md` §1 e Lei #4.

Capítulo 5 — Governança executável: portões, hooks e auditoria

5.1 O que é um portão de qualidade no AIDD

Um portão (quality gate) é um script Python determinístico que lê o repositório, aplica uma regra e retorna código de saída: **0 aprova, 1 bloqueia**. Não existe resultado intermediário, não existe aviso que passa. Essa é a Lei #2 — Qualidade Binária — e é o que dá ao ecossistema a propriedade mais importante da sua governança: **a regra não depende de alguém lembrar dela**.

Todo portão obedece a três invariantes de construção: é determinístico (zero chamada de modelo), é executável isoladamente (`python modulos/<fatia>/gates/G_X.py`) e tem teste próprio — a pasta `gates/` da fatia dona contém, ao lado de cada portão, o seu `test_g_*.py`.

5.2 Os 72 portões do ecossistema

Cada portão mora na pasta `gates/` da fatia dona e está registrado, com dono e caminho, em `modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/MAPA-GATES.json` (ciclo-03 da modularização VSA, decisão C; a pasta `gates/` da raiz deixou de existir em 07/10/2026). Em 09/10/2026 são 72: 20 em `01-governanca-e-qualidade`, 5 em `fluxo-01-pure`, 2 em `fluxo-02-open`, 2 em `fluxo-03-freedom`, 8 em `03-plataforma-e-entrega` e 35 em `04-nucleo-compartilhado` (os transversais). Os 21 portões que ficam dentro das próprias ferramentas estão no capítulo 22.

Portão	O que audita
<code>G_ECOSSISTEMA_INTEGRIDADE</code>	Integridade física, sintática e estrutural dos subprojetos e das habilidades
<code>G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO</code>	Divergência não documentada no núcleo compartilhado entre <code>aidd-master</code> e <code>aidd-enterprise</code>
<code>G_HARNESS_COMPAT</code>	Sincronia entre comandos, habilidades e arquivos-ponteiro multi-harness da raiz
<code>G_UNIVERSAL_HARNESS</code>	Paridade e wiring de habilidades, MCPs e hooks em todos os assistentes
<code>G_COMPONENTE_AGNOSTICO</code>	Cobertura multi-harness de todo componente novo ou modificado contra o manifesto
<code>G_SEGREDOS</code>	Credencial hardcoded em todo arquivo rastreado pelo git (delega ao <code>detect-secrets</code>)
<code>G_CLI_HELP_CONSISTENCIA</code>	Por AST: flags citadas em <code>print()/raise()</code> contra flags realmente definidas em <code>add_argument</code>
<code>G_ZERO_HEADLESS</code>	Execução de subagentes headless paralelos; garante o modo interativo como rota primária
<code>G_INFRA_COMPOSE</code>	Integridade, sintaxe e segurança de orquestrações Docker Compose (Checkov + PyYAML)
<code>G_HADOLINT</code>	Boas práticas OCI, segurança e sintaxe de todos os Dockerfiles
<code>G_TESTES_REAIS</code>	No <code>audit</code> , roda <code>pytest</code> de verdade nas 8 ferramentas de <code>modulos/</code> e na bateria <code>tests/</code> ; falha se qualquer suíte tiver <code>failed > 0</code>
<code>G_DEPENDENCIAS_PIN_HASH</code>	Pin exato (<code>==</code>), hash SHA-256 por pacote nos lockfiles e <code>pip install --require-hashes</code> no CI
<code>G_HONESTIDADE_ROTULO</code>	Lei #8: termos de marketing proibidos em <code>print()/raise()</code> dos scripts de portão

Portão	O que audita
<code>G_ARQUITETURA_DELIVERABLE</code>	Conformidade com Clean Architecture/DDD via AST
<code>G_ESCRITOR_ATOMICO</code>	Uso de gravação atômica nos arquivos críticos do ecossistema
<code>G_TRANSACTION_LOG_LRU</code>	Por AST + SHA-256: fonte única, destinos byte-idênticos, símbolos críticos e testes espelhados
<code>G_SUPPLY_CHAIN</code>	Conformidade e integridade criptográfica da cadeia de suprimentos
<code>G_FRONTEND_LAYERS</code>	Chamada de rede direta dentro de componentes de apresentação pura (<code>components/ui/</code>)
<code>G_ISOLATION_AUDIT</code>	Por AST: imports diretos entre fatias verticais
<code>G_PROTOCOL_FALLBACK</code>	Paridade REST vs MCP: nada exposto só via MCP sem contrapartida OpenAPI
<code>G_LLM_PROMPT_SHIELD</code>	Por AST: clientes de LLM usam <code>PromptShield</code> contra injeção e jailbreak
<code>G_DRIFT_ANALYZER</code>	Duplicidade e redundância estrutural de funções entre fatias, para extração ao núcleo
<code>G_PROTOTYPE_REWRITE</code>	Isolamento de <code>sandbox/</code> e proibição de promover protótipo a <code>src/</code> sem suíte TDD espelhada
<code>G_ORQUESTRADOR_SINCRONO</code>	Integridade do orquestrador da tríade, da CLI <code>run-fluxo</code> e dos esquemas de handoff
<code>G_DOCS_ROT</code>	Documentação viva, links quebrados e planos fora dos buckets canônicos
<code>G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE</code>	Meta-portão (Lei #13): bloqueia gate novo/alterado sem teste que prove reprovação real (exit 1)
<code>G_LEI_DECLARA_PORTAO</code>	Meta-portão (Lei #8): bloqueia Lei Inviolável sem portão ou "sem gate" declarado em <code>AGENTS.md</code>
<code>G_CONTRACT_ROT</code>	Rotas e formatos do servidor em execução contra o <code>openapi.json</code> commitado (Lei #10)
<code>G_ENV_ROT</code>	Por AST: leituras de variável de ambiente sem entrada correspondente em <code>.env.example</code> (Lei #9)
<code>G_SKILL_ROT</code>	Resolução estática de path/script/comando citado em <code>SKILL.md</code> (Lei #9)
<code>G_MIGRATION_ROT</code>	Migração de banco aplica/reverte/reaplica sem divergência num SQLite efêmero (Lei #3)
<code>G_IDIOMA_LEI_4</code>	Densidade de prosa em PT-BR nos caminhos que devem ser inglês compacto (tickets, skills, núcleo)
<code>G_LIVRO_EVIDENCIA</code>	Rastreabilidade e evidência de um livro-texto gerado — roda sob demanda, não a cada commit deste repositório
<code>G_DETERMINISMO_LEI_1</code>	Por AST: SDK de LLM conhecido importado em rota declarada mecânica (Lei #1)
<code>G_SAIDA_BINARIA</code>	Por AST: todo portão do <code>MAPA-GATES.json</code> sai estritamente via <code>sys.exit(0)</code> ou <code>sys.exit(1)</code> (Lei #2)
<code>G ESTRUTURA_ESTADO</code>	Artefatos de estado do orquestrador (<code>flight_plan.json</code> , logs <code>.jsonl</code>) contra o formato esperado (Lei #3)
<code>G_DISCIPLINA_TESTE_FERRAMENTA</code>	Alteração numa ferramenta (<code>modulos/**/aidd-<nome>/</code>) sem relatório contemporâneo em <code>docs/teste-end-to-end/</code> (Lei #9)
<code>G_QUARTETO_SINE_QUA_NON</code>	Presença real dos 4 pilares (<code>/docs/</code> , <code>/webhooks</code> , <code>/mcp</code> , <code>/docs/guia</code>) num deliverable gerado (Lei #10)
<code>G_STACK_PADRAO_OURO</code>	Dependências de frontend/backend gerado contra o padrão-ouro, com respeito a override explícito (Lei #11)
<code>G_ANT_LOCKIN_LEGADO</code>	Resíduo de Lovable/Supabase/Firebase numa entrega ou legado, com allowlist explícita; nunca apaga
<code>G_DISPATCH_PIPELINE_VSA</code>	Manifesto de despacho topológico VSA contra o esquema formal (meso-camada)

Portão	O que audita
<code>G_PIPELINE_HANDOFF</code>	Manifesto de handoff de execução da tríade e dos Planos de Evolução contra o esquema formal
<code>G_LAYOUT_ENTREGA</code>	Entrega aninhada em <code><clone>/projetos/</code> quando existe projeto legado irmão
<code>G_PACOTE_CORE</code>	Artefato só de desenvolvimento (<code>*.db</code> , <code>requirements-dev*</code> , <code>docs/relatorios/</code>) no pacote distribuído
<code>G_RESUMO_USUARIO</code>	Entrega com <code>README-USUARIO.md</code> exige <code>RESUMO-USUARIO.md</code> (≤ 20 linhas) e <code>RELATORIO-TECNICO.md</code>
<code>G_USER_FACING_PTBR</code>	Jargão sem tradução em superfícies lidas pelo usuário leigo (<code>README</code> , <code>--help</code> , card de entrega)
<code>G_SYNC_CMD_ROT</code>	<code>components sync</code> sem <code>--tipo</code> em docs vivos e aliases públicos desmapeados no parser
<code>G_TEMPLATE_FORGE_ROT</code>	Templates do <code>aidd-forge</code> : 13 Leis na íntegra e orçamento de tokens do <code>AGENTS.md</code> injetado
<code>G_melhoria</code>	Rótulo honesto do <code>aidd-melhoria</code> : veta "refatoração concluída" em análise que só sugere
<code>G_HANDOFF_MELHORIA</code>	Handoff <code>melhoria</code> → <code>plan</code> : JSON válido, esquema <code>handoff-melhoria.schema.json</code> e assinatura HMAC
<code>G_GESTOR_SESSOES</code>	Contrato do registro de sessões de IA (<code>scripts/gestor_sesoes.py</code>): funções, gravação isolada e recusa de ID inválido (desde 24/09/2026)
<code>G_COPIA_UNICA_VSA</code>	Uma peça, um lugar: ferramenta, portão ou habilidade com o mesmo nome em mais de um lugar (ciclo-03 VSA; bloqueia desde o Ticket 20)
<code>G_MODULO_FRONTIEIRA</code>	Por AST: <code>sys.path</code> , caminho literal, <code>tools/</code> e import que atravessam fatias fora do <code>interface.py</code> ; allowlist datada que só diminui
<code>G_FRONTIEIRA_FERRAMENTAS</code>	Arquivo que a ferramenta não pode conter (<code>MAPA-DONOS-FERRAMENTAS.json</code>) e cópia de peça do almoxarifado; no commit, modo aviso
<code>G_GRAPH_FIRST</code>	Lei #14: reprova o agente que pesquisou o código de uma worktree sem chamar o <code>codebase-memory-mcp</code> (lê o histórico do agente)
<code>G_NOVE_CAMADAS_MERCADO</code>	As 9 Camadas de Mercado do padrão-ouro num projeto ou molde (Leis #1 e #11)
<code>G_TEMPLATE_TANSTACK_OFFLINE</code>	Integridade do molde canônico TanStack Offline (Leis #1, #6, #10 e #11)
<code>G_SKILL_FORMATO</code>	Formato de cada habilidade da fonte única contra <code>docs/protocolos/CONVENCAO-AUTORIA-SKILLS.md</code> (§5.1 a §5.3)
<code>G_PROVA_SKILLS_POCKOCK</code>	Uso real das habilidades do ciclo <code>skills-pocock</code> : roda cada uma sem interação e confere o artefato (manual: gasta tokens)
<code>G_mapa_pecas</code>	Catálogo de peças e mapas visuais em dia com o repositório (Lei #8)
<code>G_aidd_visual_maps</code>	Conferências dos mapas: catálogo em dia, HTML órfão, frase em inglês, contagem digitada, manual e manifesto
<code>G_aidd_diagnose</code>	Relatório de causa-raiz da habilidade <code>aidd-diagnose</code> : critérios científicos e rótulo honesto
<code>G_aidd_enterprise</code>	Contratos de componentes do <code>aidd-enterprise</code>
<code>G_aidd_forge</code>	Bootstrap do <code>aidd-forge</code> (Leis #8 e #13)
<code>G_aidd_grill</code>	Entrevista socrática da habilidade <code>aidd-grill</code>
<code>G_aidd_handoff</code>	Artefato de handoff de sessão (Lei #9)
<code>G_aidd_plan</code>	Pasta de um plano: estrutura e cercas de código dos arquivos
<code>G_aidd_planner_runner</code>	Projetos do Planner
<code>G_aidd_session</code>	Integridade do histórico de sessões (<code>secoes/historico_sesoes.json</code> e <code>secoes/INDICE-SESSOES.md</code>)

Portão	O que audita
<code>G_aidd_spec</code>	Especificação técnica da habilidade <code>aidd-spec</code>
<code>G_aidd_tdd</code>	Ciclo TDD da habilidade <code>aidd-tdd</code>
<code>G_aidd_tickets</code>	Decomposição em tickets da habilidade <code>aidd-tickets</code>

5.3 A execução: `pre-commit` como runner

`python ecossistema.py audit` delega a `pre-commit run --all-files`. A configuração em `.pre-commit-config.yaml` registra 68 hooks, todos **locais** (`repo: local`, `language: system`) — o que torna a auditoria hermética, offline e independente de assistente ou sistema operacional, em conformidade com a Lei #6.

As regras de gatilho são três: `always_run: true` roda em todo commit; `files:` roda apenas quando um arquivo que casa com o padrão está no stage; e `stages: [manual]` roda apenas sob demanda explícita. O `G_TESTES_REAIS` ainda usa `files: ^tools/`, padrão de antes do ciclo-03: com a pasta `tools/` reduzida ao `LEIA-ME.md`, ele quase nunca dispara no commit e roda inteiro no `audit`, que passa todos os arquivos. No commit, quem roda as suítes é o hook `g-micro-gates-diff`, só das ferramentas tocadas (Ticket 16 do ciclo-03).

Nem todo portão está nessa lista. Em 09/10/2026, dos 72 portões do `MAPA-GATES.json`, 65 estão registrados para o commit (um deles é o `G_TESTES_REAIS`, com o filtro acima), 2 ficam em `stages: [manual]` (`G_LIVRO_EVIDENCIA` e `G_PROVA_SKILLS_POCOCK`) e 5 **não estão registrados** no `.pre-commit-config.yaml`: `G_GRAPH_FIRST`, `G_aidd_handoff`, `G_aidd_plan`, `G_aidd_planner_runner` e `G_aidd_session`. Esses cinco só rodam quando alguém os chama (à mão, pelo pipeline 4F, por uma habilidade ou por um teste). Portanto, `python ecossistema.py audit` verde não prova que eles passaram. Os dez que estavam fora em 25/09/2026, entre eles o `G_GESTOR_SESSOES`, já rodam no commit.

ZERO PORTÕES PENDENTES POR CAUSA RAZIZ DESCONHECIDA — O ESTADO HONESTO EM 20/09/2026

Em 19/09/2026 dois portões estavam em `stages: [manual]`: **G_SEGREDOS**, movido em 2026-09-08 por uma inconsistência real entre execução direta (aprovava) e via hook (reprovava) cuja causa raiz não tinha sido identificada; e **G_ARQUITETURA_DELIVERABLE**, por 18 violações legadas conhecidas em `src/core`. Os dois foram fechados: a causa raiz do primeiro foi encontrada (o `detect-secrets` exige o baseline staged e a lista completa de arquivos rastreados no scan com merge) e os 31 alertas foram triados individualmente como falsos positivos; as 18 violações do segundo foram corrigidas movendo as chamadas SQL para a camada de infraestrutura. Ambos voltaram a `always_run: true` e aprovam com exit 0.

Em 09/10/2026 dois portões rodam em `stages: [manual]`, os dois por desenho, não por pendência: **G_LIVRO_EVIDENCIA** audita o livro-texto de um projeto **gerado** pelo ecossistema, não este repositório; **G_PROVA_SKILLS_POCOCK** chama o modelo de verdade, gasta tokens e depende de rede.

5.4 Hooks: os três níveis de automação

O ecossistema usa hooks em três camadas distintas, e confundi-las gera erro de diagnóstico.

Hooks de git (`.githubhooks/pre-commit`, instalados pelo `aidd-forge` via `modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/aidd-forge/core/git_hooks.py`): interceptam o commit e executam os portões. É a camada que transforma a Lei #2 em bloqueio real.

Hooks de assistente (`.claude/settings.json` e equivalentes): reagem a eventos do assistente. No Claude Code há dois configurados: em `SessionStart`, consulta o status do grafo de conhecimento;

em `PostToolUse` com matcher `Edit|Write`, atualiza o grafo incrementalmente (`code-review-graph update --skip-flows`) com timeout de 30 segundos. Ambos degradam silenciosamente quando a ferramenta não está instalada — `command -v code-review-graph >/dev/null 2>&1 || exit 0` — o que preserva o agnosticismo.

Hooks canônicos compartilhados (`componentes/compartilhado/hooks/`): `crg_session_start.py`, `crg_update.py` e `regra10_check.py`, com invólucros `.sh` e `.cmd` para funcionar em POSIX e Windows. São a fonte física distribuída aos assistentes pelo `components sync --tipo todos`.

5.5 Gestão de dependências e cadeia de suprimentos

`scripts/gestor_dependencias.py`, exposto como `python ecossistema.py dependencia`, mantém o registro de habilidades e MCPs de terceiros com quatro subcomandos: `bootstrap` (instala o que falta), `add-skill`, `add-mcp`, `list` e `verify`. O `CLAUDE.md` do projeto instrui o agente a rodar `dependencia verify` silenciosamente no início da sessão e, em caso de falha, executar `bootstrap` e reportar o resultado em uma frase — sem pedir que o usuário digite o comando.

No eixo da cadeia de suprimentos, `G_DEPENDENCIAS_PIN_HASH` exige pin exato em `requirements.txt` e `requirements-dev.txt`, hash SHA-256 completo por pacote nos lockfiles (`requirements.lock`, `requirements-dev.lock`) e `pip install --require-hashes` no CI. `G_SUPPLY_CHAIN` audita a integridade criptográfica, e `componentes/compartilhado/src-core/package_verifier.py` faz a verificação em tempo de execução.

5.6 O commit do dia a dia e o registro de sessões

Os portões só servem se alguém passar por eles. Duas peças, entregues em 24/09/2026, cuidam da ponta humana dessa passagem.

• **faz-commit** (`scripts/faz_commit.py`) é o botão de "salvar e enviar" do usuário. Pense no caixa de supermercado que passa tudo o que está na esteira: ele faz `git add -A`, gera a mensagem a partir do diff (por IA, se houver chave de API, ou pedindo ao usuário), faz o commit — que dispara os hooks do pre-commit (68 registrados em 09/10/2026) — e o push.

- **Painel compacto:** cada portão ocupa uma linha, com o progresso ao vivo dentro da própria linha (o `G_TESTES_REAIS` escreve o andamento no arquivo apontado por `AIDD_PROGRESSO_AO_VIVO`). `-v` volta a mostrar a saída completa.
- **Diagnóstico de falha:** quando um portão reprova, o resumo final diz a etapa, o portão, o `arquivo:linha` e o comando exato para reproduzir só aquele ponto. O log completo fica salvo em arquivo.
- **--dry-run honesto:** fotografa o stage (`git write-tree`) antes do `git add -A` e o devolve igualzinho no fim. A versão antiga fazia `git reset` e tirava do stage o que o usuário já tinha preparado.
- **Atalho global:** o comando `faz-commit` digitado no Git Bash resolve para `~/local/bin/faz_commit.py`. Até 24/09/2026 isso era uma cópia de 20/09 que nunca atualizava; agora é um atalho que sempre executa o script do repositório.

O LIMITE HONESTO DO FAZ-COMMIT

`git add -A` leva tudo o que está modificado na pasta, inclusive o trabalho de outra sessão de IA aberta no mesmo repositório. Foi o que aconteceu em 24/09/2026: o plano `docs/auditoria/skills-pocock/ciclo-01/`, escrito por uma sessão, entrou no commit `a1ea899` ("registro de sessão agêntica") feito a partir de outra. Nada se perdeu, mas o histórico ficou com um commit que mistura dois assuntos. Com mais de uma sessão aberta, o commit seletivo (`git add <caminhos>`) é o caminho seguro.

O **registro de sessões** (`scripts/gestor_sesoes.py`, habilidades `aidd-session` e `sessao`) é o livro de ponto das sessões de IA. Cada sessão pode ser gravada com ID, harness, título e data em `secoes/historico_sesoes.json`, com um espelho legível em `secoes/INDICE-SESSOES.md`. Pela CLI: `python ecossistema.py sessao registrar|listar|buscar` (apelidos `session` e `sesoes`). O portão `G_GESTOR_SESSOES` confere o contrato do gestor (funções, gravação num ambiente isolado e recusa de ID vazio com exit 1) e roda no commit; o `G_aidd_session` confere a integridade dos dois arquivos, mas roda só sob demanda (§5.3).

5.7 Rastreabilidade do capítulo

`modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/MAPA-GATES.json` e as pastas `gates/` das fatias (72 portões + suítes de teste); `.pre-commit-config.yaml` (cabeçalho com as decisões e os 68 hooks); `.claude/settings.json`; `componentes/compartilhado/hooks/`; `scripts/gestor_dependencias.py`; `docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md` §4.

PARTE II — MESO: OS FLUXOS

A Parte II desce um nível. Enquanto a Parte I descreveu o organismo, esta descreve os seus **movimentos**: as esteiras que levam uma intenção até um sistema em produção.

São quatro movimentos. Três deles são fluxos de **criação** — a Tríade Canônica [aidd-pure](#), [aidd-open](#) e [aidd-freedom](#) — e diferem entre si apenas na estratégia de construção do artefato central. O quarto é o fluxo de **evolução**, [/melhoria](#) → [/plan](#) → [/orchestrate](#), que atua sobre o que já existe. Acima deles ficam duas engrenagens de apoio: a meso-camada de despacho em worktrees (capítulo 11) e os pipelines de auditoria das próprias ferramentas (capítulo 12).

O capítulo 6 estabelece a anatomia comum, porque as três criações compartilham princípio, cabeça e cauda. Os capítulos 7, 8 e 9 tratam de cada fluxo pelo mesmo gabarito de sete itens usado no restante do livro. O capítulo 10 trata da evolução, o 11 da meso-camada e o 12 dos pipelines [/audit-4f](#) e [/evolucao](#).

Capítulo 6 — Anatomia comum de um fluxo de criação

6.1 O que é um fluxo no AIDD

- **Na festa:** pense numa corrida de revezamento. O primeiro corredor (Forge) só corre depois que a pista está demarcada e as regras da prova estão penduradas no mural (o terreno e a governança). O segundo (Planner) corre com o mapa do percurso na mão — é ele quem desenha o trajeto que todos os próximos vão seguir. Só então o terceiro corredor entra em cena para construir de fato o resultado — e é o único trecho da corrida em que a equipe muda de estratégia conforme o tipo de prova. Ninguém passa o bastão adiante se deixou cair alguma coisa no chão: se um corredor tropeça, a corrida para ali, não continua fingindo que está tudo bem.
- **Na casa:** um fluxo é uma **esteira síncrona de sete etapas**, executada por `scripts/orquestrador_sincrono.py`, em que cada etapa valida formalmente o contrato de handoff antes de passar a bola para a seguinte. Se qualquer etapa falhar, o pipeline é abortado imediatamente com código de saída 1 — não existe continuação com dado fabricado nem etapa pulada silenciosamente.



A **cabeça** (FORGE → PLANNER) e a **cauda** (MASTER → ENTERPRISE → OPS → AUDITORIA) são idênticas nos três fluxos. A única diferença é a etapa 3, o motor:

Fluxo e nome canônico	Motor da etapa 3	Acionamento	Estratégia de construção
Fluxo 01 — <code>aidd-pure</code>	<code>aidd-pure</code>	<code>/pure · ecossistema.py pure</code>	Do zero puro: código autoral sob medida, com TDD
Fluxo 02 — <code>aidd-open</code>	<code>aidd-open</code>	<code>/open · ecossistema.py open</code>	Motores open-source curados e integrados
Fluxo 03 — <code>aidd-freedom</code>	<code>aidd-freedom</code>	<code>/bridge · ecossistema.py bridge</code>	Desacoplamento de low-code e migração para PostgreSQL

Esse desenho — chamado no `AGENTS.md` de **Universal Convergence Funnel** — significa que a decisão "como construir" é tomada uma única vez, no início, e não contamina o resto da esteira. A entrega final é a mesma forma arquitetural nos três casos.

6.2 Engenharia agêntica no nível do fluxo

Quem decide o quê

Etapa	Regime	Quem decide
1 — Forge	Determinístico	Script: cria estrutura, injeta governança, instala hooks
2 — Planner	Misto	Usuário no PRÉ-PLANO interativo; script valida e exporta
3 — Engine	Varia	Fluxo 01 usa modelo em 4 das 8 fases; Fluxos 02 e 03 são quase determinísticos
4 — Master	Determinístico	Script: scaffold de fatia vertical e frontend

Etapa	Regime	Quem decide
5 — Enterprise	Determinístico	Script: injeção com SHA-256 e verificação de drift
6 — Ops	Determinístico	Script: sizing, compose, validação de manifesto
7 — Auditoria	Determinístico	Script: manifesto de execução

A concentração do regime de julgamento na etapa 3 é deliberada: é a única etapa em que não existe resposta certa computável, porque é ali que se decide o que construir e não apenas como materializar o que já foi decidido.

Regras que o fluxo segue

O orquestrador aplica quatro regras invariantes, independentemente do fluxo: execução **estritamente sequencial** (Lei #7 — nunca há duas etapas correndo em paralelo em segundo plano); **abortar na primeira falha**; **validar esquema antes do handoff**; e **gravar artefato em disco** a cada fronteira, de modo que a execução seja retomável e auditável depois.

6.3 Arquitetura no nível do fluxo: os artefatos de fronteira

Cada etapa deixa um arquivo na pasta do projeto. Esses arquivos são o registro permanente do que aconteceu — e são eles, não a conversa, que a etapa seguinte lê.

Artefato	Quem escreve	Quem lê	Conteúdo
<code>.git/</code> , governança, hooks	Forge	Todas	Repositório, <code>AGENTS.md</code> , portões, hooks de commit
<code>PLANNER.json</code>	Planner	Orquestrador	Plano BDD/SDD completo do projeto
<code>HANDOFF_PLANNER_ENGINE.json</code>	Orquestrador	Motor da etapa 3	Contrato validado contra <code>handoff-planner-to-engine.schema.json</code>
<code>HANDOFF_ENGINE_MASTER.json</code>	Orquestrador	aidd-master	Fatias geradas, artefatos de frontend, testes executados
<code>HANDOFF_MASTER_ENTERPRISE.json</code>	Orquestrador	aidd-enterprise	Diretório, estado do servidor, rotas do Quarteto, componentes
<code>HANDOFF_ENTERPRISE_OPS.json</code>	Orquestrador	aidd-ops	Auditoria SHA-256, drift verificado, manifesto de deploy
<code>ORQUESTRACAO_EXECUCAO.json</code>	Orquestrador	Humano/auditoria	Manifesto final com fluxo, nome, slug, domínio, timestamp, etapas

ESTADO HONESTO DO ORQUESTRADOR SÍNCRONO

O orquestrador valida cada payload de handoff contra o esquema JSON formal antes de gravá-lo — essa parte é real e bloqueia de fato. Porém, na versão atual de `scripts/orquestrador_sincrono.py`, **parte dos campos dos payloads é montada pelo próprio orquestrador com valores fixos** em vez de ser lida da saída real da ferramenta: `testes_executados` recebe um bloco constante, `sha256_audit_ok` recebe `True` literal e o manifesto final grava `status: "CONFORME_100_POR_CENTO"` de forma fixa.

Em termos práticos: hoje o orquestrador garante que o **formato** do contrato está correto e que cada ferramenta **saiu com código 0**, mas o conteúdo de alguns campos de telemetria ainda não reflete medição real. Este livro registra o fato porque a Lei 8 (Honestidade de Rótulo) se aplica à documentação; a checagem forte de cada etapa continua existindo, mas ela vem do código de saída da ferramenta e dos portões próprios dela, não desses campos.

6.4 Economia de tokens no nível do fluxo

O desenho do fluxo é, por si só, o maior mecanismo de economia do ecossistema. Três propriedades explicam por quê.

Cinco das sete etapas custam zero tokens. Forge, Master, Enterprise, Ops e Auditoria são inteiramente determinísticas. O custo de um fluxo completo se concentra nas etapas 2 (parcialmente) e 3.

O contrato substitui a memória. Como cada etapa lê um JSON tipado, não há necessidade de manter histórico conversacional entre etapas. Um agente que retoma o fluxo na etapa 5 lê aproximadamente 5 mil tokens de estado, não o transcript inteiro.

O motor é escolhido pelo custo, não só pela adequação. Os Fluxos 02 e 03 são quase totalmente determinísticos porque curam software que já existe em vez de escrevê-lo. Quando o problema admite reuso, o fluxo correspondente custa uma fração do Fluxo 01.

Fluxo	Onde o token é gasto	Ordem de grandeza da etapa 3
01	Fases 2, 3, 4 e 8 do gerador (analisar, desenhar, planejar, implementar)	Dezenas de milhares
02	Fases 2, 3 e 7 do factory (curadoria e integração), com portões AST + bandit	Baixo
03	Nenhuma fase do pipeline de seis etapas exige modelo	Próximo de zero

6.5 Como disparar um fluxo

Pelo assistente, basta o slash command. Pelo terminal:

```
# Fluxo 01 — do zero puro
python ecossistema.py pure --nome "Clínica Vida" --slug clinica --dominio saude --pasta ../proj_clinica

# Fluxo 02 — motores open-source
python ecossistema.py open --nome "Central CRM" --slug crm --dominio vendas --pasta ../proj_crm

# Fluxo 03 — libertação de low-code
python ecossistema.py freedom --nome "App Lovable" --slug app --dominio geral \
  --pasta ../proj_app --origem ../export-lovable

# Forma longa equivalente, com simulação segura
python ecossistema.py run-fluxo --fluxo pure --nome "..." --slug ... --dominio ... --pasta ... --dry-run
python ecossistema.py run-fluxo --fluxo freedom --nome "..." --slug ... --dominio ... --pasta ... --origem ...
```

O `--dry-run` executa toda a lógica de decisão e validação de contrato sem escrever no disco nem tocar em git — é o modo recomendado para conhecer o fluxo antes de rodá-lo de verdade.

6.5.1 Clone dentro de projeto existente (o que acontece)

Se você clonou o `ecossistema-aidd` dentro de uma pasta que já tem o seu app (existe `package.json`, `src/`, `app/` ou `backend/` ao lado do clone), o projeto novo **não** nasce em `ecossistema-aidd/projetos/`. Ele nasce **irmão do clone**, na raiz da pasta de trabalho — a mesma regra do `--pasta ../proj_clinica`.

- **Na festa:** o app novo fica junto com o seu app antigo, não escondido dentro da ferramenta.
- **Na casa:** `core/resolve_pasta_entrega.py` decide; com legado irmão o default é `<workspace>/<slug>`, nunca `<clone>/projetos/<slug>`. Se houver duas pastas plausíveis, o fluxo **para e pergunta** (Lei #7) — nada é escrito em silêncio. Passe `--pasta` para escolher. Sem legado algum, o default continua sendo `<clone>/projetos/<slug>`.

6.5.2 Topologia Git padrão (5 linhas)

1. O **produto** vive em `<workspace>/` — é aí que o `git init` acontece (raiz da entrega).
2. O **legado** (`proj_app/`) é subárvore do mesmo repo (ou repo próprio, se você já tinha).
3. O **app gerado** entra como subárvore desse workspace — não vira repo isolado por acidente.
4. O **ecossistema-aidd** é ferramenta externa: de preferência fora do workspace; se ficar dentro, clone raso/esparso e **nunca** misture o histórico da ferramenta com o do produto.
5. Se a entrega cair dentro do clone da ferramenta, **não** criamos um terceiro `.git` (guarda triple-repo) — o fecho avisa para mover para fora.

6.6 Rastreabilidade do capítulo

`scripts/orquestrador_sincrono.py` (etapas 1 a 7, mapa de fluxos, validação de esquema); `componentes/compartilhado/specs/*.schema.json`; `AGENTS.md §3`; `modulos/04-nucleo-compartilhado/gates/G_ORQUESTRADOR_SINCRONO.py`; `ecossistema.py` (`cmd_pure`, `cmd_open`, `cmd_freedom`, `cmd_run_fluxo`).

Capítulo 7 — Fluxo 01: aidd-pure (do zero puro)

7.1 O que é

O Fluxo 01 constrói o sistema **do zero, sob medida**, sem reaproveitar base de código existente. É o fluxo de maior custo em tokens e o de maior liberdade arquitetural: o motor `aidd-pure` executa oito fases que vão de pesquisa de referências reais até implementação de código funcional verificada por `pytest`.

É o fluxo indicado quando o domínio é específico o bastante para que nenhum motor open-source sirva, ou quando o controle total sobre a arquitetura é requisito.

7.2 Passo a passo de execução

Disparo	<code>/pure</code> ou <code>python ecossistema.py pure --nome ... --slug ... --dominio ... --pasta ...</code>
Motor da etapa 3	<code>aidd-pure</code> — pipeline de 8 fases
Persistência alvo	SQLite em modo WAL
Frontend alvo	Next.js + TypeScript + Tailwind (Padrão-Ouro, Lei 11)
Entrega	Sistema completo, testado, blindado e com manifesto de deploy

1. **Forge** cria a pasta, inicializa git e roda `forge init --force`, instalando governança, portões locais e hooks de pre-commit.
2. **Planner** roda `planner init --fluxo 1`, produz `PLANNER.json` e o orquestrador valida e grava `HANDOFF_PLANNER_ENGINE.json`.
3. **Generator** roda `generate "<nome>: sistema para <domínio>" --pasta <p> --implementar-codigo`. As oito fases executam na ordem 1→2→3→4→5→8→6→7 (a Fase 8 entra logo após a 5 para que a documentação da Fase 6 descreva o código real e a auto-crítica da Fase 7 audite o sistema funcional).
4. **Master** roda `master init <slug>` e `master add-module <slug>`, harmonizando o resultado em fatia vertical com frontend espelhado.
5. **Enterprise** roda `enterprise inject rule regra-integridade-<slug>` e `enterprise verificar-drift`.
6. **Ops** valida a presença de `Dockerfile` e `docker-compose.yml` no projeto.
7. **Auditoria** grava `ORQUESTRACAO_EXECUCAO.json`.

7.3 Portões de qualidade do fluxo

Além dos portões globais, o Fluxo 01 acumula os portões do gerador: transição de fase bloqueada por `python scripts/validar_fase.py --fase N` (saída 1 impede progressão), mais `G_TOKENOMICS`, `G_CYBERSECURITY_OWASP`, `G_SANDBOX_NIVEL_1`, `G_SESSAO_HERMETICA`, `G_BLOQUEAR_SEGREDOS`, `G_INTEGRACAO_CROSS_SCRIPT`, `G_VERIFICAR_LLM_PRONTO`, `G_INJECT` e `G_HARNESS_COMPAT`.

7.4 Determinismo e economia de tokens

Quatro das oito fases não gastam token: 1 (Pesquisador), 5 (Criador), 6 (Documentador) e 7 (Auto-crítica). O orçamento total declarado das fases que gastam é de 115 mil tokens, dos quais 50 mil são

da Fase 8 (Implementador) — que é onde o código de fato nasce. A Fase 4 (Planejador) é híbrida: 50% determinística no modo automático e interativa quando o usuário participa.

7.5 O que entrega, como e para quem

Entrega um sistema completo em `<pasta>`: backend Python modular em fatias verticais, frontend Next.js, banco SQLite WAL inicializado, suíte pytest executada de verdade, documentação tripartite (HTML, Markdown e PDF via Typst), relatório de auto-crítica com score em seis dimensões e roadmap, e o Quarteto Sine Qua Non ativo. Entrega **para o** `aidd-master` dentro do fluxo, e **para o desenvolvedor** como produto final.

Capítulo 8 — Fluxo 02: `aidd-open` (motores open-source)

8.1 O que é

O Fluxo 02 **não escreve o sistema: integra sistemas que já existem**. O motor `aidd-open` recebe um plano de infraestrutura resolvido, cura os motores open-source adequados ao nicho, gera a camada de integração (gateway/BFF, compose, inicialização de banco, variáveis de ambiente) e entrega uma aplicação multi-serviço.

É o fluxo indicado quando o domínio já tem software consolidado — CRM, atendimento, agendamento, automação — e o valor está na integração, não na reimplementação. É a aplicação direta da política anti-NIH (not invented here) do ecossistema.

8.2 Passo a passo de execução

A cabeça e a cauda são idênticas às do Fluxo 01. A etapa 3 roda `factory curate --dominio <d> --output <pasta>/factory_output`.

O contrato de entrada do factory é **único e fechado**: ele consome apenas `PLANO-INFRAESTRUTURA.json`, validado contra `componentes/compartilhado/specs/plano-infraestrutura.schema.json`, e nunca lê catálogos de nicho diretamente — o plano já chega resolvido. O contrato de saída também é único: `FACTORY_OUTPUT.json`, listando todos os artefatos gerados com status, que o orquestrador de deploy consome.

O nicho dinâmico

O catálogo fixo tem cinco nichos (`clinicas`, `delivery`, `farmacias`, `b2b_industrial`, `energia_solar`). Para domínios fora desse catálogo, existe o caminho do **nicho dinâmico**: `fase_1_intake.saida.nicho_slug` recebe o prefixo `dinamico_`, e `01_analisador.py` sintetiza os blocos e bancos lógicos a partir da própria lista de ferramentas do plano (baseline `traefik` mais `postgres` condicional), em vez de exigir que `templates/infra/nichos/<slug>.json` exista.

A razão dessa decisão está registrada no `AGENTS.md` do `aidd-planner`: pela Lei #7 (Desenvolvedor no Controle), a lista de ferramentas curada pelo usuário no PRÉ-PLANO é autoritativa — não um palpite por palavra-chave. Por isso `exportar_para_fluxo_factory` reutiliza `pipeline_ops.montar_plano_em_memoria(..., ferramentas_planejadas=...)` em vez de tentar casar o texto com um dos cinco nichos fixos.

8.3 Portões, determinismo e economia

O `AGENTS.md` do factory é explícito sobre o regime de cada fase:

Fases	Regime	Portão real <code>modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/core/aidd-open/gates/</code>
1	100% determinístico, zero LLM	<code>G_FACTORY_ANALYSIS</code> (valida <code>factory_analysis.json</code>)
4, 5, 6	100% determinístico, zero LLM	<code>G_FACTORY_COMPOSE</code> , <code>G_FACTORY_INIT_DB</code> , <code>G_FACTORY_ENV</code>
2, 3, 7	LLM com portões AST + bandit	<code>G_FACTORY_MVP</code> (AST anti-stub + esquema da saída)
Cadeia inteira	Verificação ponta a ponta	<code>G_FACTORY_INTEGRATION</code>

O `AGENTS.md` da factory usa os nomes `G_FACTORY_INPUT`, `G_FACTORY_OUTPUT` e `G_FACTORY_DETERMINISTIC` como **rótulos das invariantes** (entrada única, saída única, fases sem modelo). Nenhum deles é um arquivo de portão: a cobrança real está nos seis portões da tabela.

O resultado é que o Fluxo 02 custa uma fração do Fluxo 01 em tokens: o trabalho pesado — escrever o software — já foi feito por terceiros, e o que resta é integração, que é majoritariamente mecânica.

8.4 O que entrega, como e para quem

Entrega uma stack multi-serviço integrada: gateway/BFF, compose unificado com os serviços curados, banco inicializado, `.env` resolvido, integração entre os serviços e `FACTORY_OUTPUT.json` como manifesto auditável. Entrega **para o `aidd-master`** (que fatia a integração em VSA) e, no fim da esteira, **para o `aidd-ops`**, que provisiona a infraestrutura correspondente.

Capítulo 9 — Fluxo 03: `aidd-freedom` (motor `aidd-freedom` — libertação de low-code)

9.1 O que é

O Fluxo 03 resolve um problema específico e muito concreto: uma aplicação foi gerada em uma plataforma low-code (Lovable, v0, Bolt), funciona, o usuário gosta da interface — e está presa ao fornecedor, com banco Supabase, autenticação proprietária e custo recorrente. O motor `aidd-freedom` extrai essa aplicação, converte o banco para PostgreSQL puro com emulação PostgREST, empacota em Docker e a coloca em VPS própria **preservando a interface**.

9.2 Passo a passo de execução

O pipeline determinístico do bridge tem seis fases, documentadas no cabeçalho de `aidd-freedom/pipeline_bridge.py`:



1. **Scan e análise de componentes** (`LovableScanner`): mapeia páginas, componentes shadcn e migrações.
2. **Desacoplamento de banco** (`DataBridge`): sanitiza o SQL do Supabase para PostgreSQL puro com emulação PostgREST, de modo que o cliente `@supabase/supabase-js` do frontend continue funcionando **sem refatoração**.
3. **Separação de camadas e frontend** (`FrontendLiberator`): produz `.env.production` limpo, sem credencial de fornecedor.
4. **Empacotamento DevOps OCI** (`DevOpsPackager`): Dockerfile com usuário não-root, Nginx com cabeçalhos OWASP, compose.
5. **Conector VSA e Quarteto Sine Qua Non**: exporta `/docs`, `/webhooks`, `/mcp` e `/docs/guia` em `quarteto_sine_qua_non/` para harmonização no `aidd-master`.
6. **Portões dedicados**: `G_BRIDGE_VENDOR_LOCKIN`, `G_BRIDGE_DOCKER_OCI`, `G_BRIDGE_POSTGRESQL` e `G_BRIDGE_VSA_COMPAT`.

9.3 As quatro operações sensíveis

O bridge lida com dados reais de produção, e por isso quatro operações têm tratamento especial.

Migração de autenticação (`migrate-auth`): preserva os hashes de senha de `auth.users` ao migrar contas para o ambiente self-hosted — as pessoas continuam entrando com a mesma senha. A operação é **preview por padrão** e só escreve com `--apply`.

Fusão multi-aplicação (`merge`): combina várias aplicações em fatias verticais segregadas em `src/modules/<app>/` com roteamento unificado.

DNS Cloudflare (`cloudflare_dns.py`): cria e remove registros durante o empacotamento e o teardown.

Teardown atômico (`destroy`): limpeza completa de stacks Docker Swarm, volumes e registros DNS — **exige confirmação** a menos que `--yes` seja passado explicitamente.

9.4 Determinismo e economia

Nenhuma das seis fases do pipeline exige chamada de modelo. O Fluxo 03 é o mais barato dos três em tokens, porque a tarefa é de transformação estrutural — parse, reescrita de SQL, reempacotamento — e transformação estrutural tem algoritmo.

9.5 O que entrega, como e para quem

Entrega o projeto libertado: código React/Vite/Tailwind preservado, banco PostgreSQL puro com PostgREST, Dockerfile e compose prontos para VPS, `.env.production` sem credencial de fornecedor, e o Quarteto exportado. Entrega **para o `aidd-master`** dentro do fluxo e **para a VPS do usuário** ao final, via `aidd-ops`.

Capítulo 10 — O fluxo de evolução: /melhoria → /plan → /orchestrate

10.1 Por que existe um quarto fluxo

Os três fluxos canônicos criam. Este evolui. A diferença é essencial: criar tem estado inicial vazio e, portanto, nenhuma restrição de compatibilidade; evoluir tem um sistema em funcionamento, com usuários e dados, e uma pergunta que precede qualquer código — o que exatamente está errado, e como sabemos disso?

O ecossistema responde com uma esteira de três etapas, cada uma com uma **parada obrigatória** para decisão humana.

Etapa	Comando	Entra	Sai	Parada no fim
1	/melhoria	Pedido em linguagem natural, ou plano a reanalisar	Relatório em docs/melhorias/ com Nota Atual + evidência	"gero o plano a partir disto?"
2	/plan	Relatório da etapa 1, ou pedido direto	Pasta em docs/planos/<nome>/, tudo em rascunho	"aprova este plano?"
3	/orchestrate	Plano aprovado	Execução real das frentes	Escolha de ambiente + Plano de Voo

10.2 Etapa 1 — /melhoria: nota com evidência

A skill dona investiga o **código real** na ordem grafo → Grep/Read → reprodução real, atribui uma **Nota Atual de 0 a 10 com evidência** e gera relatório .html e .json em docs/melhorias/. Ela também reanalisa um plano existente, comparando previsto contra implementado item a item.

A palavra-chave é evidência. Uma memória de projeto registra a regra com clareza: todo caso de auditoria exige script ou comando próprio, executado do zero — leitura de código nunca substitui teste. E o código de saída precisa ser real: `cmd | tail` devolve o código do `tail`, não o do comando; a forma correta é redirecionar para arquivo e capturar `$?` na mesma linha.

10.3 Etapa 2 — /plan: rascunho que não se aprova sozinho

A skill dona (`plan`, com motor `planos-auditoria-runner`) gera a estruturação padronizada e os rascunhos de planos de auditoria, evolução ou teste, com checagem determinística de cercas markdown. Duas proibições são explícitas: **não fabricar decisões** e **não fabricar aprovações**.

APROVAR O PLANO NÃO É AUTORIZAR A EXECUÇÃO

O ecossistema separa rigorosamente os dois atos. Dizer "aprovado" sobre um plano aprova o **documento**; não é sinal verde para implementar. A autorização de execução é uma instrução separada, dada depois — e é exatamente isso que a parada obrigatória no fim da etapa 2 protege.

10.4 Etapa 3 — /orchestrate: roteador de ambiente e Plano de Voo

A skill dona é um **roteador de ambiente**: decide entre o aplicativo ORCA, subagentes ou git worktree nativo, monta um Plano de Voo e executa as frentes do plano. Não é o comando do AIDD Ops — esse é /ops.

As regras fixas da via ORCA estão gravadas na referência canônica e nasceram de incidentes reais: carregar o manual da versão instalada (`orca skills get orca-cli`) antes de qualquer comando; usar mesa independente (`--no-parent`) por padrão, mesa filha só a pedido explícito; **nunca** lançar o assistente com `--resume <id-de-sessão>`; esperar `tui-idle` com `satisfied: true` antes de enviar o prompt; e nunca reenviar no silêncio.

`--dry-run` gera e imprime o Plano de Voo sem tocar em git nem criar agente.

10.5 Um comando, um dono

A regra de propriedade descrita no capítulo 2 vale integralmente aqui: /melhoria, /plan e /orchestrate têm cada um exatamente uma skill dona; `planos-auditoria-runner` e `orca-plan-orchestrator` são motores acionados pelas donas, sem slash command próprio. A justificativa está registrada: duas skills respondendo ao mesmo comando com regras opostas causou o incidente de mesas recursivas de 11 de setembro de 2026.

10.6 Rastreabilidade do capítulo

`docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md` §3 (tabela das três etapas e regras da via ORCA); `componentes/compartilhado/skills/melhoria/`, `plan/`, `orchestrate/`, `planos-auditoria-runner/`, `orca-plan-orchestrator/`; `ecossistema.py` (`cmd_melhoria`, `cmd_plan`, `cmd_orchestrate`); `docs/melhorias/`; `docs/planos/`.

Capítulo 11 — Meso-Camada: Despacho Topológico VSA em Git Worktrees

11.1 A Necessidade da Meso-Camada

- **Na festa:** pense em vestir-se de manhã. Meia vem antes do sapato — nessa ordem, sempre — mas a camisa e a calça não dependem uma da outra: pode vestir qualquer uma primeiro, ou as duas ao mesmo tempo se você tivesse quatro braços. Fazer tudo em fila única, uma peça de roupa por vez, seria mais lento do que necessário; fazer tudo ao mesmo tempo sem checar a ordem faria você tentar calçar o sapato antes da meia. A Meso-Camada é o "assistente" que olha a lista de roupas do dia, descobre sozinho quais peças podem ir juntas e quais têm que esperar a anterior, e só então distribui o trabalho.
- **Na casa:** a execução de sistemas complexos baseados em Vertical Slice Architecture (VSA) impõe um desafio estrutural: fatias verticais independentes podem ser desenvolvidas em paralelo, mas fatias interdependentes exigem uma ordem estrita de precedência causal. A Meso-Camada da Tríade Canônica resolve esse problema através de compilação topológica de dependências e execução em ambientes efêmeros isolados.

Em vez de permitir concorrência cega ou execuções monolíticas sequenciais desnecessárias, o ecossistema compila o `PLANNER.json` em um Directed Acyclic Graph (DAG) governado pelo schema formal `vsa-topological-dispatch.schema.json`.

11.2 Compilação Topológica (Algoritmo de Kahn)

O motor do `aidd-planner` analisa as dependências declaradas entre fatias verticais e aplica o algoritmo de Kahn: 1. **Identificação de Raízes:** Fatias com grau de entrada zero (sem dependências) formam o Lote 0 (execução simultânea). 2. **Resolução em Camadas:** Conforme cada lote é satisfeito, fatias dependentes são destravadas e alocadas no lote topológico subsequente. 3. **Deteção Estrita de Ciclos:** Caso exista uma dependência circular (A depende de B e B depende de A), o compilador rejeita o plano deterministamente com código de saída 1.

11.3 Isolamento em Git Worktrees Efêmeras

Cada fatia vertical aprovada é despachada pelo motor `dispatch_pipeline.py` em uma Git Worktree dedicada (`.worktrees/<slice_id>`), ancorada em uma branch limpa `slice/<slice_id>` originada da branch base.

- **Zero Contaminação Cruzada:** Cada fatia só pode alterar o próprio escopo: `src/slices/<fatia>/`, `tests/` e `docs/` (padrão fixo em `validar_fronteras_fatia`, dentro de `vsa_join_barrier.py`).
- **Limpeza Garantida (Lei #7):** Um bloco `try-finally` invariável assegura que, em caso de sucesso ou aborto por interrupção, 100% das worktrees e branches efêmeras sejam desmontadas e expurgadas do disco.

11.4 Roteamento Especialista e Quarteto Sine Qua Non

O roteador especialista (`engine_router.py`) inspeciona o tipo de motor associado a cada fatia na Tríade: - `fluxo_01_generator`: Geração com TDD Red-Green (código autoral). - `fluxo_02_factory`:

Curadoria e integração de motores Open-Source. - [fluxo_03_bridge](#): Desacoplamento de plataformas low-code e unificação SQL.

Adicionalmente, o roteador garante que toda fatia nasça em estrita conformidade com a **Lei #10 (Quarteto Sine Qua Non)**, injetando os pontos de montagem dinâmica para API Studio ([/api](#)), Webhook Studio ([/webhook](#)), MCP Studio ([/mcp](#)) e Central de Documentação e Guia ([/docs](#)).

11.5 Barreira de Validação e Convergência Master

Antes que qualquer fatia seja mesclada no repositório principal, a barreira [vsa_join_barrier.py](#) executa a auditoria de integridade: 1. **Auditoria de Fronteiras:** Via `git status --porcelain -uall`, verifica se algum arquivo fora do escopo da fatia foi modificado. Qualquer vazamento causa o aborto imediato da fatia. 2. **Quality Gates da Fatia:** Execução dos testes unitários e validações locais da fatia. 3. **Convergência Master:** As fatias aprovadas são mescladas sequencialmente na branch base (`--no-ff`), o registro de rotas do Monólito Modular ([router_registry.py](#)) é atualizado deterministicamente, e um manifesto formal com SHA-256 é gerado para a etapa de [aidd-enterprise](#).

11.6 Rastreabilidade do capítulo

```
componentes/compartilhado/specs/vsa-topological-dispatch.schema.json;      modulos/03-plataforma-e-entrega/gates/G_DISPATCH_PIPELINE_VSA.py;      gates/test_g_dispatch_pipeline_vsa.py;      modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/dispatch_pipeline.py;      modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/engine_router.py; modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/vsa_join_barrier.py; modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-planner/aidd_planner/core/planner_engine.py (compilar_grafo_topologico_vsa); componentes/compartilhado/skills/aidd-dispatch-runner/SKILL.md; ecossistema.py (cmd_dispatch).
```

Capítulo 12 — Os pipelines de auditoria: /audit-4f e /evolucao

12.1 Por que existem

- **Na festa:** pense numa revisão de carro em quatro boxes. No primeiro, o mecânico só olha e anota o que está errado. No segundo, o chefe da oficina lê as anotações e escreve a ordem de serviço. No terceiro, outro mecânico executa a ordem. No quarto, o primeiro mecânico volta e refaz a mesma inspeção do começo. O carro só sai da oficina quando o dono olha o resultado e assina a liberação.
- **Na casa:** o fluxo de evolução do capítulo 10 melhora um projeto. Os dois pipelines deste capítulo, entregues em 23/09/2026, auditam e corrigem as próprias ferramentas do ecossistema, com um agente diferente em cada fase e sem que nada seja mesclado sem aprovação humana.

12.2 Pipeline Linear de Auditoria 4F (/audit-4f, /aidd-auditor)

Fase	Papel	O que faz
1	Inspetor	Roda a Lente 15-D (ou um portão específico) e gera o laudo inicial
2	Arquiteto	Lê o laudo e o DOD.md e escreve o PLANO-EVOLUCAO.md com tickets
3	Construtor	Executa os tickets numa Git Worktree isolada
4	Inspetor de Retorno	Refaz exatamente o prompt da Fase 1; só avança com exit 0 perante o DoD

A **Lente 15-D** é a régua do Inspetor: 15 dimensões, agrupadas em quatro blocos (docs/auditoria/TEMPLATE-AUDITORIA-FERRAMENTA.md). O portão G_auditoria_15D.py reprova o laudo em que falte alguma delas.

Bloco	Dimensões
Governança e blindagem	D1 Contratos e Regras · D2 Input e Gatilhos · D3 Raio de Impacto e Isolamento · D4 Componentes e Fractalidade
Chão de fábrica (o trabalho em si)	D5 Visão e Escopo · D6 O que o Estágio Faz · D7 O que Recebe · D8 O que Processa · D9 O que Entrega (D6 a D9 repetem para cada estágio) · D10 Orquestração e Topologia
Resiliência e economia	D11 Tratamento de Exceções e Fallback · D12 Observabilidade e Frugalidade
Inspetor e expedição (validação)	D13 Quality Gates · D14 Critério de Rejeição (Rollback) · D15 Output Consolidado e Handoff

A auditoria anterior das 8 ferramentas, de 22/09/2026, usava uma matriz de **11 dimensões** (Recebe, Cria/Processa, Entrega, Configs, Gates, Scripts, Hooks, Agents, Skills, MCPs, Rules). Seis dimensões da lente atual não existiam nela: D3, D5, D10, D11, D12 e D14. Por isso nenhuma das 8 ferramentas tem, ainda, avaliação de isolamento, fallback, observabilidade ou rollback no padrão 15-D. Os únicos laudos 15-D existentes são dos ciclos de aidd-diagnose e aidd-melhoria.

Três regras não se negociam (docs/protocolos/PIPELINE-AUDITORIA-4F.md):

1. **Quem escolhe o assistente é o usuário.** Harness e modelo de cada fase vêm de docs/auditoria/CONFIG-EXECUCAO-USUARIO.json, nunca de uma decisão da IA.
2. **Existe um "pronto" fixo.** Cada ciclo aponta para um DOD.md estático; isso impede o laço infinito de "só mais uma correção".

3. **Merge só com aprovação humana.** Depois da Fase 4 a execução para. O merge acontece só com `python scripts/orquestrador_4f.py --manifest <json> --aprovar`.

O plano de correção de uma ferramenta mora em `docs/auditoria/<ferramenta>/ciclo-NN/`, nunca em `docs/planos/`. Cada rodada de auditoria é um ciclo numerado; `docs/auditoria/aidd-diagnose/ciclo-01/` é o primeiro exemplo real (laudo, DoD, manifesto, plano, prompts das quatro fases, resumo e relatório técnico).

12.3 Pipeline de Evolução Técnica (`/evolucao`, `/aidd-evolucao`)

É o motor da Fase 3 levado a sério: pega o `PLANO-EVOLUCAO.md` do ciclo vigente, compila para `PLANO-EVOLUCAO.json` (`scripts/compilador_plano_evolucao.py`) e executa os tickets um por um:

1. Cada ticket ganha uma worktree efêmera sobre a branch do ciclo (`audit/<pipeline_id>`); a branch em que o usuário está **não muda**.
2. O agente do ticket vem da lista `pipeline_evolucao_rotativo` do arquivo de configuração, em rodízio (ticket 1 no primeiro assistente, ticket 2 no segundo, e assim por diante).
3. O `gate_fase` do ticket roda **antes** do commit. Reprovou: o pipeline para, nada é commitado e a worktree fica preservada para inspeção.
4. No fim, o `gate_final` (`python ecossistema.py audit`) roda uma única vez e a execução para na mesma barreira humana do 4F.

12.4 O agente visível no terminal do Orca

Por padrão (`AIDD_AGENTE_MODO=orca`), o orquestrador abre cada agente numa aba **visível** do Orca, entrega a tarefa por `orchestration dispatch` e espera o sinal `worker_done` (ou `escalation`) na caixa de entrada do Run, sem ficar consultando em laço. O commit é do orquestrador, depois do portão da fase, e nunca do agente. Se o Orca não estiver disponível, o orquestrador cai no modo oculto com o monitor ao vivo (HUD).

Três correções de 24/09/2026 vieram de travamentos reais no terminal:

- **Enter só depois do texto aparecer.** A tarefa era colada e o Enter chegava antes de o terminal mostrar o texto; o agente recebia uma linha vazia.
- **Esperar a tela parar de mudar.** Alguns assistentes (o `agy`) desenham a pergunta "confiar nesta pasta?" depois de parecerem prontos. O orquestrador agora só decide depois de duas leituras iguais seguidas da tela (até 20 segundos).
- **Worktree do `gate_final` completa.** Uma worktree nova não tem as cópias das habilidades por harness nem os registros de MCP locais (que o git ignora), e 5 portões do `audit` reprovavam até na `main` limpa. Antes do `gate_final` o orquestrador roda `components sync --tipo todos` e copia só esses registros. Também passou a retomar um ciclo em que todas as fases já estão commitadas, mas o `gate_final` nunca aprovou.

12.5 Portões do capítulo

`G_auditoria_15D.py` (em `docs/auditoria/<ferramenta>/`) é o portão de DoD da Lente 15-D. `G_amelhoria` veta o rótulo "refatoração concluída" em análise que só sugere. `G_HANDOFF_MELHORIA` exige handoff `melhoria → plan` válido contra `handoff-melhoria.schema.json` e assinado.

12.6 Estado honesto

O pipeline está em uso real, mas ainda amadurecendo.

- **Primeiro ciclo real, `aidd-diagnose/ciclo-01`:** a Fase 3 rodou em 24/09/2026, das 13:38 às 17:16, e os 8 tickets passaram no `gate_fase` (CLI determinística, isolamento em worktree, grafo desatualizado, fallback sem MCP, relatório de causa-raiz, portão próprio `G_aidd_diagnose`, limpeza e handoff). O trabalho está na branch `audit/evolucao-aidd-diagnose-ciclo-01`, com 10 commits **fora da main**. O `gate_final` nunca aprovou esse topo (não existe `refs/aidd/aprovavel/...`), a Fase 4 não rodou e a branch mexe em 86 arquivos, alguns fora do escopo da ferramenta (`projetos/app-loja/README-USUARIO.md`, `projetos/lovable-app/README-USUARIO.md`). Por isso não houve merge.
- **Segundo ciclo, `skills-pocock/ciclo-01`:** plano em rascunho (13 tickets) para corrigir as habilidades derivadas de `mattpocock/skills`. Não foi executado e depende do merge acima, porque mexe no mesmo `aidd-diagnose/SKILL.md`.
- **Em revisão:** o commit de cada fase usa `--no-verify` de propósito (o `gate_fase` acabou de passar e a bateria completa roda uma vez no `gate_final`), e o merge é feito pelo próprio orquestrador depois de `--aprovar`.

12.7 Rastreabilidade do capítulo

`docs/protocolos/PIPELINE-AUDITORIA-4F.md`; `docs/auditoria/ARQUITETURA-SCAFFOLD.md`; `docs/auditoria/CONFIG-EXECUCAO-USUARIO.json`; `docs/auditoria/template-pipeline-4f.json`; `scripts/orquestrador_4f.py`; `scripts/compilador_plano_evolucao.py`; `scripts/scaffold_auditoria.py`; `docs/auditoria/aidd-diagnose/ciclo-01/`; `docs/auditoria/skills-pocock/ciclo-01/`; `componentes/compartilhado/skills/aidd-auditor-4f-runner/SKILL.md`; `componentes/compartilhado/skills/aidd-evolucao-runner/SKILL.md`; `modulos/01-governanca-e-qualidade/gates/G_amelhoria.py`; `modulos/01-governanca-e-qualidade/gates/G_HANDOFF_MELHORIA.py`; `ecossistema.py` (`cmd_audit_4f`, `cmd_evolucao`).

PARTE III — MICRO: AS OITO FERRAMENTAS

Esta é a parte mais longa do livro, e a mais repetitiva por desenho. Cada uma das oito ferramentas é descrita pelo mesmo gabarito, na mesma ordem, para que o leitor possa comparar duas ferramentas lendo a mesma seção de cada capítulo.

O gabarito tem oito seções. As três primeiras situam a ferramenta: o que ela é, qual é o seu papel dentro do fluxo e qual é o seu papel dentro do ecossistema. A quarta descreve como foi pensada, como está estruturada e como está configurada. As três seguintes são a análise em camadas — funcionamento **individual**, funcionamento **dentro do fluxo** e funcionamento **dentro do ecossistema** — e cada uma delas responde sempre aos mesmos sete itens:

OS SETE ITENS DE CADA CAMADA

1. **Passo a passo de execução** — o que acontece, em ordem.
2. **Portões de qualidade** — o que bloqueia, e com qual critério.
3. **Habilidades** — quais skills operam ou são operadas nessa camada.
4. **Determinismo** — quais scripts fazem o trabalho sem chamar modelo.
5. **Ferramentas acessadas** — CLIs, MCPs, APIs e binários externos.
6. **Hooks e regras** — o que dispara automaticamente e quais leis se aplicam.
7. **Entrega** — o que entrega, como entrega e para quem entrega.

A oitava seção é a Rastreabilidade: os arquivos do repositório que sustentam o capítulo.

A ordem dos capítulos segue a ordem da esteira, não a ordem alfabética: primeiro a cabeça ([aidd-forge](#), [aidd-planner](#)), depois os três motores ([aidd-pure](#), [aidd-open](#), [aidd-freedom](#)), depois a cauda ([aidd-master](#), [aidd-enterprise](#), [aidd-ops](#)).

Capítulo 13 — aidd-forge: a fundação

Papel	Bootstrap determinístico, isolamento de micro-ambiente, fatiamento de fase e purga de contexto
Etapas na esteira	1 de 7 — primeira etapa dos três fluxos
Slash command	/forge [caminho] ou /aid-init
CLI	python ecossistema.py forge init inject audit conform
Regime	100% determinístico — zero chamada de modelo
Padrão de erro	Mônada Result.ok() / Result.fail() em toda fronteira

13.1 O que é a ferramenta

aidd-forge é o **injetor de governança** do ecossistema. Ele pega um diretório — vazio ou com um projeto existente — e o transforma em um ambiente onde as leis do AIDD são executáveis: cria a estrutura canônica, materializa os arquivos de regra para todos os assistentes, instala os portões locais, instala os hooks de git e prepara os micro-ambientes de fase.

A analogia do README.md é precisa: é a fundação e o chassi. Antes dele, o diretório é um lugar onde a IA pode fazer o que quiser. Depois dele, é um lugar onde a IA não consegue commitar código que viole as regras, porque o hook de pre-commit roda os portões e bloqueia.

13.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO

Dentro de qualquer um dos três fluxos, aidd-forge é a **etapa 1**, e a sua função é garantir que as seis etapas seguintes rodem sobre terreno preparado. O orquestrador síncrono cria a pasta, garante git init e então executa ecossistema.py forge init <pasta> --force. Se essa etapa falhar, o fluxo aborta imediatamente — não existe caminho que pule a fundação.

A ordem importa: sem o forge, o aidd-planner escreveria PLANNER.json num diretório sem governança, e o código gerado pelo motor da etapa 3 poderia ser commitado sem passar por portão nenhum.

13.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA

Fora do contexto de um fluxo, o aidd-forge tem três funções permanentes.

É o **injetor universal de componentes**: forge inject <tipo> <nome> materializa deterministicamente dez tipos de artefato — skill, mcp, rule, spec, roteiro, config, command, hook, sub-agent e script — com rollback atômico via materializador.py. É assim que uma habilidade nova nasce no ecossistema.

É o **auditor de conformidade de governança**: forge audit verifica se um projeto está aderente às regras, e forge conform aplica correções automáticas.

É o **sincronizador multi-harness**: modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aid-forge/aid_forge/core/harness_sync.py e modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aid-forge/aid_forge/core/harness_manifest.py mantêm a paridade entre os dez ambientes de assistente, e o modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aid-forge/aid_forge/core/agents_md_anchor.py garante que o AGENTS.md permaneça a âncora canônica com os arquivos-ponteiro dos demais assistentes apontando para ele.

13.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada

A tese

A tese do forge é que **governança que depende de alguém lembrar não é governança**. Por isso ele não escreve documentação pedindo boas práticas: ele instala mecanismos que tornam a violação impossível ou detectável. O `AGENTS.md` do forge lista cinco invariantes: Zero Stubs, mônada `Result` em toda fronteira de serviço, isolamento por purga de contexto, injetor universal com rollback atômico, e sete portões determinísticos obrigatórios.

A estrutura

O pacote `aidd_forge/` tem quatro subdiretórios — `commands/`, `core/`, `schemas/`, `templates/` — e o núcleo concentra 23 módulos com responsabilidade estreita:

Módulo do núcleo	Responsabilidade
<code>injector.py</code>	Injeção da infraestrutura AIDD no projeto alvo
<code>universal_injector.py</code>	Injeção de componentes por tipo, com perfis
<code>injector_profiles.py</code>	Os dez tipos suportados e o destino físico de cada um
<code>materializador.py</code>	Escrita com transação e rollback atômico
<code>injection_schema.py</code>	Validação do contrato de injeção
<code>audit_engine.py</code> / <code>audit_checks.py</code> / <code>audit_report.py</code>	Motor, checagens e relatório de auditoria
<code>conform_engine.py</code> / <code>conform_fixers.py</code>	Correção automática de não conformidade
<code>harness_sync.py</code> / <code>harness_manifest.py</code>	Distribuição e manifesto multi-harness
<code>agents_md_anchor.py</code>	<code>AGENTS.md</code> como âncora canônica
<code>git_hooks.py</code>	Instalação dos hooks de pre-commit
<code>phase_fencer.py</code>	Cercas de fase: cada fase enxerga apenas o seu micro-ambiente
<code>subagent_purger.py</code>	Purga de contexto de subagente após validação AST
<code>sandbox_worktree.py</code>	Isolamento por worktree para experimentos
<code>token_optimizer.py</code>	Otimização de contexto no material injetado
<code>context_linter.py</code>	Lint do contexto injetado
<code>camada_detector.py</code> / <code>detector.py</code>	Deteção de camada arquitetural e de ferramentas do host
<code>orca_bridge.py</code>	Integração com o ambiente de orquestração ORCA

A configuração

Os sete portões que o forge instala no projeto alvo vivem em `aidd_forge/templates/gates/: G_BLOQUEAR_SEGREDOS, G_CONTRACTS, G_CYBERSECURITY_OWASP, G ESTRUTURA_AST, G_HARNESS_COMPAT, G_INJECT, G_PERFORMANCE e G_TESTES_REAIS`.

O `ecossistema.py` adiciona uma camada de autorreparo: antes de rodar qualquer comando do forge, `_reparar_instalacao_editable_aidd_forge()` verifica se `pip show aidd-forge` aponta para este clone e, se apontar para um caminho morto — uma worktree deletada, uma pasta renomeada —, reinstala silenciosamente com `pip install --no-deps -e`. O comentário no código é explícito sobre o escopo: isso não é necessário para `python ecossistema.py forge`, que já roda isolado por `PYTHONPATH`; existe para que chamadas diretas de `python -m aidd_forge.cli` e os testes da própria ferramenta continuem funcionando após um clone novo.

13.5 Como funciona individualmente

Passo a passo. `forge init <caminho> [--force]` executa: detecção do estado do diretório alvo → materialização da estrutura AIDD → injeção do `AGENTS.md` âncora e dos arquivos-ponteiro por assistente → cópia dos sete portões-template → instalação dos hooks de git → criação das cercas de fase → relatório de status em uma linha. Toda escrita passa pelo `materializador.py`, que mantém transação: se qualquer passo falhar, o estado anterior é restaurado.

`forge inject <tipo> <nome>` resolve o perfil do tipo em `injector_profiles.py`, calcula o destino físico com `resolve_destination()`, valida contra `injection_schema.py`, materializa e sincroniza para os assistentes.

`forge audit <caminho> [--fmt] [--output]` roda o motor de auditoria e emite relatório. `forge conform <caminho> [--dry-run] [--items N]` aplica os corretores automáticos.

Portões. Os sete portões-template, mais o portão global `G_INJECT` e `G_COMPONENTE_AGNOSTICO` quando a injeção alcança o ecossistema.

Habilidades. `aidd-forge-runner` é a skill dona de `/forge.aidd-componentes` e `aidd-skills` operam sobre o resultado da injeção.

Determinismo. Integral. Não há chamada de modelo em nenhum caminho do forge — é Python puro operando sobre templates, AST e sistema de arquivos.

Ferramentas acessadas. `git` (init, instalação de hooks), `pip` (autorreparo da instalação editável), sistema de arquivos. Nenhuma API externa.

Hooks e regras. O forge é a ferramenta que **instala** hooks — `.githubhooks/pre-commit` via `modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/aidd_forge/core/git_hooks.py`. As regras que segue: Zero Stubs, mônada `Result`, purga de contexto, rollback atômico e os sete portões.

Entrega. Entrega um diretório governado. O formato da entrega é o próprio sistema de arquivos do projeto alvo. O destinatário é a etapa seguinte do fluxo (o `aidd-planner`) ou, fora de fluxo, o desenvolvedor que rodou `/forge` num projeto existente.

13.6 Como funciona dentro da camada FLUXO

Passo a passo. O orquestrador cria a pasta, roda `git init` se necessário, e chama `forge init <pasta> --force`. Código de saída diferente de zero aborta o fluxo inteiro.

Portões. No contexto do fluxo, o forge não apenas roda os seus portões: ele **instala** os portões que todas as etapas seguintes terão de satisfazer. É a etapa que arma o resto da esteira.

Habilidades. `fluxo-01-runner`, `fluxo-02-runner` e `fluxo-03-runner` invocam o forge como primeira etapa de cada fluxo.

Determinismo. 100%. É uma das cinco etapas de custo zero em tokens.

Ferramentas acessadas. As mesmas do modo individual, mais o `ecossistema.py` como invocador.

Hooks e regras. A partir do fim da etapa 1, o hook de pre-commit está ativo no projeto — o que significa que qualquer commit feito pelas etapas 3 a 7 passa pelos portões.

Entrega. Entrega ao `aidd-planner` um diretório com git inicializado, governança instalada e hooks ativos.

13.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA

Passo a passo. Fora de fluxo, o forge é acionado para criar componentes novos (`inject`), auditar projetos (`audit`) e corrigir divergência (`conform`). A criação de uma habilidade nova segue o caminho: `forge inject skill <nome>` → o componente nasce em `componentes/compartilhado/skills/<nome>/` →

`python ecossistema.py components sync --tipo todos --tipo skills` distribui para os dez assistentes → `G_COMPONENTE_AGNOSTICO` audita a cobertura.

Portões. `G_COMPONENTE_AGNOSTICO`, `G_UNIVERSAL_HARNESS`, `G_HARNESS_COMPAT` e `G_INJECT` são os portões do ecossistema que julgam o trabalho do forge.

Habilidades. `aidd-skills` (criação de habilidade), `aidd-componentes` (gestão de componentes), `aidd-mcp` (criação de servidor MCP), `skill-creator-runner`.

Determinismo. Integral.

Ferramentas acessadas. `scripts/gestor_componentes.py` via `ecossistema.py components`.

Hooks e regras. A regra da **fonte física canônica**: o componente nasce em `componentes/`, nunca numa pasta de assistente. Editar `.claude/skills/<nome>` direto é o erro que `G_COMPONENTE_AGNOSTICO` detecta.

Entrega. Entrega componentes canônicos distribuídos e projetos conformes. O destinatário é o ecossistema inteiro — toda ferramenta e todo assistente consome o resultado.

13.8 Rastreabilidade

`modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/AGENTS.md`; `modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/aidd_forge/cli.py`; `modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/aidd_forge/core/` (23 módulos); `modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/aidd_forge/templates/gates/` (12 portões); `ecossistema.py::cmd_forge` e `_reparar_instalacao_editable_aidd_forge`; `scripts/orquestrador_sincrono.py::etapa_01_forge`.

Capítulo 14 — aidd-planner: o plano formal

Papel	Motor de planejamento, intake SDD/BDD e geração do combustível dos três fluxos
Etapa na esteira	2 de 7
Slash command	/planner
CLI	python ecosistema.py planner init validate export audit
Artefato central	PLANNER.json, validado contra schemas/planner_schema.json
Portões próprios	G_PLANNER_SCHEMA, G_PLANNER_SINE_QUA_NON, G_PLANNER_COERENCIA_FLUXO

14.1 O que é a ferramenta

Se o `aidd-forge` prepara o terreno, o `aidd-planner` é o **arquiteto que desenha a planta baixa antes de qualquer pedreiro erguer uma parede**. Ele não constrói nada — ele conversa com o cliente (o usuário), anota quantos cômodos a casa vai ter, onde fica a porta de entrada e o que precisa estar pronto no dia da mudança, e entrega esse desenho num formato que qualquer equipe de obra consegue seguir sem precisar perguntar de novo. `aidd-planner` é o **intake formal** do ecossistema: transforma uma conversa sobre o que se quer construir em um documento tipado que os motores conseguem executar. O `AGENTS.md` o define como "motor de planejamento, intake SDD/BDD e geração de combustível para a Tríade Canônica".

A entrada é um PRÉ-PLANO interativo conduzido com o usuário. A saída é `PLANNER.json`: entidades, endpoints, cenários BDD, módulos funcionais, arquitetura alvo e a configuração explícita do Quarteto Sine Qua Non.

14.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO

É a etapa 2, e é a **única etapa da cabeça em que o usuário participa da decisão**. O que o planner decide aqui governa tudo o que vem depois: o campo `meta.fluxo_alvo` determina a estrutura do `payload_especifico_fluxo`, e é esse payload que o motor da etapa 3 consome.

O orquestrador roda `planner init --fluxo N --nome --slug --dominio --pasta`, lê o `PLANNER.json` resultante, monta o payload de handoff, valida contra `handoff-planner-to-engine.schema.json` e grava `HANDOFF_PLANNER_ENGINE.json`.

14.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA

No ecossistema, o planner é o **guardião da Lei #10**: nenhum plano passa sem `/docs`, `/webhooks`, `/mcp` e `/docs/guia` marcados como `ativo: true`. O portão `G_PLANNER_SINE_QUA_NON` (local, em `modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-planner/gates/`) reprova qualquer plano que tente nascer sem o Quarteto; desde 20/09/2026 ele é complementado pelo `modulos/03-plataforma-e-entrega/gates/G_QUARTETO_SINE_QUA_NON.py` na raiz, que audita a presença real dos 4 pilares no deliverable já gerado, não só na intenção declarada no plano.

É também o ponto onde a Lei #7 (Desenvolvedor no Controle) tem a sua expressão mais forte: a lista de ferramentas curada pelo usuário no PRÉ-PLANO é **autoritativa**, e o ecossistema mudou o próprio código para respeitá-la.

O ACHADO DE 18/09/2026 — POR QUE O EXPORT MUDOU

O `AGENTS.md` do planner registra um achado real com data: o `export --formato factory` precisa devolver **exatamente** o envelope `fase_1_intake` / `fase_2_curadoria` / `fase_3_sizing` que o `contrato_factory.py` valida contra `plano-infraestrutura.schema.json` — nunca um formato próprio.

A implementação (`exportar_para_fluxo_factory` em `src/core_planner/planner_engine.py`) reutiliza `pipeline_ops.montar_plano_em_memoria(texto,`

`ferramentas_planejadas=payload_especifico_fluxo.ferramentas_opensource)`, que é o caminho do "nicho dinâmico" do `aidd-ops`, em vez de tentar casar o pedido com um dos cinco nichos fixos do catálogo. A justificativa é a Lei 7: a lista curada pelo usuário vale mais que um palpite por palavra-chave.

14.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada

A ferramenta é enxuta por desenho: `src/cli.py` com quatro subcomandos e `src/core_planner/planner_engine.py` mais `src/core_planner/design_system.py` como núcleo. O contrato é o `schemas/planner_schema.json`, e a validação é feita por três portões dedicados na pasta `gates/` da própria ferramenta.

Os quatro invariantes arquiteturais declarados no `AGENTS.md` são: **Zero Stubs** (nunca produzir `TODO`, `FIXME` ou marcador de espaço em `PLANNER.json` — todas as entidades, endpoints e cenários BDD devem ser completos e tipados); **Quarteto Sine Qua Non** com os quatro ativos; **polimorfismo estrito** governado por `meta.fluxo_alvo`; e **qualidade binária** contra os três portões.

14.5 Como funciona individualmente

Passo a passo.

```
python ecossistema.py planner init --fluxo 1 --nome "Clínica Vida" --slug clinica --dominio saude --
pasta ../proj
python ecossistema.py planner validate ../proj/PLANNER.json
python ecossistema.py planner export ../proj/PLANNER.json --formato factory
python ecossistema.py planner audit ../proj
```

`init` conduz o intake e gera o `PLANNER.json` canônico; `validate` confere conformidade contra o esquema; `export` converte para o formato do fluxo de destino; `audit` roda os três portões.

Portões. `G_PLANNER_SCHEMA` (conformidade estrutural), `G_PLANNER_SINE_QUA_NON` (os quatro estúdios ativos) e `G_PLANNER_COERENCIA_FLUXO` (coerência entre `meta.fluxo_alvo` e o `payload_especifico_fluxo`). Os três precisam sair com 0.

Habilidades. `aidd-planner-runner` é a dona de `/planner`. As habilidades procedimentais `/aidd-grill` e `/aidd-spec` alimentam o intake: a primeira extrai invariantes e casos de borda por entrevista socrática, a segunda converte o resultado em especificação com critérios binários de aceite.

Determinismo. A geração, validação e exportação são determinísticas. O que não é determinístico é o **diálogo** do PRÉ-PLANO — mas ali quem decide é o usuário, não o modelo.

Ferramentas acessadas. `jsonschema` para validação; `pipeline_ops` do `aidd-ops` para o caminho do nicho dinâmico no export.

Hooks e regras. Lei #10 (Quarteto), Lei #7 (usuário autoritativo), Zero Stubs.

Entrega. Entrega `PLANNER.json` no diretório do projeto. Entrega **para o motor do fluxo escolhido** — `aidd-pure`, `aidd-open` OU `aidd-freedom`.

14.6 Como funciona dentro da camada FLUXO

Passo a passo. Etapa 2 de 7. O orquestrador invoca, lê o resultado, monta e valida o handoff. Falha em qualquer ponto aborta o fluxo.

Portões. Os três próprios, mais a validação do orquestrador contra `handoff-planner-to-engine.schema.json`, cujos seis campos obrigatórios são `versao_schema`, `fluxo_alvo`, `metadados_projeto`, `quarteto_sine_qua_non`, `arquitetura_alvo` e `modulos_funcionais`.

Habilidades. `fluxo-01-runner`, `fluxo-02-runner`, `fluxo-03-runner`.

Determinismo. A parte automatizada é integral; o intake é interativo por desenho.

Ferramentas acessadas. `ecossistema.py planner` como invocador.

Hooks e regras. O campo `arquitetura_alvo` do handoff carrega o Padrão-Ouro (Lei #11): `padrao_frontend: nextjs_typescript_tailwind`, `padrao_backend: fastapi_modular_vsa`, e a persistência que varia por fluxo — `sqlite_wal` nos Fluxos 01 e 02, `postgresql` no Fluxo 03.

Entrega. Entrega `HANDOFF_PLANNER_ENGINE.json` validado, para a etapa 3.

14.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA

Passo a passo. Fora de um fluxo completo, o planner é usado para produzir e auditar planos isoladamente — por exemplo, para avaliar a viabilidade de um domínio antes de comprometer a execução.

Portões. Os três portões do planner são parte da bateria auditada por `G_ECOSSISTEMA_INTEGRIDADE`.

Habilidades. `/aidd-grill`, `/aidd-grill-docs`, `/aidd-spec`, `/aidd-tickets` — a cadeia anti-vibe coding completa desemboca num plano.

Determinismo. Validação e exportação determinísticas.

Ferramentas acessadas. `componentes/compartilhado/specs/plano-infraestrutura.schema.json` como contrato compartilhado com `aidd-ops` e `aidd-open`.

Hooks e regras. A regra de que o export do factory deve devolver o envelope exato do `aidd-ops`, e nunca um formato próprio.

Entrega. Entrega um contrato formal que qualquer motor do ecossistema consegue consumir sem tradução. É o que torna possível trocar o motor sem reescrever o plano.

14.8 Rastreabilidade

```
modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-planner/AGENTS.md;    modulos/01-governanca-e-qualidade/
core/aidd-planner/src/cli.py;    modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-planner/src/core_planner/
planner_engine.py;    modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-planner/schemas/planner_schema.json;
modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-planner/gates/;    componentes/compartilhado/specs/handoff-
planner-to-engine.schema.json; scripts/orquestrador_sincrono.py:etapa_02_planner.
```

Capítulo 15 — `aidd-pure`: a fábrica autônoma de oito fases

Papel	Fábrica autônoma: ideia → sistema completo, testado e auditado
Etapas na esteira	3 de 7 — motor do Fluxo 01 (<code>`aidd-pure`</code>)
Slash command	<code>/generate <ideia></code>
CLI	<code>python ecossistema.py generate "<ideia>" --pasta <p> [--implementar-codigo]</code>
Estado	<code>PLANO-EXECUCAO-ESTRUTURADO.json</code> + <code>.aidd/cache/_pipeline_state.json</code>
Orçamento total declarado	115.000 tokens nas 4 fases que usam modelo

15.1 O que é a ferramenta

Continuando a obra: com o terreno pronto (forge) e a planta aprovada (planner), o `aidd-pure` é a equipe de pedreiros que ergue a casa **tijolo por tijolo, sob medida**, sem usar nenhuma peça pré-fabricada — é a opção certa quando a planta pede algo que nenhum catálogo pronto atende. `aidd-pure` é a ferramenta mais complexa do ecossistema e a única que constrói software do zero. É um pipeline de oito fases, com máquina de estados formal validada por JSON Schema Draft 2020-12, que vai da pesquisa de referências reais até a entrega de código funcional verificado por pytest.

15.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO

É o motor da etapa 3 do Fluxo 01. Recebe o handoff do planner, executa as oito fases e entrega um sistema que o `aidd-master` vai harmonizar em fatias verticais.

O orquestrador o invoca com `--implementar-codigo`, o que altera a ordem de execução para 1→2→3→4→5→**8**→6→7. O motivo é documentado no próprio pipeline: rodar a Fase 8 logo após a 5 faz com que a documentação da Fase 6 descreva o código real e a auto-crítica da Fase 7 audite o projeto funcional completo, em vez de auditar um esqueleto.

15.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA

No ecossistema, o gerador cumpre dois papéis além de gerar software.

É o **laboratório de tokenomics**: `config/token_budgets.json`, `G_TOKENOMICS`, `benchmark_tokenomics.py`, `caveman_linter.py` e `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/core_pure/pipeline_state.py` estão todos aqui. As técnicas de economia de tokens do ecossistema são desenvolvidas e medidas neste contexto.

É o **laboratório de engenharia agêntica**: Fleet Discovery (descoberta automática dos assistentes instalados no host), Context-Purge Engine (subagentes efêmeros), Intent Router (detecção de intenção), micro-ambientes por fase e o protocolo delegado nasceram aqui.

15.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada

As oito fases

ase	Nome	Regime	Orçamento	Saída principal
1	Pesquisador	Determinístico	0	insights_phase1.json — referências reais
2	Analizador	LLM	25.000	analise_phase2.json
3	Designer	LLM (5 subagentes)	20.000	design_aidd_phase3.json
4	Planejador	Híbrido	5.000	config_global_local_phase4.json
5	Criador	Determinístico	0	Projeto em disco, git, SQLite
6	Documentador	Determinístico	0	HTML + Markdown + PDF (Typst)
7	Auto-crítica	Determinístico	0	relatorio_final.md com score
8	Implementador	LLM + loop de correção	50.000	Código funcional verificado por pytest

Micro-ambiente: a fase como unidade isolada

Cada fase tem um [AGENTS.md](#) próprio em [scripts/phases/phase_NN_<nome>/](#) declarando escopo, restrições, regras de negócio, portões, MCPs acessíveis, saída e consumo de tokens com justificativa. Apenas o micro-ambiente da fase em execução é carregado em memória.

Os portões de fase são nomeados por letra e número, e são específicos:

Fase	Portões
1	R1 URLs válidas; R2 atividade recente (pushed_at < 2 anos); R3 estrutura mínima; R4 ≥ 3 referências
2	A1 esquema válido; A2 zero alucinação; A3 dados completos; A4 sem TODO/pass
3	D1 camadas completas; D2 scripts com pseudocódigo; D3 determinismo mínimo ≥ 65%
4	C1 decisões GLOBAL/LOCAL válidas; C2 symlinks resolvem para caminho real; C3 configuração completa
5	E1 arquivos em disco; E2 git init + commit; E3 SQLite inicializado; E4 permissões; S1 segurança

DUAS REGRAS QUE REVELAM A FILOSOFIA INTEIRA

A Fase 1 proíbe explicitamente o fallback de dados de teste: **"Dados REAIS apenas — fallback DADOS_TESTE é PROIBIDO"**. A Fase 2 proíbe fabricar citação: as referências citadas devem vir da Fase 1, e sem referências a análise deve ser **honestas sobre as lacunas**. O portão D3 da Fase 3 exige determinismo mínimo de 65% no design produzido — o gerador é obrigado a projetar sistemas que, eles próprios, minimizem o uso de modelo.

A máquina de estados

[scripts/fsm_engine.py](#) implementa o [GeneratorFSMEngine](#), que valida o artefato de saída de cada fase contra JSON Schema Draft 2020-12 **antes** de permitir a transição para a fase N+1. [scripts/core_pure/pipeline_state.py](#) grava atomicamente o estado em [.aidd/cache/_pipeline_state.json](#) com validação estrita e implementa `--resume`: retomada que pula fases completas com artefatos válidos, sem reconsumo de tokens.

Os retries por fase são configurados individualmente — de uma tentativa na Fase 4 até três nas Fases 2, 3, 6 e 8, com atrasos de 2 a 5 segundos.

O Padrão-Ouro imposto no design

O micro-ambiente da Fase 3 exige que toda aplicação Web/API projetada inclua obrigatoriamente: CRUD completo com ciclo fechado; frontend no padrão Impeccable (paleta Zinc, tipografia tabular,

microinterações de 150 ms, zero alertas nativos do sistema operacional via [share/ui_dialogs.js](#)); Swagger em tema escuro nativo; Studio MCP com JSON-RPC 2.0; e Studio de Webhooks com HMAC SHA-256 assíncrono e auditoria de disparos.

15.5 Como funciona individualmente

Passo a passo.

```
python scripts/preflight_llm.py                    # 0 = pronto, 1 = falta configuração
python ecossistema.py generate "app de habitos" --pasta ../MEU-PROJETO --implementar-codigo #
`implementação`
python scripts/gates/G_TOKENOMICS.py --pasta ../MEU-PROJETO
```

O pré-voo verifica se há [LLM_MODEL](#) configurado e credencial do provedor antes de gastar tempo com a Fase 1 — se faltar, o pipeline para imediatamente com mensagem clara. Sem fallback silencioso: se qualquer fase retornar [None](#), o pipeline para e reporta exatamente qual fase falhou e por quê.

Portões. Os portões de fase (R, A, D, C, E, S), mais os portões da ferramenta: [G_TOKENOMICS](#), [G_CYBERSECURITY_OWASP](#), [G_SANDBOX_NIVEL_1](#), [G_SESSAO_HERMETICA](#), [G_BLOQUEAR_SEGREDOS](#), [G_INTEGRACAO_CROSS_SCRIPT](#), [G_VERIFICAR_LLM_PRONTO](#), [G_INJECT](#), [G_HARNESS_COMPAT](#), e o comparativo [AUDITAR_COMPARATIVO_HARNESS](#).

Habilidades. [aidd-pure-runner](#) é a dona de [/generate](#). As Fases 1 e 2 utilizam [/aidd-spec](#) e [/aidd-tickets](#) explicitamente, conforme o [AGENTS.md](#), para impedir vibe coding.

Determinismo. Quatro das oito fases são de custo zero. A validação AST é mecânica em toda escrita: na Fase 5, todo código gerado passa por [ast.parse\(\)](#) antes de ir para o disco — se falhar, o arquivo **não** é criado e o erro é registrado no índice. Na Fase 8, [_validar_contrato_ast](#) roda antes do pytest real.

Ferramentas acessadas. API do GitHub e do HuggingFace (Fase 1, via [requests](#)); provedor de LLM configurado, sempre através de [solicitar_llm\(\)](#) de [utils_delegacao.py](#) — nunca chamada direta a [litellm](#); [pytest](#) (Fase 8); [Repomix](#) via [modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/core_pure/repomix_runner.py](#) para empacotamento de contexto; Typst (Fase 6, geração de PDF); MCP de sistema de arquivos; MCP verificador de CVE em [mcps/](#).

Hooks e regras. Prompt em inglês com saída em PT-BR (tríade Caveman, auditada pelo [caveman_linter.py](#)); UTF-8 explícito na escrita; loop de correção com traceback real do pytest reenviado ao modelo por até três tentativas.

Entrega. Entrega o projeto completo em [<pasta>](#), mais a documentação tripartite em [output/<nome>/documentos/](#) e o [relatorio_final.md](#) com score em seis dimensões (pesos 20+20+25+10+15+10), roadmap filtrado pelo score atingido e investimento estimado com premissas rotuladas explicitamente como estimativa.

15.6 Como funciona dentro da camada FLUXO

Passo a passo. Etapa 3 do Fluxo 01, invocada com [--implementar-codigo](#), ordem 1→2→3→4→5→8→6→7.

Portões. Todos os portões de fase, mais a validação do handoff [handoff-engine-to-master.schema.json](#).

Habilidades. [aidd-pure](#), [fluxo-01-runner](#).

Determinismo. No contexto do fluxo, o gerador é a única etapa com consumo significativo de tokens — as outras seis são determinísticas.

Ferramentas acessadas. As mesmas, mais o [PLANNER.json](#) como entrada consumida nativamente.

Hooks e regras. O hook de pre-commit instalado pelo forge na etapa 1 está ativo: o commit que a Fase 5 executa passa pelos portões.

Entrega. Entrega ao `aidd-master` um projeto com fatias, artefatos de frontend e resultado de testes.

15.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA

Passo a passo. Fora do fluxo completo, `/generate` é o caminho mais curto entre uma ideia e um sistema. É também o campo de prova das técnicas de economia: rodar `benchmark_tokenomics.py` mede a economia real por fase contra a baseline legada.

Portões. `G_TOKENOMICS` é o portão que liga esta ferramenta à Lei #8 — ele reprova quem alegar medição real para valor autodeclarado.

Habilidades. `aidd-pure-runner` é a dona de `/generate`; `aidd-orca` e `aidd-orchestrate` quando a execução acontece em ambiente orquestrado.

Determinismo. Metade do pipeline.

Ferramentas acessadas. O MCP `code-review-graph` para consulta de grafo antes de busca textual; `detector.py` detecta silenciosamente quais assistentes estão instalados no host (claude, codex, agy, cursor, ollama) usando apenas `shutil.which()` e `os.environ`, sem dependência externa.

Hooks e regras. Lei #1 (determinismo primeiro), Lei #4 (economia extrema), Lei #5 (zero stubs), Lei #8 (honestidade de rótulo).

Entrega. Entrega sistemas e, para o ecossistema, entrega **métricas auditáveis de economia de tokens** — o relatório JSON do benchmark com economia percentual real por fase, custo em dólares e resultado de pytest.

15.8 Rastreabilidade

`modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/AGENTS.md` e `AGENTS-WORKFLOW.md`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/pipeline_completo.py`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/phases/` (8 micro-ambientes + 8 módulos de fase); `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/fsm_engine.py`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/core_pure/pipeline_state.py`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/config/token_budgets.json`; `modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/gates/` (10 portões).

Capítulo 16 — `aidd-open`: o integrador multi-serviço

Papel	Gerador de aplicação e integração para stacks multi-serviço
Etapla na esteira	3 de 7 — motor do Fluxo 02 (<code>`aidd-open`</code>)
Slash command	<code>/factory</code> [requisito]
CLI	<code>python ecossistema.py factory --plano <arquivo> --pasta <destino></code>
Contrato de entrada	<code>PLANO-INFRAESTRUTURA.json</code> (único, fechado)
Contrato de saída	<code>FACTORY_OUTPUT.json</code> (único, fechado)

16.1 O que é a ferramenta

Se `aidd-pure` é a equipe que constrói tijolo por tijolo, `aidd-open` é a equipe que monta a casa com **peças pré-fabricadas de fornecedores confiáveis** — como quem compra módulos de cozinha planejada em vez de marcenaria sob medida: mais rápido, mais barato, e perfeito quando o "cômodo" que você precisa (um CRM, um sistema de agendamento) já existe pronto em algum lugar e só falta encaixar. `aidd-open` é o **integrador**: em vez de escrever o sistema, ele compõe uma aplicação a partir de motores open-source curados, gerando a camada que os une — gateway/BFF, orquestração compose, inicialização de banco, variáveis de ambiente e código de integração.

É a materialização da política anti-NIH do ecossistema: quando existe software consolidado que resolve o problema, escrever de novo é desperdício de tokens, de tempo e de confiabilidade.

16.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO

É o motor da etapa 3 do Fluxo 02. Recebe um plano já resolvido e produz os artefatos que o `aidd-master` vai fatiar em VSA e que o `aidd-ops` vai provisionar.

A restrição de entrada é dura e está na invariante que o `AGENTS.md` chama de `G_FACTORY_INPUT` (um rótulo de regra, não um arquivo de portão): a fábrica consome **apenas** `PLANO-INFRAESTRUTURA.json` validado contra `componentes/compartilhado/specs/plano-infraestrutura.schema.json`, e **nunca** lê catálogos de nicho diretamente — o plano já chega resolvido.

16.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA

No ecossistema, a `aidd-open` é o par simétrico do `aidd-ops`: o ops decide qual infraestrutura, a factory decide qual código de integração. Os dois compartilham o mesmo esquema de plano, o que permite que o planner exporte para qualquer um dos dois sem tradução.

É também a ferramenta que demonstra a doutrina de regimes mistos: quatro fases inteiramente determinísticas convivendo com três fases de modelo cercadas por portões de AST e `bandit`.

16.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada

O `AGENTS.md` declara cinco invariantes: contrato de entrada único (rótulo `G_FACTORY_INPUT`), contrato de saída único (rótulo `G_FACTORY_OUTPUT`), fases determinísticas explicitamente demarcadas (rótulo `G_FACTORY_DETERMINISTIC` para as fases 1, 4, 5 e 6) — rótulos cobrados pelos portões reais de `gates/` da

ferramenta —, Zero Stubs, e **reuso obrigatório do núcleo compartilhado** — `result.py` e `escritor_atomico.py` vêm de `componentes/compartilhado/src-core/`, não são reimplementados.

A estrutura reflete isso: `scripts/contrato_factory.py` guarda os contratos, `scripts/pipeline_factory.py` orquestra, e `scripts/phases_open/` contém os módulos de fase (`01_analisador.py`, `04_compose.py`, `05_init_db.py`, `06_env.py`, `09_integracao.py`). `templates/`, `schemas/`, `data/` e `gates/` completam.

O nicho dinâmico

`01_analisador.py` detecta o prefixo `dinamico_` em `fase_1_intake.saida.nicho_slug` e, nesse caso, sintetiza `blocos` e `bancos_logicos` a partir da própria lista de `ferramentas` do plano — baseline `traefik` mais `postgres` condicional — em vez de exigir que `templates/infra/nichos/<slug>.json` exista.

O `AGENTS.md` é honesto sobre o alcance dessa solução: ela é "o subconjunto determinístico do gap do Discovery Engine documentado em `docs/features/v2_arquitetura-aidd-ops-factory.md` §7.1/§9.1 — um motor completo de busca no GitHub permanece trabalho futuro".

16.5 Como funciona individualmente

Passo a passo. `pipeline_factory.py` valida o plano de entrada contra o esquema → Fase 1 analisa e resolve blocos e bancos lógicos → Fases 2 e 3 usam modelo para a curadoria e o desenho de integração, com portões AST e `bandit` → Fase 4 gera o `compose` → Fase 5 inicializa o banco → Fase 6 resolve o `.env` → Fase 9 gera o código de integração → grava `FACTORY_OUTPUT.json` com todos os artefatos e seus status.

Portões. `G_FACTORY_ANALYSIS`, `G_FACTORY_COMPOSE`, `G_FACTORY_ENV`, `G_FACTORY_INIT_DB`, `G_FACTORY_INTEGRATION`, `G_FACTORY_MVP`, mais AST e `bandit` nas fases de modelo.

Habilidades. `aidd-open-runner` é a dona de `/factory`.

Determinismo. Fases 1, 4, 5 e 6 são 100% determinísticas por contrato auditado.

Ferramentas acessadas. Docker Compose (geração de manifesto), PostgreSQL (inicialização), `bandit` (análise estática de segurança), núcleo compartilhado.

Hooks e regras. Zero Stubs — todos os geradores devem produzir código real, funcional, sem marcador de espaço nem `TODO`.

Entrega. Entrega `FACTORY_OUTPUT.json` e os artefatos listados nele. O destinatário declarado no `AGENTS.md` é o `DeployOrchestrator`.

16.6 Como funciona dentro da camada FLUXO

Passo a passo. Etapa 3 do Fluxo 02, invocada pelo orquestrador como `factory curate --dominio <d> --output <pasta>/factory_output`.

Portões. Os três próprios, mais a validação do handoff Engine → Master.

Habilidades. `aidd-open`, `fluxo-02-runner`.

Determinismo. Majoritário — é o que torna o Fluxo 02 barato em tokens.

Ferramentas acessadas. O plano exportado pelo `aidd-planner` via `exportar_para_fluxo_factory`.

Hooks e regras. A regra do contrato único: se o plano não validar contra o esquema, a fábrica não roda. Não existe modo tolerante.

Entrega. Entrega ao `aidd-master` a stack integrada para fatiamento em VSA.

16.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA

Passo a passo. Fora do fluxo, a factory pode ser usada isoladamente para gerar a camada de integração de uma stack já planejada.

Portões. `G_INFRA_COMPOSE` e `G_HADOLINT` do ecossistema auditam os manifestos que ela produz.

Habilidades. `aidd-dependencias` (quando a curadoria exige registrar dependência nova), `aidd-componentes`.

Determinismo. Majoritário.

Ferramentas acessadas. `plano-infraestrutura.schema.json` como contrato compartilhado com `aidd-ops` e `aidd-planner`.

Hooks e regras. A política anti-NIH: reusar `result.py` e `escritor_atomico.py` do núcleo em vez de reimplementar. O portão `G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO` detecta divergência.

Entrega. Entrega ao ecossistema a prova de que integração é majoritariamente mecânica — e, portanto, majoritariamente determinística.

16.8 Rastreabilidade

```
modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/core/aidd-open/AGENTS.md; modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/core/aidd-open/scripts/contrato_factory.py; modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/core/aidd-open/scripts/pipeline_factory.py; modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/core/aidd-open/scripts/phases_open/; modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/core/aidd-open/gates/; componentes/compartilhado/specs/plano-infraestrutura.schema.json; docs/features/v2_arquitetura-aidd-ops-factory.md.
```

Capítulo 17 — aidd-freedom: o libertador de low-code

Papel	Extrator de projetos low-code, unificador PostgreSQL e empacotador para VPS própria
Etapa na esteira	3 de 7 — motor do Fluxo 03 (`aidd-freedom`)
Slash command	<code>/bridge [comando]</code>
CLI	<code>python ecossistema.py bridge unpack scan convert-db merge pack migrate-auth destroy</code>
Origem suportada	React + Vite + Tailwind + Supabase (Lovable, v0, Bolt)
Destino	PostgreSQL puro + PostgREST + Docker em VPS própria

17.1 O que é a ferramenta

Pense numa casa pré-fabricada que você comprou de outra construtora: por fora está linda, mas a fiação e a fundação são proprietárias — só o técnico daquela construtora mexe nelas, e você paga aluguel de manutenção para sempre. [aidd-freedom](#) é a equipe que entra, refaz a fiação e a fundação com material aberto e padrão de mercado, **sem tocar na decoração que você já gosta**. [aidd-freedom](#) resolve o aprisionamento por fornecedor em aplicações geradas por plataformas low-code. Ele ingere um projeto React + Vite + Tailwind + Supabase, extrai páginas, componentes shadcn e migrações, converte o banco para PostgreSQL puro com emulação PostgREST, empacota em Docker com boas práticas OCI e entrega uma aplicação que roda em servidor próprio — **sem refatorar o frontend**.

A propriedade que torna isso viável é a emulação PostgREST: o cliente [@supabase/supabase-js](#) do frontend continua funcionando contra o novo backend, e por isso a interface é preservada exatamente como estava.

17.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO

É o motor da etapa 3 do Fluxo 03. A diferença essencial em relação aos outros dois motores é a origem: aqui existe um artefato de partida real — o export da plataforma low-code — e o trabalho é de transformação, não de criação.

Ao final, exporta o Quarteto Sine Qua Non em [quarteto_sine_qua_non/](#) para que o [aidd-master](#) o harmonize na estrutura VSA canônica.

17.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA

No ecossistema, o bridge é a **prova de agnosticidade aplicada a terceiros**: a Lei #6 proíbe aprisionamento no próprio ecossistema, e o bridge estende esse princípio aos projetos dos usuários, desfazendo o aprisionamento criado por outras plataformas.

É também a ferramenta com o maior número de operações destrutivas, e por isso a que tem o protocolo de confirmação mais rígido.

17.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada

O pacote [aidd_freedom/](#) organiza-se por responsabilidade de transformação:

Módulo	Responsabilidade
<code>scanner.py</code>	<code>LovableScanner</code> — mapeia páginas, componentes e migrações
<code>vendor_patterns.py</code>	Catálogo de padrões proprietários a detectar e neutralizar
<code>data_bridge.py</code>	Sanitização SQL Supabase → PostgreSQL puro
<code>bridge/sql_transpiler.py</code>	Transpilação de dialeto SQL
<code>frontend_liberator.py</code>	Separação de camadas e <code>.env.production</code> limpo
<code>devops.py</code>	<code>DevOpsPackager</code> — Dockerfile não-root, Nginx OWASP, compose
<code>vsa_exporter.py</code>	Exportação do Quarteto e conector VSA
<code>auth_migrator.py</code>	Migração de contas preservando hash de senha
<code>jwt_generator.py</code>	Geração de segredos JWT para o ambiente self-hosted
<code>cloudflare_dns.py</code>	Criação e remoção de registros DNS
<code>unifier.py</code>	Fusão de múltiplas aplicações em fatias segregadas
<code>teardown.py</code>	Remoção atômica de stack, volumes, DNS e diretório
<code>pipeline_bridge.py</code>	<code>BridgePipeline</code> — orquestração das seis fases

Os sete invariantes do `AGENTS.md` são: libertação de fornecedor; ponte de dados com PostgREST; fusão multi-aplicação em fatias; migração real de autenticação com preservação de hash; teardown atômico com confirmação obrigatória; Quarteto Sine Qua Non exportado; e subordinação aos quatro portões dedicados.

17.5 Como funciona individualmente

Passo a passo. O pipeline completo (`unpack`) executa as seis fases descritas no capítulo 9. Os subcomandos individuais permitem operar fase a fase:

```
python ecosystema.py bridge scan --dir ../export-lovable
python ecosystema.py bridge convert-db --dir ../export-lovable
python ecosystema.py bridge merge --apps app1,app2
python ecosystema.py bridge pack --dominio meuapp.com
python ecosystema.py bridge migrate-auth --origem <postgres-origem> # preview
python ecosystema.py bridge migrate-auth --origem <postgres-origem> --apply # escreve
python ecosystema.py bridge destroy --stack meuapp # pede confirmação
python ecosystema.py bridge unpack ../export-lovable # pipeline completo
```

Portões. `G_BRIDGE_VENDOR_LOCKIN` (nenhum resquício proprietário), `G_BRIDGE_DOCKER_OCI` (boas práticas de imagem), `G_BRIDGE_POSTGRESQL` (SQL convertido válido) e `G_BRIDGE_VSA_COMPAT` (compatibilidade com o fatiamento do master).

Habilidades. `aidd-freedom` e `aidd-freedom-runner` são as skills do comando.

Determinismo. Integral — nenhuma das seis fases chama modelo.

Ferramentas acessadas. Docker e Docker Swarm, PostgreSQL, PostgREST, Nginx, API da Cloudflare (DNS), git.

Hooks e regras. Preview por padrão em `migrate-auth`; confirmação obrigatória em `destroy` salvo `--yes` explícito; UTF-8 forçado no subprocesso pelo `ecosistema.py`, uma decisão tomada especificamente porque o bridge imprime caracteres fora do cp1252 e derrubava o pipeline no console padrão do Windows.

Entrega. Entrega o projeto libertado com Docker, compose, banco convertido, `.env` limpo e Quarteto exportado. Entrega **para o aidd-master** dentro do fluxo e **para a VPS do usuário** ao final.

17.6 Como funciona dentro da camada FLUXO

Passo a passo. Etapa 3 do Fluxo 03. O orquestrador chama `bridge scan --dir <origem>`; o pipeline completo é acionado via `bridge unpack`.

Portões. Os quatro dedicados, mais o handoff Engine → Master, cujo campo `artefatos_frontend.origem_design` recebe `lovable_preserved` neste fluxo — registro explícito de que a interface original foi mantida.

Habilidades. `aidd-freedom`, `fluxo-03-runner`.

Determinismo. Integral — é o fluxo mais barato dos três.

Ferramentas acessadas. O export da plataforma low-code como entrada real.

Hooks e regras. Persistência `postgresql` no `arquitetura_alvo` do handoff (os Fluxos 01 e 02 usam `sqlite_wal`).

Entrega. Entrega ao `aidd-master` o projeto convertido com o Quarteto pronto para harmonização.

17.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA

Passo a passo. Fora do fluxo, o bridge é usado cirurgicamente: converter só o banco, só empacotar, só migrar contas, só destruir uma stack.

Portões. `G_HADOLINT` e `G_INFRA_COMPOSE` do ecossistema auditam os artefatos Docker que ele produz.

Habilidades. `adaptar-lovable-aid` cobre o caso de adaptação de projeto exportado do Lovable para projeto convencional.

Determinismo. Integral.

Ferramentas acessadas. Cloudflare, Docker Swarm, PostgreSQL.

Hooks e regras. Toda operação destrutiva exige confirmação; a Lei #6 aplicada ao projeto do usuário.

Entrega. Entrega ao ecossistema uma porta de entrada para projetos que nasceram fora dele — é o caminho pelo qual um sistema criado em plataforma proprietária passa a ser governado pelas mesmas leis dos sistemas nascidos aqui.

17.8 Rastreabilidade

```
modulos/02-triade-motores/fluxo-03-freedom/core/aidd-freedom/AGENTS.md; modulos/02-triade-motores/fluxo-03-freedom/core/aidd-freedom/aidd_freedom/pipeline_bridge.py; modulos/02-triade-motores/fluxo-03-freedom/core/aidd-freedom/aidd_freedom/ (13 módulos); modulos/02-triade-motores/fluxo-03-freedom/core/aidd-freedom/gates/ (4 portões); ecossistema.py::cmd_freedom_motor; scripts/orquestrador_sincrono.py::etapa_03_engine.
```

Capítulo 18 — `aidd-master`: o harmonizador modular

Papel	Plataforma de arquitetura limpa modular em fatias verticais
Etapas na esteira	4 de 7 — primeira etapa do funil de convergência
Slash command	<code>/master <modulo></code>
CLI	<code>python ecossistema.py master add-module init compose audit ...</code> (22 subcomandos)
Portões locais	10, orquestrados por <code>`scripts/run_all.py`</code> com auto-remediação
Persistência	SQLite em modo WAL, com EventBus e mônada <code>`Result`</code>

18.1 O que é a ferramenta

`aidd-master` é onde os três fluxos convergem. Qualquer que seja o motor da etapa 3, o resultado passa por aqui e sai no mesmo formato: **monólito modular em fatias verticais** — domínio fatiado verticalmente, com uma camada horizontal compartilhada.

A analogia do `README.md` é a dos blocos de encaixe: permite acrescentar função nova sem quebrar o que já existe. A razão técnica é o isolamento de contexto delimitado.

18.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO

É a etapa 4 e a primeira do funil de convergência. O orquestrador roda `master init <slug>` e depois `master add-module <slug>`, criando a fatia vertical principal a partir do que o motor produziu.

A etapa existe porque os três motores produzem coisas estruturalmente diferentes — código autoral, integração de serviços, projeto low-code convertido — e o ecossistema precisa de uma forma canônica única para as etapas 5 e 6 operarem.

18.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA

No ecossistema, o `aidd-master` é o **guardião da arquitetura alvo**. Os seus dez portões locais definem, na prática, o que "arquitetura correta" significa no AIDD: contexto delimitado isolado, fatia vertical completa, mônada `Result`, SQLite WAL, consulta parametrizada, exclusão lógica, observabilidade com SLA.

É também a fonte da linhagem do núcleo compartilhado: os arquivos que o `aidd-master` e o `aidd-enterprise` compartilham são auditados contra baseline por `G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO`.

18.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada

Os sete invariantes

- Isolamento de contexto delimitado e fatias verticais** (`G_ARQUITETURA`): import direto entre módulos de negócio é proibido; toda fatia contém `router.py`, `service.py`, `repository.py`, `dtos.py` e `events.py`; o frontend espelha com `hooks/`, `components/`, `types.ts` e `page.tsx`.
- Repositórios dedicados e isolamento de dados**: `JOIN` SQL entre contextos e chave estrangeira rígida entre fatias são proibidos; acesso a dado é encapsulado no `repository.py` da fatia; comunicação entre fatias só por `EventBus` ou interface pública de serviço.

3. **Mônada `Result`** (`G_QUALIDADE`): todo método de serviço retorna `Result[T, E]`; exceção crua nunca vaza para a apresentação.
4. **Persistência segura** (`G_SEGURANCA`): `PRAGMA journal_mode=WAL` sempre; marcador `?` em toda consulta; zero concatenação de string; exclusão lógica.
5. **Zero Stubs.**
6. **Observabilidade** (`G_PERFORMANCE`): rotinas decoradas com `@trace_span(name)` e teto de SLA `p99 < 200 ms`.
7. **Alinhamento com skills de engenharia**: fatias decompostas por `/aidd-tickets` e implementadas sob `/aidd-tdd` antes de graduar.

Os dez portões e a auto-remediação

`scripts/run_all.py` executa os dez portões em ordem fixa — `G ESTRUTURA`, `G_SEGREDOS`, `G_SEGURANCA`, `G_TESTES`, `G_QUALIDADE`, `G_CONTRACTS`, `G_CHAOS`, `G_HARNESS_COMPAT`, `G_ARQUITETURA`, `G_INJECT` — com um comportamento distintivo: **se um portão falha, o orquestrador executa `scripts/autofix.py` e tenta de novo**; se ainda falhar, sai com 1. É auto-remediação determinística, não tolerância.

`G_CHAOS` merece destaque: testa resiliência por injeção de falha, e é o portão que distingue "passa nos testes" de "sobrevive a problema real".

Os 22 subcomandos

A CLI do master é a mais rica do ecossistema. Os principais grupos:

Grupo	Subcomandos
Ciclo de vida	<code>init</code> , <code>setup</code> , <code>status</code> , <code>apply</code> , <code>deploy</code>
Módulos	<code>add-module</code> , <code>refine-module</code> , <code>attach-vsa</code> , <code>heal</code>
Composição	<code>compose</code> , <code>compose-orca</code>
Qualidade	<code>audit</code> , <code>test</code> , <code>bench</code>
Frontend	<code>export-frontend</code> (Next.js/TypeScript tipado a partir do OpenAPI)
Infraestrutura	<code>scaffold-infra</code> (Terraform + Helm em <code>infra/</code>)
Componentes	<code>inject</code>

Dois merecem nota. `compose-orca` compõe módulos via subagentes efêmeros com purga de contexto — a aplicação direta da doutrina de isolamento cognitivo. `attach-vsa` conecta um backend VSA (núcleo, módulo e Quarteto) a um frontend preservado — por exemplo, a saída do `aidd-freedom` — **sem sobrescrever** Docker, Caddy ou o frontend existente; é a peça que torna o Fluxo 03 possível sem perder a interface original.

18.5 Como funciona individualmente

Passo a passo. `master init <slug> --pasta <p>` provisiona o projeto modular; `master add-module <nome>` gera a fatia vertical desacoplada com backend e frontend espelhados; `master export-frontend` deriva o frontend tipado do contrato OpenAPI; `master audit` roda os dez portões com auto-remediação; `master bench` mede concorrência real no SQLite WAL e no EventBus.

Portões. Os dez de `run_all.py`, mais `G_AST_BOUNDED_CONTEXT` para a auditoria AST de fronteira de contexto.

Habilidades. `aidd-master-runner` é a dona de `/master`; `/aidd-tickets` e `/aidd-tdd` governam a implementação de cada fatia.

Determinismo. Integral. Todo o scaffold, a derivação de frontend a partir do OpenAPI e a auditoria são mecânicos.

Ferramentas acessadas. SQLite (WAL), Alembic (migrações — a ferramenta tem `alembic/` e `alembic_models.py`), behave (suítes BDD em `refine-module`), pytest, Terraform e Helm (`scaffold-infra`), OpenAPI → TypeScript (`openapi_to_ts.py`).

Hooks e regras. Os sete invariantes; `CAPABILITIES.json` assinado com Ed25519 (`CAPABILITIES.json.ed25519.sig`) declara o que a ferramenta é capaz de fazer, de forma verificável.

Entrega. Entrega um projeto modular com fatias verticais completas, frontend tipado, banco WAL e contratos OpenAPI. Entrega **para o aidd-enterprise** dentro do fluxo.

18.6 Como funciona dentro da camada FLUXO

Passo a passo. Etapa 4. `master init <slug>` seguido de `master add-module <slug>` ou, na Meso-Camada, o despacho em Git Worktrees efêmeras governado por `dispatch_pipeline.py`. O roteador especialista (`engine_router.py`) encaminha a implementação para a engine correspondente (Generator, Factory ou Bridge) e a barreira `vsa_join_barrier.py` audita as fronteiras de arquivos via `git status --porcelain -uall` antes de efetuar a fusão no Monólito Modular VSA.

Portões. Os dez locais, `G_DISPATCH_PIPELINE_VSA` (para fatias despachadas via DAG) mais a validação do handoff `handoff-master-to-enterprise.schema.json`, cujos campos obrigatórios são `versao_schema`, `diretorio_projeto`, `servidor_fastapi_ok`, `quarteto_sine_qua_non_rotas` e `componentes_para_blindagem`.

Habilidades. `componentes-runner`, `aidd-master-runner`, `aidd-dispatch-runner` e os runners de fluxo.

Determinismo. Integral — etapa de custo zero em tokens.

Ferramentas acessadas. O resultado do motor da etapa 3, sob qualquer uma das três formas.

Hooks e regras. É aqui que a Lei #11 (Padrão-Ouro) se materializa no frontend Next.js e a Lei #10 (Quarteto) tem as rotas verificadas para o handoff.

Entrega. Entrega ao `aidd-enterprise` a lista de componentes para blindagem e a confirmação de que o servidor sobe e as rotas do Quarteto respondem.

18.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA

Passo a passo. Fora do fluxo, `/master <modulo>` é o comando do dia a dia: adicionar uma fatia nova a um sistema em produção. Na orquestração de fatias paralelas, o comando `python ecossistema.py dispatch --planner PLANNER.json` governa a execução concorrente em worktrees efêmeras.

Portões. `G_ISOLATION_AUDIT`, `G_FRONTEND_LAYERS`, `G_ARQUITETURA_DELIVERABLE`, `G_DISPATCH_PIPELINE_VSA` e `G_DRIFT_ANALYZER` do ecossistema complementam os dez locais.

Habilidades. `/aidd-grill` antes de projetar a fatia; `/aidd-tdd` durante; `/aidd-diagnose` quando algo quebra; `/aidd-dispatch-runner` para despacho topológico.

Determinismo. Integral.

Ferramentas acessadas. `componentes/aidd-master/` guarda os componentes específicos da ferramenta no cofre canônico.

Hooks e regras. `G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO` audita a linhagem compartilhada com o `aidd-enterprise` contra `modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/baseline_nucleo_compartilhado.json`.

Entrega. Entrega ao ecossistema a **definição executável de arquitetura correta** — os seus portões são a especificação operacional do que o AIDD considera um sistema bem construído.

18.8 Rastreabilidade

`modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/AGENTS.md`; `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/aidd.py` (22 subcomandos); `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/dispatch_pipeline.py`; `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/engine_router.py`; `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/vsa_join_barrier.py`; `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/orchestrator_pipeline.py`; `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/run_all.py`; `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/gates/` (12 portões); `modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/CAPABILITIES.json` e a assinatura Ed25519; `componentes/compartilhado/specs/handoff-master-to-enterprise.schema.json`; `componentes/compartilhado/specs/vsa-topological-dispatch.schema.json`.

Capítulo 19 — aidd-enterprise: a blindagem criptográfica

Papel	Plataforma de missão crítica com injeção de componentes validada por SHA-256
Etapa na esteira	5 de 7
Slash command	/enterprise <tipo> <nome>
CLI	python ecossistema.py enterprise inject <tipo> <nome>, verificar-drift
Portões locais	10, mesma bateria do master com `G_INJECT` estendido
Garantia central	Integridade criptográfica e detecção de drift pós-injeção

19.1 O que é a ferramenta

Se o `aidd-master` já instalou fechaduras normais em cada porta da casa, o `aidd-enterprise` é o especialista que chega depois e troca todas por **fechadura de cofre com selo de violação**: cada peça só entra se vier com certificado de origem (a assinatura SHA-256), e um sensor continua verificando depois se alguém trocou a fechadura escondido (a detecção de drift). `aidd-enterprise` é o `aidd-master` com uma camada adicional de garantia: todo componente injetado é **validado contra assinatura SHA-256 antes de ser admitido em execução**, e a sincronização multi-harness é verificada por detecção de drift depois da injeção.

A distinção entre as duas ferramentas é de regime de confiança, não de arquitetura. O master constrói; o enterprise constrói **sob suspeita permanente** — zero-trust aplicado à própria cadeia de componentes.

19.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO

É a etapa 5. O orquestrador executa duas operações: `enterprise inject rule regra-integridade-<slug>` e `enterprise verificar-drift`. Ambas precisam sair com código 0.

O que essa etapa acrescenta ao produto é a garantia de que os componentes de governança presentes no projeto são exatamente os que deveriam estar ali — nem adulterados, nem dessincronizados entre assistentes.

19.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA

No ecossistema, o enterprise é o **par de linhagem do master**. As duas ferramentas compartilham arquivos de núcleo, e essa duplicação é deliberada e auditada: o portão `G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO` mantém um baseline em `modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/baseline_nucleo_compartilhado.json` e reprova divergência não documentada entre as duas linhagens.

É também a ferramenta que responde pela conformidade regulada: projetos que precisam demonstrar integridade de cadeia a um auditor externo passam por aqui.

19.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada

Os seis invariantes do `AGENTS.md`: integridade criptográfica (validação SHA-256 antes da execução); mônada `Result` com exceção bloqueada no perímetro; contextos delimitados estritos com integração exclusivamente por `EventBus` e `core.*`; persistência resiliente (SQLite WAL, parametrização estrita,

exclusão lógica); Zero Stubs com tipagem forte e testes automatizados; e ciclo `/aidd-tdd` com cobertura real de asserção **antes** de o componente receber a assinatura criptográfica.

O último invariante é o mais revelador: a assinatura não certifica que o código existe — certifica que ele passou por um ciclo TDD com asserções reais. Assinar código não testado seria transformar a criptografia em teatro.

O portão `G_INJECT` local valida duas dimensões: a infraestrutura do motor (contrato JSON Schema, arquivos de núcleo `profiles_registry.py`, `detector_camada.py`, `materializador.py`, `sincronizador_harness.py`, integração com a CLI e o `IntentRouter`, varredura AST anti-stub e suíte pytest dedicada) e a sincronização multi-harness com integridade SHA-256 pós-injeção via `sincronizador_harness.verificar_sincronizacao()`.

19.5 Como funciona individualmente

Passo a passo. `enterprise inject <tipo> <nome> --dir <projeto>` resolve o perfil do componente, materializa com transação, sincroniza para os assistentes, calcula os hashes e verifica a integridade. `enterprise verificar-drift --dir <projeto>` recalcula e compara contra o registro. `python scripts/run_all.py` roda os dez portões locais.

Portões. Os dez de `run_all.py`, com `G_INJECT` estendido para a verificação criptográfica.

Habilidades. `aidd-enterprise-runner` é a dona de `/enterprise`; `aidd-master-pack` cobre a suíte cross-domain.

Determinismo. Integral.

Ferramentas acessadas. SHA-256 e Ed25519 (`assinatura_manifesto.py` do núcleo), Alembic, SQLite WAL, pytest.

Hooks e regras. Zero-trust: nenhum componente entra em execução sem validação de assinatura.

Entrega. Entrega componentes blindados e um veredito de drift. Entrega **para o** `aidd-ops` dentro do fluxo.

19.6 Como funciona dentro da camada FLUXO

Passo a passo. Etapa 5: `inject` seguido de `verificar-drift`.

Portões. Os dez locais, mais a validação do handoff `handoff-enterprise-to-ops.schema.json`, cujos campos obrigatórios são `versao_schema`, `diretorio_projeto`, `sha256_audit_ok`, `drift_verificado` e `manifesto_deploy`.

Habilidades. `aidd-enterprise-runner` e os runners de fluxo.

Determinismo. Integral — etapa de custo zero em tokens.

Ferramentas acessadas. O projeto harmonizado pelo master.

Hooks e regras. O manifesto de deploy declara `tipo_runtime`, presença de Dockerfile e compose, e as portas expostas (80, 443, 3000).

Entrega. Entrega ao `aidd-ops` a confirmação de integridade e o manifesto de deploy.

19.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA

Passo a passo. Fora do fluxo, `/enterprise inject` é o caminho para introduzir componente certificado em qualquer projeto AIDD.

Portões. `G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO`, `G_SUPPLY_CHAIN` e `G_COMPONENTE_AGNOSTICO` do ecossistema.

Habilidades. `aidd-componentes`, `aidd-dependencias`.

Determinismo. Integral.

Ferramentas acessadas. `componentes/compartilhado/src-core/package_verifier.py` e `assinatura_manifesto.py`.

Hooks e regras. A regra de que assinatura só vem depois de TDD com asserção real.

CONFORMIDADE DA HONESTIDADE DE RÓTULO

`G_HONESTIDADE_ROTULO` foi plenamente reabilitado e roda como portão obrigatório em todo commit (`always_run: true`). As mensagens de saída de todos os scripts de portão nas pastas `gates/` das fatias e nas pastas do `aidd-master` e do `aidd-enterprise` foram alinhadas à linguagem técnica factual, auditando com zero termos proibidos.

Entrega. Entrega ao ecossistema a garantia de que a cadeia de componentes é verificável — e o registro honesto de onde ela ainda não está.

19.8 Rastreabilidade

`modulos/03-plataforma-e-entrega/blindagem-enterprise/aidd-enterprise/AGENTS.md;` `modulos/03-plataforma-e-entrega/blindagem-enterprise/aidd-enterprise/scripts/aidd.py;` `modulos/03-plataforma-e-entrega/blindagem-enterprise/aidd-enterprise/scripts/run_all.py;` `componentes/compartilhado/injetor/G_INJECT.py` e `componentes/compartilhado/injetor/` (o injetor é peça do almoxarifado, com dono `aidd-enterprise`); `componentes/compartilhado/src-core/assinatura_manifesto.py;` `modulos/04-nucleo-compartilhado/gates/G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO.py` e `modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/baseline_nucleo_compartilhado.json.`

Capítulo 20 — [aidd-ops](#): a infraestrutura agêntica

Papel	Meta-orquestrador de infraestrutura para stacks self-hosted
Etapa na esteira	6 de 7 — última etapa antes da auditoria
Slash command	<code>/ops [requisito]</code>
CLI	<code>python ecossistema.py ops plan bootstrap preflight deploy</code>
Pipeline próprio	3 fases: Intake → Curadoria → Sizing
Artefato central	<code>PLANO-INFRAESTRUTURA.json</code>

20.1 O que é a ferramenta

Fechando a obra: a casa está construída, mobiliada e trancada — falta a concessionária ligar água, luz e internet, e o síndico instalar câmeras que avisam se algo cair. É isso que o [aidd-ops](#) faz pelo sistema: dimensiona o "tamanho do imóvel" (a VPS), liga os serviços essenciais e mantém um vigia ligado 24 horas. [aidd-ops](#) transforma um requisito em linguagem natural — "uma clínica com agendamento e prontuário para 2 mil pacientes" — em uma infraestrutura dimensionada, provisionada e monitorada: sizing de VPS, hardening de SSH, Docker, Traefik, PostgreSQL, Uptime Kuma e bateria de preflight de ponta a ponta.

20.2 O papel da ferramenta dentro do FLUXO

É a etapa 6. No orquestrador síncrono atual, a etapa se limita a **validar** a presença de `Dockerfile` e `docker-compose.yml` no projeto — o provisionamento real da VPS é acionado separadamente, porque envolve credencial, host remoto e custo. Esse desacoplamento é deliberado: a Lei #7 (Desenvolvedor no Controle) não permite que um fluxo automatizado provisione infraestrutura paga sem decisão humana explícita.

20.3 O papel da ferramenta dentro do ECOSSISTEMA

No ecossistema, o [aidd-ops](#) é a **fonte do plano de infraestrutura** — o mesmo `PLANO-INFRAESTRUTURA.json` que o [aidd-open](#) consome e que o [aidd-planner](#) exporta. As três ferramentas compartilham um único esquema, e o caminho do nicho dinâmico descrito nos capítulos 8 e 12 nasceu aqui.

É também a ferramenta que aplica a política anti-NIH de forma mais visível: em vez de escrever monitoramento, usa os templates oficiais do Uptime Kuma; em vez de escrever scripts de hardening, usa a coleção Ansible `devsec.hardening`.

20.4 Como foi pensada, está estruturada e configurada

As três fases do pipeline

ase	Módulo	O que faz
1	<code>01_intake.py</code>	Reconhece o nicho a partir do texto; suporta nicho dinâmico com prefixo <code>dinamico_</code>
2	<code>02_curadoria.py</code>	Cura a stack de ferramentas para o nicho reconhecido
3	<code>03_sizing.py</code>	Dimensiona recursos — e é 100% orientado a nome de ferramenta

`pipeline_ops.py` roda as três em sequência, grava `PLANO-INFRAESTRUTURA.json` no destino acumulando o estado de cada fase e imprime um resumo legível. Propaga códigos de erro estruturados das fases — não mascara `Result.fail()`.

O `AGENTS.md` registra um detalhe importante sobre a Fase 3: ela **não precisou de alteração** para suportar nicho dinâmico, porque já era inteiramente orientada a nome de ferramenta e ignora graciosamente ferramentas desconhecidas. É um bom exemplo de desenho que envelhece bem.

Os seis invariantes

Compose determinístico e estruturado sob `templates/infra/ (G_INFRA_COMPOSE)`; boas práticas OCI com Hadolint e zero violação alta ou crítica (`G_HADOLINT`); observabilidade ativa **apenas** com templates oficiais do Uptime Kuma, zero painel falso ou simulado (anti-NIH #14); hardening idempotente via coleção Ansible `devsec.hardening`, zero script shell improvisado (anti-NIH #15); Zero Stubs; e triagem obrigatória por `/aidd-diagnose` antes de qualquer correção emergencial em incidente de produção.

O núcleo operacional

Módulo de <code>src/core_ops/</code>	Responsabilidade
<code>ssh_runner.py</code>	Execução remota via SSH
<code>cofre_credenciais.py</code>	Cofre local com <code>sops + age</code>
<code>preflight.py</code>	Bateria E2E pós-deploy
<code>compose_preflight.py</code>	Validação de compose antes do deploy
<code>uptime_kuma.py</code>	Integração com a API do Uptime Kuma
<code>coolify.py</code>	Integração com Coolify
<code>result.py</code>	Mônada <code>Result</code> local

A DECISÃO DO COFRE: SOPS + AGE, E NÃO VAULTWARDEN

O cabeçalho de `cofre_credenciais.py` registra a decisão e o motivo. O Vaultwarden foi descartado por trazer serviço e banco de dados para um caso de uso que é **pipeline automatizado** — decifrar sob demanda antes de `docker compose up` — e não humano compartilhando senha por interface gráfica.

A escolha foi `sops` (Mozilla), que cifra o **valor** de cada variável de um arquivo dotenv mantendo as **chaves** legíveis — o que preserva a capacidade de comparar versões — usando `age` (FiloSottile) como backend assimétrico moderno (X25519 + ChaCha20-Poly1305). Sem servidor, sem banco, sem processo daemon.

A bateria de preflight

`preflight.py` é uma bateria determinística contra um deploy já realizado, com quatro verificações: healthcheck HTTP (`/healthz` de cada serviço, status 200 obrigatório); validação de certificado SSL/TLS (emissor, vigência, cadeia); resolução DNS dos subdomínios da topologia, com resolver injetável; e simulação de um webhook de ponta a ponta com disparo sintético no gateway. Suporta injeção de dependência para execução hermética em teste unitário e devolve `Result` com relatório estruturado em JSON.

20.5 Como funciona individualmente

Passo a passo.

```
python ecossistema.py ops plan "clinica com agendamento e prontuario" --pasta ../infra
python ecossistema.py ops plan --ferramentas-json ferramentas.json --pasta ../infra # nicho dinâmico
python ecossistema.py ops bootstrap --host <ip> # hardening + Docker via SSH
```

```
python ecossistema.py ops deploy          # deploy E2E com Result e rollback
python ecossistema.py ops preflight       # bateria E2E pós-deploy
python scripts/pipeline_ops.py monitor export|check # sondas do Uptime Kuma
```

Portões. `G_OPS_MVP` e `G_OPS_SSH` locais; `G_INFRA_COMPOSE` e `G_HADOLINT` globais.

Habilidades. `aidd-ops-runner` é a dona de `/ops`; `/aidd-diagnose` é obrigatória antes de correção emergencial.

Determinismo. Integral nas três fases do pipeline.

Ferramentas acessadas. Docker e Docker Compose, Traefik, PostgreSQL, Authentik, Chatwoot, Cal.com, Twenty (templates em `templates/infra/`), Uptime Kuma, Ansible (`devsec.hardening`), `sops` + `age`, Helm (`charts/aidd-ops/`), SSH, Coolify, Hadolint, Checkov.

Hooks e regras. Idempotência em todo hardening; zero script improvisado; templates oficiais apenas.

Entrega. Entrega `PLANO-INFRAESTRUTURA.json`, manifestos compose, VPS provisionada e relatório de preflight em JSON. Entrega **para a aidd-open** (o plano) e **para a produção** (a infraestrutura).

20.6 Como funciona dentro da camada FLUXO

Passo a passo. Etapa 6: valida a presença dos manifestos Docker no projeto. O provisionamento real fica fora do fluxo automatizado, por decisão de governança.

Portões. `G_INFRA_COMPOSE` e `G_HADOLINT` sobre os manifestos.

Habilidades. `aidd-ops-runner`, runners de fluxo.

Determinismo. Integral — etapa de custo zero em tokens.

Ferramentas acessadas. O manifesto de deploy do handoff Enterprise → Ops.

Hooks e regras. Lei #7: infraestrutura paga exige decisão humana explícita.

Entrega. Entrega à etapa 7 (auditoria) a confirmação de que os manifestos existem e são válidos.

20.7 Como funciona dentro da camada ECOSSISTEMA

Passo a passo. Fora do fluxo, o `aidd-ops` é a ferramenta de operação contínua: planejar, provisionar, implantar, monitorar, rotacionar segredo (`scripts/rotate_secrets.py`).

Portões. Os globais de infraestrutura.

Habilidades. `/aidd-diagnose` para triagem científica de incidente em cinco fases, integrada ao grafo de conhecimento.

Determinismo. Integral.

Ferramentas acessadas. `data/catalogo_nichos.json` (cinco nichos fixos), `data/requisitos_recursos.json` (tabela de dimensionamento).

Hooks e regras. As duas regras anti-NIH (#14 Uptime Kuma oficial, #15 Ansible `devsec.hardening`) são o traço mais característico da ferramenta: ela prefere consistentemente integrar o que já existe a escrever o próprio.

Entrega. Entrega ao ecossistema o contrato de infraestrutura compartilhado e, ao usuário, um sistema em produção com observabilidade real.

20.8 Rastreabilidade

```
modulos/03-plataforma-e-entrega/operacoes-ops/aidd-ops/AGENTS.md;    modulos/03-plataforma-e-entrega/operacoes-ops/aidd-ops/scripts/pipeline_ops.py;    modulos/03-plataforma-e-entrega/operacoes-ops/aidd-ops/scripts/phases_ops/ (3 fases);    modulos/03-plataforma-e-entrega/operacoes-ops/aidd-ops/src/core_ops/ (7 módulos);    modulos/03-plataforma-e-entrega/operacoes-ops/aidd-ops/templates/infra/;    modulos/03-plataforma-e-entrega/operacoes-ops/aidd-ops/ansible/playbooks/hardening.yml;    modulos/03-plataforma-e-entrega/operacoes-ops/aidd-ops/gates/;    modulos/03-plataforma-e-entrega/operacoes-ops/aidd-ops/data/catalogo_nichos.json.
```

PARTE IV — CAMADAS TRANSVERSAIS

As três partes anteriores percorreram o ecossistema verticalmente: do organismo aos fluxos, dos fluxos às ferramentas. Esta parte corta na horizontal. Os quatro capítulos seguintes tratam de camadas que atravessam **todas** as ferramentas e **todos** os fluxos: as habilidades e comandos, o catálogo completo de portões, a malha de agnosticidade e a síntese consolidada da economia de tokens.

Capítulo 21 — Habilidades e comandos: a interface universal

21.1 O que é uma habilidade no AIDD

Pense numa receita de bolo plastificada, pendurada na cozinha: qualquer cozinheiro que entrar naquela cozinha — não importa se é o titular ou um substituto de última hora — segue os mesmos passos e produz o mesmo bolo, porque a receita está ali, escrita, não na cabeça de uma pessoa só. Uma habilidade (skill) é essa receita para o assistente de IA: um pacote de instruções versionado que qualquer assistente carrega para executar um procedimento específico do ecossistema, sempre da mesma forma, não importa qual "cozinheiro" (Claude, Gemini, Cursor...) está de plantão. No AIDD, uma habilidade nasce em `componentes/compartilhado/skills/<nome>/` — a fonte física canônica — e é distribuída para os dez ambientes de assistente por `python ecossistema.py components sync --tipo todos`.

O repositório tem **44 habilidades** nessa pasta e **19 comandos** em `componentes/compartilhado/comandos/`.

21.2 As famílias de habilidades

Runners de ferramenta

Um por ferramenta, cada um dono de exatamente um slash command:

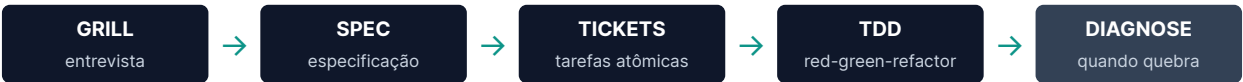
Habilidade	Comando	Ferramenta
<code>aidd-forge-runner</code>	<code>/forge</code>	<code>aidd-forge</code>
<code>aidd-planner-runner</code>	<code>/planner</code>	<code>aidd-planner</code>
<code>aidd-pure-runner</code>	<code>/generate</code>	<code>aidd-pure</code>
<code>aidd-open-runner</code>	<code>/factory</code>	<code>aidd-open</code>
<code>aidd-freedom-runner</code>	<code>/bridge</code>	<code>aidd-freedom</code>
<code>aidd-master-runner</code>	<code>/master</code>	<code>aidd-master</code>
<code>aidd-enterprise-runner</code>	<code>/enterprise</code>	<code>aidd-enterprise</code>
<code>aidd-ops-runner</code>	<code>/ops</code>	<code>aidd-ops</code>

Runners de fluxo, pipeline e meso-camada

`aidd-pure` e `fluxo-01-runner`; `aidd-open` e `fluxo-02-runner`; `aidd-freedom` e `fluxo-03-runner` (com operações atômicas da engine via `aidd-freedom-runner`). Para execução de planos e despacho concorrente: `aidd-pipeline-runner` (`/run-plan`, `/pipeline`) e `aidd-dispatch-runner` (`/dispatch`, `/aidd-dispatch`). O par existe porque uma habilidade é a dona do slash command e a outra é o motor que executa a esteira em worktrees.

Habilidades procedimentais de engenharia

As sete habilidades anti-vibe coding descritas no capítulo 2 — `/aidd-grill`, `/aidd-grill-docs`, `/aidd-spec`, `/aidd-tickets`, `/aidd-tdd`, `/aidd-diagnose` e `/aidd-handoff` — formam uma cadeia natural:



Habilidades de evolução e orquestração

`melhoria`, `plan`, `orchestrate` (as três donas do fluxo de evolução); `planos-auditoria-runner` e `orca-plan-orchestrator` (os motores); `aidd-orca`, `aidd-orchestrate`, `aidd-orchestrator-runner`, `aidd-planos`, `aidd-melhoria`. Desde 23/09/2026, duas novas donas de pipeline: `aidd-auditor-4f-runner` (`/audit-4f`, `/aidd-auditor`) e `aidd-evolucao-runner` (`/evolucao`, `/aidd-evolucao`) — ambas descritas no capítulo 12.

Habilidades de gestão do próprio ecossistema

`aidd-componentes` e `componentes-runner` (componentes); `aidd-dependencias` e `dependencia-runner` (dependências de terceiros); `aidd-skills` e `skill-creator-runner` (criação de habilidades); `aidd-mcp` e `mcp-creator-runner` (servidores MCP); `explore-codebase`, `refactor-safely`, `review-changes`, `debug-issue`. Desde 24/09/2026, `aidd-session` e `sessao` registram o ID e os dados de cada sessão de IA (capítulo 5, §5.6).

Habilidades de domínio externo

O ecossistema integra habilidades de terceiros como dependências declaradas: `cloudflare`, `cloudflare-one`, `cloudflare-email-service`, `cloudflare-one-migrations`, `durable-objects`, `nextjs-on-cloudflare`, `workers-best-practices`, `wrangler`, `turnstile-spin`, `web-perf`, `sandbox-next`, `sandbox-stable`, `sandbox-migrate-to-next`, `agents-sdk` e `impeccable`. (A antiga `sandeco-token-reduce` foi removida em 20/09/2026 — ver capítulo 4, §4.8.)

21.3 A regra: um comando, um dono

Já enunciada no capítulo 2, ela merece repetição aqui porque é a regra que estrutura toda a camada de habilidades: **cada slash command tem exatamente uma habilidade dona**; habilidades-motor não têm comando próprio e são acionadas pela dona.

A consequência prática é que, ao procurar quem responde por um comando, existe sempre uma resposta única. A consequência histórica é que a regra nasceu de um incidente: duas habilidades respondendo ao mesmo comando com regras opostas causaram mesas recursivas dentro de mesas no aplicativo de orquestração em 11 de setembro de 2026.

21.4 A distribuição física

O CAMINHO DE UM COMPONENTE, DO NASCIMENTO À DISTRIBUIÇÃO

1. Nasce em `componentes/compartilhado/skills/<nome>/SKILL.md` (fonte canônica).
2. `python ecossistema.py components sync --tipo skills` distribui.
3. Chega em `.claude/skills/`, `.opencode/skills/`, `.mimocode/skills/`, `.agents/skills/`, `.gemini/extensions/`, `.cursor/rules/` e demais destinos.
4. `G_COMPONENTE_AGNOSTICO` audita a cobertura contra o manifesto.
5. `G_UNIVERSAL_HARNESS` audita o **wiring** real em cada assistente.
6. `G_HARNESS_COMPAT` audita a sincronia entre os artefatos da raiz.

Editar um destino diretamente inverte o fluxo e é o erro que os portões detectam: o destino é sobrescrito no próximo `sync`, e a alteração se perde.

Há ainda o modo de reparo: `components sync --tipo todos --force` restaura destinos divergentes e órfãos a partir da fonte, e `components verify` audita sem escrever.

21.5 Rastreabilidade

[componentes/compartilhado/skills/](#) (44 habilidades, contagem em 04/10/2026); [componentes/compartilhado/comandos/](#) (19 comandos); [scripts/gestor_componentes.py](#); [ecossistema.py::cmd_components](#); [docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md](#) §3 e §5.

Capítulo 22 — O catálogo completo de portões

22.1 A distribuição dos 172 portões

O repositório tem 172 arquivos `G_*.py` rastreados pelo git (contagem de 09/10/2026; eram 186 em 04/10/2026). Eles se distribuem em camadas:

Camada	Onde	Quantidade	Papel
Portões do ecossistema	pastas <code>gates/</code> das fatias (<code>MAPA-GATES.json</code>)	72	Auditam o ecossistema inteiro (capítulo 5)
Portões de ferramenta	<code>gates/</code> ou <code>scripts/gates/</code> dentro da pasta da ferramenta	21	Auditam a ferramenta e o que ela produz
Portões compartilhados/injetor	<code>componentes/compartilhado/{gates,injetor}/</code>	28	Fonte canônica de distribuição e variantes
Portões-template	<code>aidd_forge/templates/gates/</code> do forge	12	São injetados nos projetos gerados
Auditoria 15-D	<code>docs/auditoria/</code>	38	<code>G_*.py</code> de auditorias de ciclos e ferramentas
Fixture de teste	<code>tests/fixtures/forge_conforme/gates/</code>	1	Projeto mínimo usado pelos testes
Portões de projeto	Projetos gerados	variável	Cópias dos templates, ativas no projeto do usuário

A contagem de 172 inclui as cópias distribuídas (moldes, variantes do injetor e evidência de auditoria) — o número de portões **distintos** é menor. Fora dessas peças, o `G_COPIA_UNICA_VSA` reprova portão com o mesmo nome em duas pastas. O ciclo-03 da modularização VSA tirou do repositório os portões copiados nos exemplos de `materiais-extras/` do `aidd-enterprise` (pasta arquivada fora do repositório) e no sandbox de teste do forge (Ticket 6, 07/10/2026).

22.2 Portões por ferramenta

Ferramenta	Portões locais
<code>aidd-forge</code>	Nenhum dentro da ferramenta. Os 12 moldes de <code>aidd_forge/templates/gates/</code> vão para os projetos: <code>G_BLOQUEAR_SEGREDOS</code> , <code>G_CONTRACTS</code> , <code>G_CYBERSECURITY_OWASP</code> , <code>G_DETERMINISMO_LEI_1</code> , <code>G_ESTRUTURA_AST</code> , <code>G_HARNESS_COMPAT</code> , <code>G_INJECT</code> , <code>G_PERFORMANCE</code> , <code>G_QUARTETO_SINE_QUA_NON</code> , <code>G_SAIDA_BINARIA</code> , <code>G_STACK_PADRAO_OURO</code> , <code>G_TESTES_REAIS</code>
<code>aidd-planner</code>	<code>G_PLANNER_SCHEMA</code> , <code>G_PLANNER_SINE_QUA_NON</code> , <code>G_PLANNER_COERENCIA_FLUXO</code>
<code>aidd-pure</code>	<code>G_SANDBOX_NIVEL_1</code> , <code>G_SESSAO_HERMETICA</code> , <code>G_INTEGRACAO_CROSS_SCRIPT</code> , <code>G_VERIFICAR_LLM_PRONTO</code> e <code>G_TOKENOMICS</code> ; <code>G_INJECT</code> e <code>G_HARNESS_COMPAT</code> vêm do almoxarifado (variantes <code>aidd-pure</code> em <code>componentes/compartilhado/</code>)
<code>aidd-open</code>	<code>G_FACTORY_ANALYSIS</code> , <code>G_FACTORY_COMPOSE</code> , <code>G_FACTORY_ENV</code> , <code>G_FACTORY_INIT_DB</code> , <code>G_FACTORY_INTEGRATION</code> , <code>G_FACTORY_MVP</code>
<code>aidd-freedom</code>	<code>G_BRIDGE_VENDOR_LOCKIN</code> , <code>G_BRIDGE_DOCKER_OCI</code> , <code>G_BRIDGE_POSTGRESQL</code> , <code>G_BRIDGE_VSA_COMPAT</code>
<code>aidd-master</code>	<code>G_AST_IMPORT_GUARD</code> (em <code>scripts/gates/</code>). A bateria do projeto gerado (<code>G_ESTRUTURA</code> , <code>G_SEGREDOS</code> , <code>G_SEGURANCA</code> , <code>G_TESTES</code> , <code>G_QUALIDADE</code> , <code>G_CONTRACTS</code> , <code>G_CHAOS</code> , <code>G_HARNESS_COMPAT</code> , <code>G_ARQUITETURA</code> , <code>G_PERFORMANCE</code>) vem do almoxarifado, <code>componentes/compartilhado/gates/</code> ; o <code>G_INJECT</code> é a variante <code>aidd-master</code> do injetor

Ferramenta	Portões locais
<code>aidd-enterprise</code>	Nenhum dentro da ferramenta; usa as mesmas peças do almoxarifado que o master
<code>aidd-ops</code>	<code>G_OPS_MVP</code> , <code>G_OPS_SSH</code>

22.3 As categorias de auditoria

Os 72 portões do ecossistema podem ser lidos por intenção, e essa leitura revela a estratégia de qualidade do ecossistema:

Categoria	Portões
Integridade estrutural	<code>G_ECOSSISTEMA_INTEGRIDADE</code> , <code>G_ESCRITOR_ATOMICO</code> , <code>G_TRANSACTION_LOG_LRU</code>
Arquitetura	<code>G_ARQUITETURA_DELIVERABLE</code> , <code>G_ISOLATION_AUDIT</code> , <code>G_FRONTEND_LAYERS</code> , <code>G_DRIFT_ANALYZER</code> , <code>G_PROTOTYPE_REWRITE</code>
Agnosticidade	<code>G_HARNESS_COMPAT</code> , <code>G_UNIVERSAL_HARNESS</code> , <code>G_COMPONENTE_AGNOSTICO</code> , <code>G_PROTOCOL_FALLBACK</code>
Segurança	<code>G_SEGREDOS</code> , <code>G_LLM_PROMPT_SHIELD</code> , <code>G_SUPPLY_CHAIN</code> , <code>G_DEPENDENCIAS_PIN_HASH</code>
Infraestrutura	<code>G_INFRA_COMPOSE</code> , <code>G_HADOLINT</code>
Honestidade	<code>G_HONESTIDADE_ROTULO</code> , <code>G_TESTES_REAIS</code> , <code>G_CLI_HELP_CONSISTENCIA</code> , <code>G_DOCS_ROT</code> , <code>G_LIVRO_EVIDENCIA</code>
Governança agêntica	<code>G_ZERO_HEADLESS</code> , <code>G_ORQUESTRADOR_SINCRONO</code> , <code>G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO</code> , <code>G_GESTOR_SESSOES</code>
Meta-portões	<code>G_PORTAO_PROVA_QUE_MORDE</code> (Lei #13), <code>G_LEI_DECLARA_PORTAO</code> (Lei #8)
Pipeline & Meso-Camada	<code>G_PIPELINE_HANDOFF</code> (Leis #1, #2, #5), <code>G_DISPATCH_PIPELINE_VSA</code> (Kahn DAG & Work-trees)
Evolução e auditoria	<code>G_amelhoria</code> (rótulo honesto do <code>aidd-melhoria</code>), <code>G_HANDOFF_MELHORIA</code> (<code>handoff melhoria</code> → <code>plan</code> assinado)
Usabilidade e entrega	<code>G_LAYOUT_ENTREGA</code> , <code>G_PACOTE_CORE</code> , <code>G_RESUMO_USUARIO</code> , <code>G_USER_FACING_PTBR</code> , <code>G_ANT_LOCKIN_LEGADO</code> , <code>G_SYNC_CMD_ROT</code>
Anti-rot por Lei (fecham as Leis 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11)	<code>G_DETERMINISMO_LEI_1</code> , <code>G_SAIDA_BINARIA</code> , <code>G_MIGRATION_ROT</code> , <code>G_ESTRUTURA_ESTADO</code> , <code>G_IDIOMA_LEI_4</code> , <code>G_ENV_ROT</code> , <code>G_SKILL_ROT</code> , <code>G_DISCIPLINA_TESTE_FERRAMENTA</code> , <code>G_CONTRACT_ROT</code> , <code>G_QUARTETO_SINE_QUA_NON</code> , <code>G_STACK_PADRAO_OURO</code> , <code>G_TEMPLATE_FORGE_ROT</code> , <code>G_NOVE_CAMADAS_MERCADO</code> , <code>G_TEMPLATE_TANSTACK_OFFLINE</code>
Fronteiras VSA (ciclo-03)	<code>G_COPIA_UNICA_VSA</code> , <code>G_MODULO_FRONTIEIRA</code> , <code>G_FRONTIEIRA_FERRAMENTAS</code>
Graph-First (Lei #14)	<code>G_GRAPH_FIRST</code>
Habilidades da casa	<code>G_SKILL_FORMATO</code> , <code>G_PROVA_SKILLS_POCKO</code> e um portão por habilidade: <code>G_aidd_diagnose</code> , <code>G_aidd_enterprise</code> , <code>G_aidd_forge</code> , <code>G_aidd_grill</code> , <code>G_aidd_handoff</code> , <code>G_aidd_plan</code> , <code>G_aidd_planner_runner</code> , <code>G_aidd_session</code> , <code>G_aidd_spec</code> , <code>G_aidd_tdd</code> , <code>G_aidd_tickets</code>
Mapas e catálogo	<code>G_mapa_pecas</code> , <code>G_aidd_visual_maps</code>

Três portões merecem nota especial porque auditam coisas que a maioria dos projetos não audita. `G_CLI_HELP_CONSISTENCIA` compara, por AST, as flags citadas em `print()` e `raise()` contra as flags realmente definidas em `add_argument` nos pontos de entrada `argparse` das ferramentas. Ele impede que a mensagem de erro sugira uma flag que não existe — um defeito comum e invisível para teste funcional.

`G_TESTES_REAIS` roda `pytest` de verdade nas oito ferramentas de `modulos/` e na bateria `tests/`, e falha se qualquer suíte tiver `failed > 0`. É a Lei #8 tornada mecânica: não se pode alegar suíte verde sem suíte verde.

`G_LLM_PROMPT_SHIELD` audita, por AST, se os clientes de modelo de linguagem usam deterministicamente o `PromptShield` para sanitização contra injeção de prompt e jailbreak. É um portão de segurança específico de sistemas agênticos.

22.4 O ciclo de teste de ferramenta

A Lei #9 define um ciclo de cinco passos, documentado em `docs/protocolos/PROTOCOLO-TESTES-FERRAMENTAS.md`, que precede qualquer declaração de conformidade: (1) corrigir bugs automaticamente até 100% de conformidade, com zero inconsistência; (2) commit e push; (3) limpar o projeto alvo; (4) executar de forma limpa; (5) atualizar o relatório em `docs/teste-end-to-end/`.

O passo 3 é o que distingue esse ciclo de um teste comum: limpar o projeto alvo impede que a execução se apoie em artefato residual de uma execução anterior.

22.5 Rastreabilidade

`modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/MAPA-GATES.json` e as pastas `gates/` das fatias (72 portões e suítes); `gates/` e `scripts/gates/` dentro das pastas das ferramentas; `.pre-commit-config.yaml`; `docs/protocolos/PROTOCOLO-TESTES-FERRAMENTAS.md`; `docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md` §4.

Capítulo 23 — Agnosticidade: escrever uma vez, rodar em todos

23.1 As quatro dimensões de agnosticidade

A Lei #6 — Supremacia Agnóstica — proíbe dependência de fornecedor em quatro dimensões simultâneas, e cada uma tem uma implementação concreta.

Sistema operacional. Tudo é Python puro. As poucas concessões a plataforma são explícitas e tratadas: `PYTHONIOENCODING=utf-8` forçado no subprocesso para o console do Windows, `sys.stdout.reconfigure(encoding='utf-8')` no topo dos portões, e invólucros `.sh` e `.cmd` para os hooks compartilhados.

Assistente. Dez ambientes sincronizados a partir de uma fonte única, com três portões auditando a paridade.

Modelo. O pipeline opera de duas formas: usando o modelo do próprio assistente da sessão, via protocolo delegado, sem custo adicional de API; ou via provedor externo local ou em nuvem (Ollama, Groq, Anthropic, OpenAI), configurado por `LLM_MODEL` e credencial. `preflight_llm.py` verifica os dois antes de começar.

Protocolo. `G_PROTOCOL_FALLBACK` garante que nada seja exposto exclusivamente por MCP sem contrapartida REST/OpenAPI. Um sistema cuja única porta fosse o MCP estaria preso ao ecossistema de agentes — o oposto do objetivo.

23.2 O protocolo delegado

O protocolo delegado é o mecanismo pelo qual o pipeline usa o modelo **do assistente que está conduzindo a sessão**, em vez de abrir uma conexão própria com um provedor. Quando o pipeline precisa de uma decisão de modelo, ele emite uma solicitação estruturada; o assistente responde; o pipeline valida a resposta contra o esquema e continua.

A consequência econômica é direta: quem já paga pela sessão do assistente não paga uma segunda vez em API. A consequência arquitetural é que o mesmo código roda com qualquer modelo, porque a fronteira é um contrato JSON, não um SDK.

Todo acesso a modelo no gerador passa por `solicitar_llm()` de `utils_delegacao.py` — o `AGENTS.md` da Fase 2 proíbe explicitamente chamada direta a `litellm`. Essa centralização é o que torna a troca de provedor uma mudança de configuração em vez de uma refatoração.

23.3 O manifesto de harness

`modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/manifesto_harnesses.json` (14 KB) é o registro canônico de qual componente deve existir em qual assistente, em qual caminho. `G_COMPONENTE_AGNOSTICO` audita todo componente novo ou modificado contra esse manifesto, e `scripts/harness_hygiene.py` mantém a higiene dos diretórios.

A proveniência do mapeamento está registrada: testes empíricos contra instalações reais dos sete assistentes nesta máquina, em 5 de setembro de 2026. Onde a confirmação não foi possível, o registro diz isso — o caso de `.gemini/skills/`, sincronizado mas com `confirmado: false`, e o do Freebuff, instalado mas sem modo não interativo para validação automatizada.

23.4 Rastreabilidade

```
AGENTS.md    Lei    #6;    docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md    §5;    docs/protocolos/05-09-2026_protocolo-agnosticidade-componentes.md;    modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/manifesto_harnesses.json;    modulos/04-nucleo-compartilhado/gates/G_UNIVERSAL_HARNESS.py;    modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/gates/G_COMPONENTE_AGNOSTICO.py;    modulos/04-nucleo-compartilhado/gates/G_PROTOCOL_FALLBACK.py;    modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/phases/utils_delegacao.py.
```

Capítulo 24 — Síntese: a economia de tokens ponta a ponta

Este capítulo consolida, numa visão única, o que os capítulos anteriores trataram dispersamente. É o eixo "economia de tokens" visto simultaneamente nos três níveis.

24.1 A matriz consolidada

Mecanismo	Nível	Onde vive	Efeito
Determinismo obrigatório	Macro	Lei #1; 145 portões; 5 das 7 etapas de fluxo	Elimina a chamada em vez de baratear
Protocolo Caveman tri-fase	Macro	componentes/compartilhado/src-core/caveman_protocol.py	30–50% de redução na entrada, em contagem BPE
Linter de Caveman	Micro	aidd-pure: scripts/core_pure/caveman_linter.py	Garante a tríade ENTRADA/COT/SAÍDA por AST, sem gastar token
Fatiamento de contexto	Macro	core/context_slicer.py	Payload de assinaturas abaixo de 150 tokens
Grafo antes de busca textual	Macro	AGENTS.md §1 ; MCP code-review-graph	Evita leitura de arquivo inteiro e grep exploratório
Descarregamento de esquema MCP	Macro	core/mcp_dynamic_router.py	Remove milhares de tokens fixos do prompt de sistema
Estado em arquivo	Meso	Handoffs JSON; cognitive_ledger.py	Substitui histórico conversacional por ~5k tokens tipados
Retomada inteligente	Micro	aidd-pure: scripts/core_pure/pipeline_state.py	--resume pula fase completa com artefato válido
Micro-ambiente por fase	Micro	aidd-pure: scripts/phases/phase_*/AGENTS.md	Só as regras da fase corrente entram em memória
Orçamento formal por fase	Micro	aidd-pure: config/token_budgets.json	Teto declarado + limiar de desvio de 1,2
Auditoria de tokenomics	Micro	G_TOKENOMICS	Reprova estouro de orçamento e rótulo de sonesto de medição
Benchmark real	Micro	aidd-pure: scripts/benchmark_tokenomics.py	Mede com tiktoken contra baseline legada
Purga de contexto de subagente	Macro	aidd-forge: aidd_forge/core/subagent_purger.py	Subagente morre após validação AST
Disciplina de terminal	Macro	AGENTS.md §1	tail/grep obrigatórios; zero despejo de log ou lockfile
Edição por busca e substituição	Macro	AGENTS.md §1	Nunca reescrever arquivo inteiro na saída
Executor silencioso	Macro	AGENTS.md §1	Status de uma linha; zero repetição de código na conversa
Protocolo delegado	Macro	aidd-pure: scripts/phases/utils_delegacao.py	Usa o modelo da sessão; zero custo adicional de API

Caminhos com o nome da ferramenta na frente são relativos à pasta dela em [modulos/](#): [aidd-pure](#) fica em [modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/](#) e [aidd-forge](#) em [modulos/01-governanca-e-qualidade/core/aidd-forge/](#).

24.2 Onde o token é realmente gasto

Num Fluxo 01 completo com implementação de código, o consumo se concentra em quatro fases do gerador, com orçamento total declarado de 115 mil tokens. As outras seis etapas do fluxo — forge, master, enterprise, ops, auditoria e as quatro fases determinísticas do próprio gerador — custam zero.

Nos Fluxos 02 e 03, o consumo cai drasticamente: o Fluxo 02 usa modelo apenas em três das suas fases de integração, e o Fluxo 03 não usa modelo em nenhuma das seis fases do pipeline de libertação.

A CONCLUSÃO PRÁTICA

A pergunta "quanto custa gerar um sistema com o AIDD?" tem três respostas, e a escolha do fluxo é a decisão de maior impacto econômico do ecossistema. Escrever do zero custa dezenas de milhares de tokens; integrar open-source custa uma fração disso; libertar um projeto low-code custa praticamente nada em tokens — o custo ali é de tempo de máquina, não de modelo.

24.3 A honestidade da métrica

O ecossistema audita a própria alegação de economia. [G_TOKENOMICS](#) reprova quando uma fase afirma "medição real" para um valor autodeclarado, e exige que a origem da medição esteja rotulada como [autodeclarado](#) ou [medido_api](#). O [benchmark_tokenomics.py](#) produz medição real via [tiktoken](#), com custo em dólares e resultado de pytest no mesmo relatório — porque economia que degrada qualidade não é economia.

Este livro segue a mesma regra: os orçamentos citados são **valores declarados em [token_budgets.json](#)**, não medições de execução. Onde há medição real disponível, ela vive nos relatórios de benchmark do repositório, não aqui.

24.4 Rastreabilidade

Todos os arquivos citados na matriz da seção 24.1, mais [AGENTS.md](#) Lei #4 e §1.

Apêndice A — Referência da CLI unificada

Todos os comandos abaixo são despachados por `ecossistema.py` e existem também na forma de slash command, conforme a dupla camada descrita no capítulo 2.

A.1 Fluxos da Tríade Canônica

Comando	Alias	O que faz
<code>python ecossistema.py pure</code>	<code>aidd-pure</code>	Fluxo 01 — do zero puro, motor <code>aidd-pure</code>
<code>python ecossistema.py open</code>	<code>aidd-open</code>	Fluxo 02 — motores open-source, motor <code>aidd-open</code>
<code>python ecossistema.py freedom</code>	<code>aidd-freedom</code>	Fluxo 03 — libertação de low-code, motor <code>aidd-freedom</code>
<code>python ecossistema.py run-fluxo --fluxo <pure\ open\ freedom></code>	—	Forma longa, aceita <code>--dry-run</code>

Parâmetros comuns aos fluxos: `--nome`, `--slug`, `--dominio`, `--pasta`, `--origem` (Fluxo 03), `--dry-run`.

A.2 Ferramentas

Comando	Ferramenta
<code>forge init [caminho] [--force]</code>	<code>aidd-forge</code>
<code>forge inject <tipo> <nome></code>	<code>aidd-forge</code>
<code>forge audit <caminho> [--fmt] [--output]</code>	<code>aidd-forge</code>
<code>forge conform <caminho> [--dry-run] [--items N]</code>	<code>aidd-forge</code>
<code>planner init --fluxo <1\ 2\ 3> --nome --slug --dominio --pasta</code>	<code>aidd-planner</code>
<code>planner validate <caminho></code>	<code>aidd-planner</code>
<code>planner export <caminho> --formato factory</code>	<code>aidd-planner</code>
<code>planner audit <pasta></code>	<code>aidd-planner</code>
<code>generate "<ideia>" --pasta <p> [--implementar-codigo] [--resume]</code>	<code>aidd-pure</code>
<code>factory --plano <arquivo> --pasta <destino></code>	<code>aidd-open</code>
<code>factory curate --dominio <d> --output <pasta></code>	<code>aidd-open</code>
<code>bridge scan\ convert-db\ merge\ pack\ migrate-auth\ destroy\ unpack</code>	<code>aidd-freedom</code>
<code>master init\ add-module\ compose\ compose-orca\ audit\ test\ bench\ heal\ status\ deploy\ apply\ setup\ inject\ attach-vs\ refine-module\ export-frontend\ scaffold-infra</code>	<code>aidd-master</code>
<code>enterprise inject <tipo> <nome> [--dir]</code>	<code>aidd-enterprise</code>
<code>enterprise verificar-drift [--dir]</code>	<code>aidd-enterprise</code>
<code>ops plan "<requisito>" [--pasta]</code>	<code>aidd-ops</code>
<code>ops plan --ferramentas-json <arquivo></code>	<code>aidd-ops</code>
<code>ops bootstrap --host <ip></code>	<code>aidd-ops</code>
<code>ops deploy</code>	<code>aidd-ops</code>
<code>ops preflight</code>	<code>aidd-ops</code>

A.3 Evolução e governança

Comando	O que faz
<code>melhoria init --pedido "<texto>" --nome "<n>"</code>	Etapa 1: análise com nota e evidência em docs/melhorias/
<code>plan init <nome></code>	Etapa 2: estrutura o plano em docs/planos/<nome>/
<code>orchestrate <plano> [--dry-run]</code>	Etapa 3: roteia ambiente, monta Plano de Voo e executa
<code>audit-4f --manifest <json></code>	Pipeline Linear de Auditoria 4F de uma ferramenta (capítulo 12)
<code>evolucao <ferramenta> ou evolucao --manifest <json></code>	Executa os tickets do PLANO-EVOLUCAO do ciclo vigente (capítulo 12)
<code>livro <pasta-do-projeto> [--compilar]</code>	Gera o livro-texto de um projeto a partir dos artefatos reais
<code>sessao registrar\ listar\ buscar</code>	Registro de sessões de IA em secoes/ (capítulo 5, §5.6)
<code>audit</code>	Delega a <code>pre-commit run --all-files</code>
<code>status</code>	Painel de ferramentas, habilidades e slash commands
<code>status --testes [--write]</code>	Telemetria de testes
<code>harness</code>	Diagnóstico de compatibilidade multi-harness
<code>preflight-host</code>	Diagnóstico do host

A.4 Gestão de componentes e dependências

Comando	O que faz
<code>components sync --tipo <tipo\ todos> [--ferramenta] [--dry-run] [--force]</code>	Distribui componentes aos assistentes
<code>components verify --tipo <tipo\ todos> [--ferramenta]</code>	Audita a distribuição sem escrever
<code>dependencia bootstrap [--tipo skills\ mcps\ todos] [--dry-run]</code>	Instala o que falta
<code>dependencia add-skill --nome --pacote --instalar --verificar</code>	Registra habilidade de terceiro
<code>dependencia add-mcp --nome --pacote --tipo stdio\ remote [...]</code>	Registra servidor MCP
<code>dependencia list</code>	Lista o registro
<code>dependencia verify</code>	Verifica a instalação (roda no início da sessão)

A.5 Flags globais

`--auto-bootstrap` instala `requirements.txt` automaticamente quando falta dependência, em vez de apenas exibir o banner educativo e sair com 1.

Apêndice B — Os contratos formais de handoff

Os oito esquemas em `componentes/compartilhado/specs/` são a espinha dorsal da integração entre ferramentas. Todos seguem JSON Schema e são validados por `jsonschema` no orquestrador síncrono e nos Quality Gates.

B.1 `handoff-planner-to-engine.schema.json`

Campos obrigatórios: `versao_schema`, `fluxo_alvo` (inteiro: 1 = do zero puro, 2 = open-source, 3 = ponte low-code), `metadados_projeto`, `quarteto_sine_qua_non`, `arquitetura_alvo`, `modulos_funcionais`.

O `arquitetura_alvo` carrega o Padrão-Ouro: `padrao_frontend: nextjs_typescript_tailwind`, `padrao_backend: fastapi_modular_vsa`, e `persistencia` que varia por fluxo (`sqlite_wal` nos Fluxos 01 e 02, `postgresql` no Fluxo 03).

B.2 `handoff-engine-to-master.schema.json`

Campos obrigatórios: `versao_schema`, `origem_engine` (qual motor produziu), `projeto_slug`, `slices_geradas` (com `slice_nome`, `caminho_src`, `endpoints`, `tabelas_sql`), `artefatos_frontend` (com `tecnologia`, `paginas_geradas`, `origem_design`), `testes_executados` (com `total`, `passaram`, `falharam`, `zero_stubs`).

O campo `origem_design` registra a procedência visual: `custom_tdd` no Fluxo 01, `tailwind_standard` no Fluxo 02, `lovable_preserved` no Fluxo 03.

B.3 `handoff-master-to-enterprise.schema.json`

Campos obrigatórios: `versao_schema`, `diretorio_projeto`, `servidor_fastapi_ok`, `quarteto_sine_qua_non_rotas`, `componentes_para_blindagem`.

B.4 `handoff-enterprise-to-ops.schema.json`

Campos obrigatórios: `versao_schema`, `diretorio_projeto`, `sha256_audit_ok`, `drift_verificado`, `manifesto_deploy` (com `tipo_runtime`, `dockerfile_presente`, `compose_presente`, `portas_expostas`).

B.5 `plano-infraestrutura.schema.json`

O envelope de três fases — `fase_1_intake`, `fase_2_curadoria`, `fase_3_sizing` — compartilhado por `aidd-ops`, `aidd-open` e `aidd-planner`. É o contrato que permite ao planner exportar diretamente para a fábrica sem tradução intermediária.

B.6 `handoff-execucao.schema.json`

Governa a execução determinística de tarefas paralelas e fases síncronas em Git Worktrees efêmeras (`orchestrator_pipeline.py`). Campos obrigatórios: `versao_schema`, `id_plano`, `fase_paralela` (com `tasks_worktrees`, comandos isolados e quality gates locais) e `fase_sequencial` (execuções ordenadas pós Join Barrier).

B.7 `vsa-topological-dispatch.schema.json`

Governa o despacho topológico de fatias verticais VSA (`dispatch_pipeline.py`). Define o Grafo Acíclico Dirigido (DAG) compilado pelo `aidd-planner` com ordenação por algoritmo de Kahn, particionamento em lotes paralelos (`lotes_execucao`), fronteiras rígidas de arquivos por fatia (`arquivos_permitidos`) e barreira de validação e convergência master.

B.8 `handoff-melhoria.schema.json`

Saída consolidada do `aidd-melhoria` (etapa 1 do fluxo de evolução) que o orquestrador lê para passar a `/plan`. Campos obrigatórios: `versao_schema`, `ferramenta`, `status`, `codigo_saida`, `emitido_em`, `transicao`, `artefatos` e `assinatura`. A assinatura HMAC cobre o conteúdo com as chaves ordenadas, sem o próprio campo `assinatura`; quem confere é o `G_HANDOFF_MELHORIA`.

Apêndice C — Glossário

AIDD — AI-Driven Development. O nome do ecossistema e da família de práticas.

Agnosticidade (Supremacia Agnóstica) — Lei #6. Ausência de dependência de fornecedor em quatro dimensões: sistema operacional, assistente, modelo e protocolo.

Anti-NIH — Política de preferir integrar software consolidado a reimplementá-lo. NIH é not invented here.

Caveman (Protocolo Caveman Ultra) — Motor de compressão tri-fase que reduz a entrada em inglês telegráfico, raciocina em inglês comprimido e entrega em PT-BR de padrão alto.

Context-Purge — Descarte imediato do contexto de um subagente após a validação da sua tarefa.

Contexto delimitado (bounded context) — Fronteira de um módulo de negócio. Import direto entre contextos é proibido.

Determinismo — Regime de execução em que o resultado é computado por algoritmo, sem chamada de modelo. É o regime padrão do ecossistema (Lei #1).

Drift — Divergência entre o estado atual de um componente e o seu estado registrado/assinado. Detectado por [verificar-drift](#) e por [G_DRIFT_NUCLEO_COMPARTILHADO](#).

Fatia vertical (VSA, vertical slice architecture) — Módulo autônomo contendo todas as camadas de uma funcionalidade, do roteamento à persistência.

Handoff — Passagem de bastão entre duas etapas da esteira, sempre mediada por um documento JSON validado contra esquema.

Harness — O assistente de IA que hospeda a sessão (Claude Code, OpenCode, Cursor, Antigravity, entre outros).

Honestidade de Rótulo — Lei #8. Proibição de alegar certificação, cobertura ou medição além do resultado real.

Micro-ambiente — O [AGENTS.md](#) isolado de uma fase, contendo apenas as regras daquela fase.

Mônada Result — Tipo de retorno que encapsula sucesso ([Result.ok](#)) ou falha ([Result.fail](#)), impedindo que exceção crua vaze para a apresentação.

Portão (quality gate) — Script determinístico que retorna 0 (aprova) ou 1 (bloqueia). Lei #2.

PRÉ-PLANO — O intake interativo conduzido pelo [aidd-planner](#) antes de gerar o [PLANNER.json](#).

Protocolo delegado — Mecanismo pelo qual o pipeline usa o modelo do próprio assistente da sessão, sem abrir conexão própria com provedor.

Quarteto Sine Qua Non — Lei #10. Os quatro estúdios obrigatórios em todo projeto: [/docs](#), [/webhooks](#), [/mcp](#) e [/docs/guia](#).

Tríade Canônica — Os três fluxos de criação: [aidd-pure](#), [aidd-open](#) e [aidd-freedom](#).

Tokenomics — A disciplina de orçar, medir e auditar o consumo de tokens por fase.

Zero Stubs — Lei #5. Proibição de função vazia, [TODO](#), marcador de espaço ou retorno simulado em código de produção.

WAL (write-ahead logging) — Modo de operação do SQLite exigido pelo ecossistema para permitir leitura concorrente durante escrita.

Apêndice D — Mapa de arquivos-chave

Para quem quiser verificar as afirmações deste livro diretamente no repositório, esta é a rota mais curta para cada assunto.

Assunto	Arquivo
As catorze leis invioláveis	AGENTS.md §2
A Tríade Canônica	AGENTS.md §3
Catálogo detalhado de portões e comandos	docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md
Padrão-Ouro de stack	docs/protocolos/PADRAO-OURO-STACK-TECNOLOGICA.md
Ciclo de teste de ferramenta	docs/protocolos/PROTOCOLO-TESTES-FERRAMENTAS.md
Agnosticidade de componentes	docs/protocolos/05-09-2026_protocolo-agnosticidade-componentes.md
Validação de testes reais	docs/protocolos/06-09-2026_protocolo-validacao-testes-reais.md
A CLI unificada	ecossistema.py
O orquestrador da tríade	scripts/orquestrador_sincrono.py
Contratos de handoff	componentes/compartilhado/specs/
Protocolo Caveman	componentes/compartilhado/src-core/caveman_protocol.py
Fatiamento de contexto	core/context_slicer.py
Roteador MCP dinâmico	core/mcp_dynamic_router.py
Livro-razão cognitivo	core/cognitive_ledger.py
Orçamento de tokens por fase	modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/config/token_budgets.json
Auditoria de tokenomics	modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/gates/G_TOKENOMICS.py
Micro-ambientes das 8 fases	modulos/02-triade-motores/fluxo-01-pure/core/aidd-pure/scripts/phases/phase_*/AGENTS.md
Configuração dos portões no commit	.pre-commit-config.yaml
Hooks de assistente	.claude/settings.json
Hooks canônicos compartilhados	componentes/compartilhado/hooks/
Manifesto multi-harness	modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/manifesto_harnesses.json
Baseline do núcleo compartilhado	modulos/04-nucleo-compartilhado/contracts/baseline_nucleo_compartilhado.json
Despacho topológico VSA em worktrees	modulos/03-plataforma-e-entrega/fatiamento-master/aidd-master/scripts/dispatch_pipeline.py
Pipeline de auditoria 4F e de evolução	scripts/orquestrador_4f.py , docs/protocolos/PIPELINE-AUDITORIA-4F.md
Commit do usuário (faz-commit)	scripts/faz_commit.py
Registro de sessões de IA	scripts/gestor_sesoes.py , secoes/historico_sesoes.json
Guia de entrada para quem chega	ONBOARDING.md
Assistente e modelo de cada fase	docs/auditoria/CONFIG-EXECUCAO-USUARIO.json
Contrato de despacho DAG VSA	componentes/compartilhado/specs/vsa-topological-dispatch.schema.json

Assunto	Arquivo
Memória viva do projeto	MEMORY.md
Índice de planos	docs/planos/INDEX.md

Apêndice E — Estado honesto na data de geração

A Lei #8 exige que este livro registre não apenas o que funciona, mas o que está pendente. Esta é a lista consolidada de tudo que o texto sinalizou como incompleto, vermelho ou aguardando decisão.

Item	Estado	Onde está registrado
<code>G_QUARTETO_SINE_QUA_NON</code> auto-descoberta	Cobre 2 de 3 fluxos canônicos com exemplo real (falta saída real do Fluxo 02/03)	<code>G_QUARTETO_SINE_QUA_NON.py</code> (fatia 03-plataforma-e-entrega), saída do próprio portão
Campos de telemetria do orquestrador síncrono	RESOLVIDO (21/09/2026): payloads de handoff e fatias são derivados dinamicamente de <code>PLANNER.json</code> e <code>dispatch_pipeline.py</code>	<code>scripts/orquestrador_sincrono.py</code> , <code>ISSUE-MESO-0007</code>
Discovery Engine completo do <code>aidd-open</code>	Só o subconjunto determinístico (nicho dinâmico) está implementado	<code>docs/features/v2_arquitetura-aidd-ops-factory.md</code> §7.1 e §9.1
<code>.gemini/skills/</code> como mecanismo	Sincronizado, mas <code>confirmado: false</code> — o mecanismo real são as extensões	<code>docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md</code> §5
Freebuff	Instalado, sem modo não interativo para validação automatizada	<code>docs/protocolos/AGENTS-REFERENCIA-COMPLETA.md</code> §5
5 portões fora do <code>.pre-commit-config.yaml</code> (09/10/2026)	Rodam só sob demanda; <code>audit</code> verde não cobre esses cinco (lista no capítulo 5, §5.3). Os dez que estavam fora em 25/09/2026 já rodam no commit	<code>.pre-commit-config.yaml</code> , <code>MAPA-GATES.json</code>
Pipeline de auditoria 4F	Em uso real; ciclo <code>aidd-diagnose/ciclo-01</code> com a Fase 3 pronta numa branch fora da <code>main</code> , sem <code>gate_final</code> aprovado nem Fase 4	<code>docs/auditoria/aidd-diagnose/ciclo-01/</code> , branch <code>audit/evolucao-aidd-diagnose-ciclo-01</code>
Plano <code>skills-pocock/ciclo-01</code>	Rascunho com 13 tickets; não executado; depende do merge do <code>aidd-diagnose</code>	<code>docs/auditoria/skills-pocock/ciclo-01/</code>
<code>faz-commit</code> com mais de uma sessão aberta	<code>git add -A</code> leva o trabalho de outra sessão junto (caso real: commit <code>a1ea899</code>)	<code>scripts/faz_commit.py</code>
Commit por fase com <code>--no-verify</code> e merge pelo orquestrador	Escolha deliberada no código, ainda em revisão	<code>scripts/orquestrador_4f.py</code>
Compressor de prosa (<code>sandeco-token-reduce</code>)	REMOVIDO (20/09/2026) — nunca esteve ligado ao pipeline	<code>docs/issues/saneamento-governanca/</code> (ISSUE-0008)
Portões <code>G_FACTORY_INPUT/OUTPUT/DETERMINISTIC</code>	São rótulos de invariante no <code>AGENTS.md</code> da factory, não arquivos; a cobrança real está nos 6 portões de <code>gates/</code> do <code>aidd-open</code>	<code>AGENTS.md</code> e <code>gates/</code> do <code>aidd-open</code> (<code>modulos/02-triade-motores/fluxo-02-open/core/aidd-open/</code>)

POR QUE ESTE APÊNDICE EXISTE

Um documento corporativo que só mostra o que funciona é um documento de vendas. A Lei 8 do ecossistema — Honestidade de Rótulo — proíbe alegar certificação ou cobertura além do resultado real, e essa proibição não faz exceção para a documentação sobre o próprio ecossistema.

Cada linha da tabela acima tem um arquivo do repositório que a sustenta, e cada uma delas foi encontrada lendo o código e a configuração, não interpretando intenções. É assim que se verifica se um livro sobre um sistema descreve o sistema ou descreve o que alguém gostaria que ele fosse.